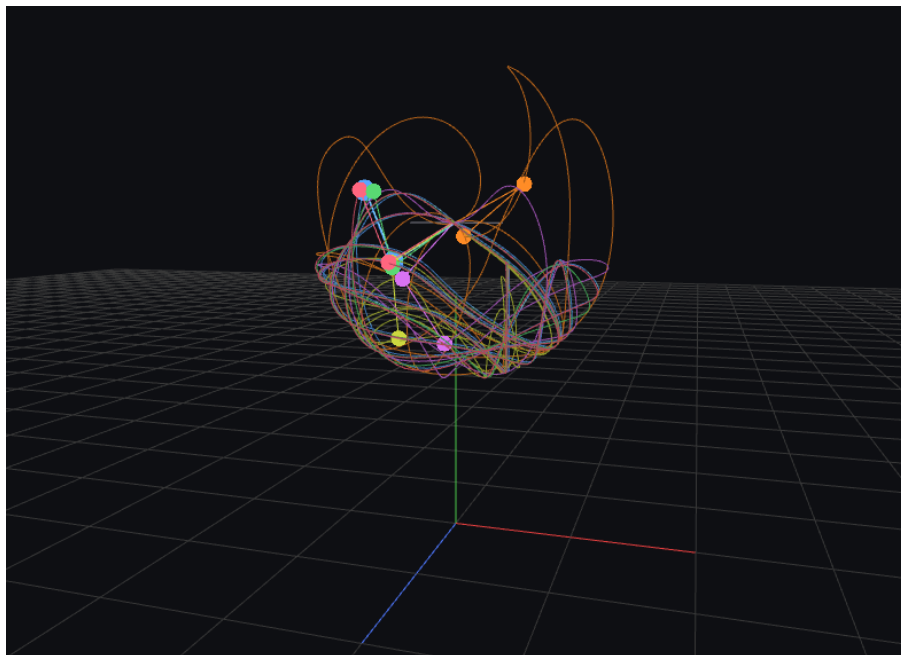


PHYSICSLAB 3D · DOMAINE MÉCANIQUE

La mécanique par la simulation

Un cours à six niveaux, de la vulgarisation au doctorat, avec exercices corrigés



Un pendule double, dessiné par le logiciel : deux tiges, un mouvement imprévisible.

7

chapitres

6

niveaux de lecture

11

simulations

64

exercices corrigés

Édition 1.0 · octobre 2026

Document compagnon du logiciel libre PhysicsLab 3D (licence MIT)

Table des matières

Avant-propos et mode d'emploi.....	iii
Chapitre 1 · Calculer un mouvement pas à pas.....	1
Niveau 1 · Vulgarisation.....	1
Niveau 2 · Intéressé.....	1
Niveau 3 · Collège.....	2
Niveau 4 · Lycée.....	3
Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3).....	4
Niveau 6 · Doctorant / Chercheur.....	5
Dans le logiciel.....	6
Exercices.....	6
À retenir.....	8
Chapitre 2 · Le ressort : oscillations, énergie, résonance.....	9
Niveau 1 · Vulgarisation.....	9
Niveau 2 · Intéressé.....	9
Niveau 3 · Collège.....	10
Niveau 4 · Lycée.....	11
Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3).....	11
Niveau 6 · Doctorant / Chercheur.....	12
Dans le logiciel.....	13
Exercices.....	13
À retenir.....	15
Chapitre 3 · Le pendule, et le chaos.....	16
Niveau 1 · Vulgarisation.....	16
Niveau 2 · Intéressé.....	16
Niveau 3 · Collège.....	17
Niveau 4 · Lycée.....	18
Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3).....	18
Niveau 6 · Doctorant / Chercheur.....	19
Dans le logiciel.....	20
Exercices.....	20
À retenir.....	22
Chapitre 4 · Gravitation : de Kepler aux N corps.....	23
Niveau 1 · Vulgarisation.....	23
Niveau 2 · Intéressé.....	24
Niveau 3 · Collège.....	24
Niveau 4 · Lycée.....	25
Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3).....	26
Niveau 6 · Doctorant / Chercheur.....	26
Dans le logiciel.....	27
Exercices.....	28
À retenir.....	29
Chapitre 5 · Frottements, chocs et rebonds.....	30
Niveau 1 · Vulgarisation.....	30
Niveau 2 · Intéressé.....	31
Niveau 3 · Collège.....	31
Niveau 4 · Lycée.....	32
Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3).....	33
Niveau 6 · Doctorant / Chercheur.....	33
Dans le logiciel.....	34
Exercices.....	35
À retenir.....	36

Chapitre 6 · Les solides qui tournent.....	37
Niveau 1 · Vulgarisation.....	37
Niveau 2 · Intéressé.....	38
Niveau 3 · Collège.....	38
Niveau 4 · Lycée.....	39
Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3).....	40
Niveau 6 · Doctorant / Chercheur.....	40
Dans le logiciel.....	42
Exercices.....	42
À retenir.....	44
Chapitre 7 · Mille étoiles sur une carte graphique.....	45
Niveau 1 · Vulgarisation.....	45
Niveau 2 · Intéressé.....	46
Niveau 3 · Collège.....	47
Niveau 4 · Lycée.....	47
Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3).....	48
Niveau 6 · Doctorant / Chercheur.....	49
Dans le logiciel.....	50
Exercices.....	51
À retenir.....	52
Conclusion · dix idées à retenir.....	53
Annexe A · Corrigés des exercices.....	54
Chapitre 1 · Calculer un mouvement pas à pas.....	54
Chapitre 2 · Le ressort : oscillations, énergie, résonance.....	55
Chapitre 3 · Le pendule, et le chaos.....	57
Chapitre 4 · Gravitation : de Kepler aux N corps.....	58
Chapitre 5 · Frottements, chocs et rebonds.....	59
Chapitre 6 · Les solides qui tournent.....	61
Chapitre 7 · Mille étoiles sur une carte graphique.....	62
Annexe B · Glossaire.....	64
Annexe C · Formulaire et valeurs de référence.....	66
Constantes utilisées.....	67
Annexe D · Utiliser le logiciel.....	68
Les onze simulations.....	68
Le sélecteur de niveau.....	68
Annexe E · Pour aller plus loin.....	70

Avant-propos et mode d'emploi

Ce cours raconte comment un ordinateur calcule le mouvement des choses, depuis la balle qu'on lance jusqu'à mille étoiles qui s'attirent. Il s'appuie sur un logiciel que l'on peut manipuler, et chaque idée y est expliquée six fois, du plus simple au plus technique.

À qui s'adresse ce cours ?

À tout le monde, à condition de choisir le bon niveau de lecture. Un professeur peut s'en servir pour préparer un cours, un élève pour découvrir, un étudiant pour s'entraîner, un curieux pour comprendre ce que fait vraiment un « moteur physique » de jeu vidéo ou de film d'animation. **Aucun prérequis** n'est nécessaire pour les deux premiers niveaux.

Niveau	Public visé	Ce que l'on y trouve	Outils mathématiques
N1 Vulgarisation	Tout public, sans bagage scientifique	Images, analogies, histoires ; aucune équation	Aucun
N2 Intéressé	Curieux, lecteurs de science	Les concepts, les formules dites en mots, les ordres de grandeur	Proportionnalité
N3 Collège	Élèves de collège	Formules simples, unités, calculs numériques à la main	Quatre opérations, puissances
N4 Lycée	Élèves de lycée	Vecteurs, lois de Newton, énergie, équations différentielles simples	Dérivées, exponentielle, trigonométrie
N5 Étudiant (L1 à L3)	Licence de physique, maths, ingénierie	Équations différentielles, Lagrange et Hamilton, analyse de stabilité	Algèbre linéaire, développements limités
N6 Doctorant / Chercheur	Master, doctorat, recherche	Formulations complètes, schémas avancés, analyse d'erreur, limites connues	Analyse numérique, mécanique analytique

Comment lire ce cours

Chaque chapitre traite un phénomène, du plus simple (une balle) au plus riche (mille étoiles sur une carte graphique). Dans chaque chapitre, les **six niveaux** se suivent : chacun reprend la même idée avec plus de précision que le précédent. On peut donc :

- **lire en largeur** : les niveaux N1 et N2 de tous les chapitres forment un petit livre de culture générale (une vingtaine de pages) ;
- **lire en profondeur** : choisir un chapitre et monter de N1 à N6 jusqu'à ce que cela devienne trop technique, puis s'arrêter, sans rien perdre ;
- **s'entraîner** : les exercices sont rangés par niveau et leurs corrigés détaillés sont à l'annexe A.

Les encadrés

À retenir : le résumé d'une idée essentielle, à connaître.

Dans le logiciel : quoi cliquer dans PhysicsLab 3D, et ce qu'il faut observer.

Exemple : un calcul complet, chiffres à l'appui.

Attention : une erreur classique, ou un piège que l'ordinateur nous a vraiment tendu pendant la construction du logiciel.

Pour aller plus loin : une piste pour les plus curieux (références en annexe E).

La méthode du cours

Chaque phénomène a été étudié avec la même méthode en six étapes, que l'on retrouve d'un chapitre à l'autre :

1. **dériver** les équations à la main ;
2. **résoudre exactement** un cas de référence, quand c'est possible ;
3. **discrétiser** : transformer l'équation en une suite de petits calculs ;
4. **programmer** (en double précision d'abord, sur carte graphique ensuite si le cas est lourd) ;
5. **valider** : conservation de l'énergie, comparaison à la solution exacte, ordre de convergence, comparaison processeur contre carte graphique ;
6. **décliner** l'explication sur les six niveaux.

Le logiciel

Tout ce que le cours décrit peut être observé dans **PhysicsLab 3D**, un logiciel libre (licence MIT) écrit en C++ avec OpenGL. On le lance avec le niveau et la simulation voulus :

```
physicslab --level 4 --sim 2
```

Le sélecteur de niveau du logiciel correspond exactement aux six niveaux de ce cours : changer de niveau change les explications, les curseurs offerts, les équations affichées et le détail des courbes. L'annexe D récapitule les options et la liste des onze simulations.

Une promesse : ce qui est écrit a été mesuré

Les chiffres de ce cours (erreurs, ordres de convergence, temps de calcul, écarts entre processeur et carte graphique) ont été relevés en exécutant le logiciel, et les propriétés les plus importantes sont vérifiées automatiquement par 76 tests. Les temps de calcul dépendent de la machine : ils ont été mesurés ici sur un ordinateur portable à carte graphique intégrée (Intel UHD), et varient d'un jour à l'autre ; les précisions, elles, se reproduisent à l'identique.

Plusieurs affirmations qui « allaient de soi » se sont révélées fausses à la mesure (une toupie qui ne tombe pas, une méthode d'ordre 4 qui n'en est pas une, un ordre de calcul qui ne change rien). Elles sont signalées par un encadré **Attention** : l'erreur est souvent plus instructive que la règle.

Chapitre 1 · Calculer un mouvement pas à pas

Un ordinateur ne « sait » pas où sera une balle dans une seconde. Il le découvre petit à petit, en avançant par tout petits pas de temps. Tout le reste du cours repose sur cette idée.

En bref

- **Ce que vous allez comprendre** : pourquoi une simulation avance « pas à pas », pourquoi toutes les méthodes ne se valent pas, et comment mesurer la qualité d'une méthode (erreur, ordre).
- **Le cas d'étude** : une balle lancée, freinée par l'air, dont la solution exacte est connue.
- **Dans le logiciel** : modules M0 et M1, simulation 1 (`--sim 1`).

Niveau 1 · Vulgarisation

Imaginez que vous marchez dans le brouillard, avec seulement une boussole et un compteur de pas. Toutes les dix secondes, vous regardez la boussole et vous notez la direction. Puis vous marchez droit devant vous pendant dix secondes, sans rien regarder. Si le sentier tourne, vous vous écartez un peu. Vous recommencez : regarder, avancer, regarder, avancer.

Un ordinateur calcule un mouvement exactement comme cela. « Regarder », c'est calculer la force qui s'exerce sur l'objet à cet instant. « Avancer », c'est déplacer l'objet un tout petit peu, pendant un court instant que l'on appelle le **pas de temps**. Puis on recommence, des milliers de fois par seconde.

Si l'on regarde plus souvent (des pas plus courts), on suit mieux le sentier, mais il faut faire beaucoup plus de calculs. Si l'on regarde moins souvent, c'est plus rapide, mais on s'écarte du vrai chemin. **Il n'existe pas de calcul parfait : il existe des calculs dont on sait de combien ils se trompent.**

Il y a aussi des méthodes plus malignes que d'autres. La plus simple, due à Léonhard Euler (XVIII^e siècle), ne regarde qu'au début de chaque pas. Une méthode plus maligne regarde au début, au milieu et à la fin du pas pour deviner où va le sentier : avec le même nombre de pas, elle se trompe beaucoup moins. Le logiciel en met cinq en concurrence sur le même problème, et c'est ce qui rend le résultat si instructif.

Niveau 2 · Intéressé

Pour simuler une balle lancée, on construit un **modèle** : la balle est réduite à un point, la pesanteur la tire vers le bas, l'air la freine un peu. Les lois de Newton fournissent alors un mode d'emploi : connaissant la position et la vitesse à un instant, on sait comment elles vont changer l'instant d'après.

Dans de rares cas on peut écrire la réponse sous forme de formule : c'est la **solution exacte**. Notre balle freinée par un frottement proportionnel à sa vitesse en a une : elle joue le rôle de juge de paix, car on peut y comparer chaque méthode numérique. Dans la plupart des situations réelles il n'y a pas de formule, et le calcul pas à pas est le seul moyen.

Ce qui distingue les méthodes, c'est la façon dont l'erreur diminue quand on raccourcit le pas. On parle de l'**ordre** d'une méthode : avec une méthode d'ordre 1 (Euler), diviser le pas par 2 divise l'erreur par 2 ; avec l'ordre 2 (Verlet), par 4 ; avec l'ordre 4 (RK4), par 16. En passant de 100 à 200 pas, RK4 gagne un facteur 16 sur l'erreur, alors qu'Euler, pour de petits pas, gagne seulement un facteur 2.

Il y a enfin le **coût**. RK4 évalue la force quatre fois par pas, Euler une seule fois. Mais RK4 atteint la même précision avec des pas bien plus longs : il est largement gagnant. La méthode RK45 va plus loin encore : elle choisit elle-même son pas, long quand tout est calme, court quand le mouvement devient délicat.

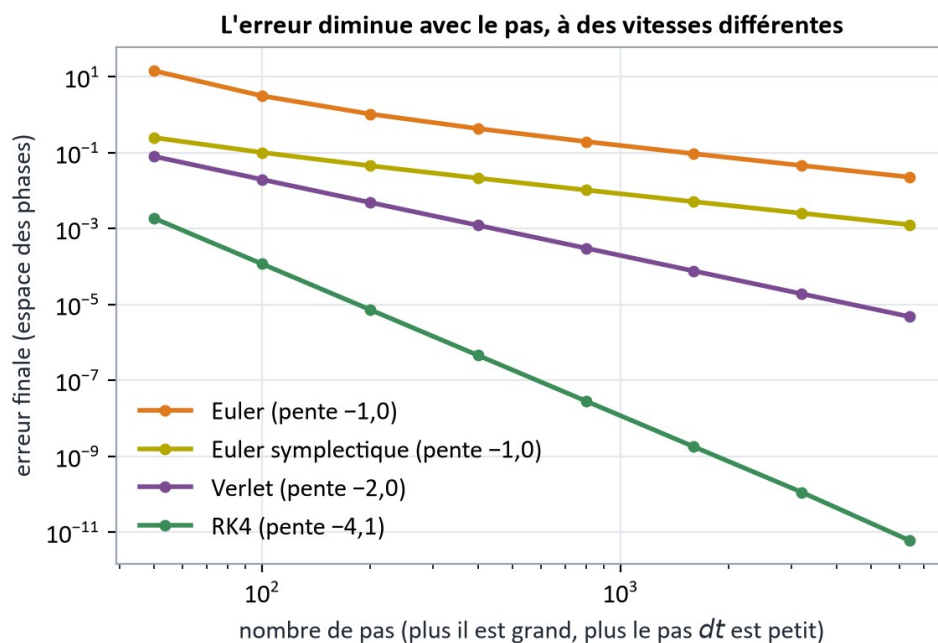


Figure 1.1 — Erreur finale de chaque méthode en fonction du nombre de pas, relevée avec le logiciel sur un ressort (chapitre 2). Plus la droite est inclinée, plus la méthode est « maligne » ; les pentes mesurées sont proches de -1, -1, -2 et -4.

Niveau 3 • Collège

On lâche une balle sans vitesse. Sa vitesse augmente d'environ $g = 10 \text{ m/s}$ chaque seconde (on prend 10 au lieu de 9,81 pour simplifier). La méthode d'Euler consiste à faire deux petits calculs à chaque pas :

- nouvelle vitesse = ancienne vitesse + $g \times \text{pas}$;
- nouvelle distance de chute = ancienne distance + ancienne vitesse $\times$ pas.

Prenons un pas de 0,5 s. Le tableau compare ce que calcule l'ordinateur à la vraie réponse (vitesse = $g \times t$, distance = $\frac{1}{2} \times g \times t^2$) :

Temps (s)	Vitesse Euler (m/s)	Vitesse exacte (m/s)	Distance Euler (m)	Distance exacte (m)
0,5	5	5	0	1,25
1,0	10	10	2,5	5
1,5	15	15	7,5	11,25
2,0	20	20	15	20

La vitesse est juste, mais la distance est toujours trop petite : l'ordinateur utilise la vitesse du **début** de chaque pas, alors que la balle accélère pendant le pas. Après 2 s, il manque 5 m sur 20 m. Avec un pas de 0,1 s il ne manquerait plus que 1 m : **l'erreur est proportionnelle au pas**.

Exemple : le parachutiste

L'air exerce une force de frottement $F = k \times v$ (k en kg/s). Pour un parachutiste de masse $m = 80$ kg et $k = 20$ kg/s, la vitesse augmente jusqu'à ce que le frottement équilibre le poids : $k \times v = m \times g$, soit une **vitesse limite** $v_{\infty} = m \times g / k = 80 \times 10 / 20 = 40$ m/s (144 km/h).

Le temps caractéristique est $\tau = m / k = 4$ s. Au bout de τ , il atteint environ 63 % de sa vitesse limite (25 m/s) ; au bout de $3\tau = 12$ s, environ 95 % (38 m/s).

Niveau 4 · Lycée

Pour une balle de masse m soumise à son poids et à un frottement linéaire, la deuxième loi de Newton, projetée sur la verticale orientée vers le bas, s'écrit :

$$m \frac{dv}{dt} = m g - k v$$

En posant $v_{\infty} = m g / k$ et $\tau = m / k$, l'équation devient $v' = (v_{\infty} - v) / \tau$. Avec $v(0) = 0$, la solution est :

$$v(t) = v_{\infty} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$x(t) = v_{\infty} (t - \tau (1 - e^{-t/\tau}))$$

C'est la **solution exacte** qui sert de référence dans le logiciel (simulation 1). Avec un frottement d'une autre forme elle n'existe plus et seul le calcul numérique reste.

Pourquoi Euler « triche » en chute libre. Sans frottement, l'énergie mécanique $E = \frac{1}{2} m v^2 - m g x$ (x est la distance de chute) doit rester nulle. Avec Euler, après n pas de durée Δt , on a $v = g n \Delta t$ et $x = g \Delta t^2 n(n-1)/2$. On en déduit :

$$\Delta E = \frac{1}{2} m g^2 \Delta t^2 n = \frac{1}{2} m g^2 t \Delta t$$

L'énergie fabriquée par la méthode croît avec le temps et reste proportionnelle au pas : c'est la signature d'une méthode d'ordre 1 (exercice 1.5).

Attention : sans frottement, rien à mesurer

Sans frottement, la chute libre est un polynôme du second degré en t : les méthodes de Verlet et RK4 l'intègrent **exactement** et ne se distinguent plus. C'est pour cela que le logiciel ajoute toujours un frottement quand il veut comparer les méthodes.

Distinguez enfin l'**erreur de méthode** (l'ordinateur calcule mal le bon modèle) de l'**erreur de modèle** (le modèle lui-même oublie une force). Le calcul numérique ne corrige que la première.

Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3)

Le problème général est une équation différentielle ordinaire (EDO) $y' = f(t, y)$ avec $y(t_0) = y_0$, où y regroupe positions et vitesses. La méthode d'Euler explicite s'écrit :

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t f(t_n, y_n)$$

Comparons-la au développement de Taylor $y(t + \Delta t) = y + \Delta t y' + \frac{1}{2} \Delta t^2 y'' + \dots$: Euler en garde les deux premiers termes, donc l'**erreur locale** est $O(\Delta t^2)$ à chaque pas. Après $T/\Delta t$ pas elle s'accumule en une **erreur globale** en $O(\Delta t)$: la méthode est d'**ordre 1**. Une méthode est d'ordre p si son erreur globale est en $O(\Delta t^p)$.

La méthode de Runge-Kutta classique (RK4) combine quatre évaluations de la pente par pas :

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_2\right)$$

$$k_4 = f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta t k_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Elle coïncide avec le développement de Taylor jusqu'au terme en Δt^4 : ordre 4. La méthode de Verlet des vitesses et celle d'Euler symplectique, d'ordres 2 et 1, ont une propriété que RK4 n'a pas : elles conservent une structure géométrique du mouvement (chapitres 2 et 4).

Stabilité. Sur l'équation test $y' = -y/\tau$, Euler donne $y_{n+1} = (1 - \Delta t/\tau) y_n$. Le facteur est de module inférieur à 1 si et seulement si $\Delta t < 2\tau$: au-delà, la solution numérique oscille avec une amplitude croissante alors que la vraie solution décroît. Pour notre balle freinée la solution numérique d'Euler est exactement $v_n = v_\infty (1 - (1 - \Delta t/\tau)^n)$, qui tend bien vers $v_\infty (1 - e^{-t/\tau})$ quand $\Delta t \rightarrow 0$.

Méthode	Évaluations de la force par pas	Ordre théorique	Pente mesurée
Euler explicite	1	1	1,04
Euler symplectique	1	1	1,01
Verlet des vitesses	1 (2 sans mémoire)	2	2,00
Runge-Kutta 4 (RK4)	4	4	4,06

Les pentes mesurées sont celles de la figure du niveau 2, relevées sur un oscillateur avec le logiciel (pentes sur les quatre derniers points).

Attention : où mesurer l'ordre ?

Mesurer l'erreur à un instant multiple de la période ($t = nT$) donne des ordres **faussement élevés** : l'erreur de phase d'ordre 1 s'annule (Verlet paraît d'ordre 4). Le logiciel mesure à $t = 2,7T$ et dans l'espace des phases (position et vitesse ensemble).

Niveau 6 · Doctorant / Chercheur

Contrôle de pas. RK45 est la paire emboîtée de Dormand et Prince, d'ordres 5 et 4, à sept évaluations dont la dernière est réutilisée au pas suivant (propriété FSAL) : six évaluations nouvelles par pas accepté. La différence entre les deux approximations estime l'erreur locale ε , normalisée par la tolérance combinée (absolue + relative $\times |y|$). Le pas suivant est proposé par :

$$\Delta t_{\text{nouveau}} = 0,9 \Delta t \left(\frac{1}{\varepsilon} \right)^{1/5}$$

L'exposant $1/5$ vient de l'ordre 4 de l'estimateur d'erreur, le facteur 0,9 est une marge de sécurité, et le nouveau pas est limité entre 0,2 et 5 fois l'ancien pour éviter les changements brutaux. Un pas est refusé et recommencé si $\varepsilon > 1$. Avec une tolérance de 10^{-10} le logiciel mesure une erreur de 9×10^{-11} sur la balle freinée.

Mesurer proprement. L'erreur est une distance dans l'espace des phases, $\sqrt{\Delta x^2 + (\Delta v / \omega_0)^2}$ pour un oscillateur, afin que position et vitesse soient commensurables, évaluée à $t = 2,7T$ (pas un multiple de T). Un schéma peut être **pré-asymptotique** : RK4 sur un grand angle n'atteint un rapport d'erreur de 16 qu'à partir de 1280 pas, Euler un rapport 2 qu'à partir de 1600 pas ; on ajuste le point de mesure, jamais le seuil du test.

Ordre contre coût. Ce qui compte est l'erreur atteinte pour un nombre donné d'évaluations de la force. Mesures sur l'oscillateur de la figure du niveau 2 :

Méthode	Pas	Évaluations	Erreur finale
Euler	6400	6400	$2,3 \times 10^{-2}$
Verlet (avec mémoire)	6400	6400	$4,8 \times 10^{-6}$
RK4	400	1600	$4,6 \times 10^{-7}$

RK4, avec quatre fois moins d'évaluations que Verlet, est dix fois plus précis ; face à Euler le rapport dépasse 10^4 . En revanche RK4 n'est pas symplectique : l'énergie d'un système hamiltonien y dérive lentement (en $(\omega_0 \Delta t)^6$ pour l'oscillateur), alors qu'un schéma symplectique conserve exactement un hamiltonien voisin $\tilde{H} = H + O(\Delta t^p)$ et reste proche de l'énergie vraie sur de très longues durées (analyse par erreur inverse, voir Hairer, Lubich et Wanner en annexe E).

Dans le logiciel

Lancez `physicslab --level 3 --sim 1` : un projectile avec frottement, comparé à sa solution exacte.

- Changez le curseur **Pas de calcul dt** : l'erreur de la « méthode simple » (Euler) diminue proportionnellement au pas, celle de la « méthode précise » (RK4) bien plus vite.
- Au niveau 5, cochez les cinq méthodes : chaque couleur est fixe dans tout le logiciel (Euler orange, Euler symplectique citron, Verlet violet, RK4 vert, RK45 rose, solution exacte bleue).
- Augmentez le frottement jusqu'à 0 : la méthode précise devient exacte, car la chute libre est un polynôme du second degré (voir l'encadré du niveau 4).

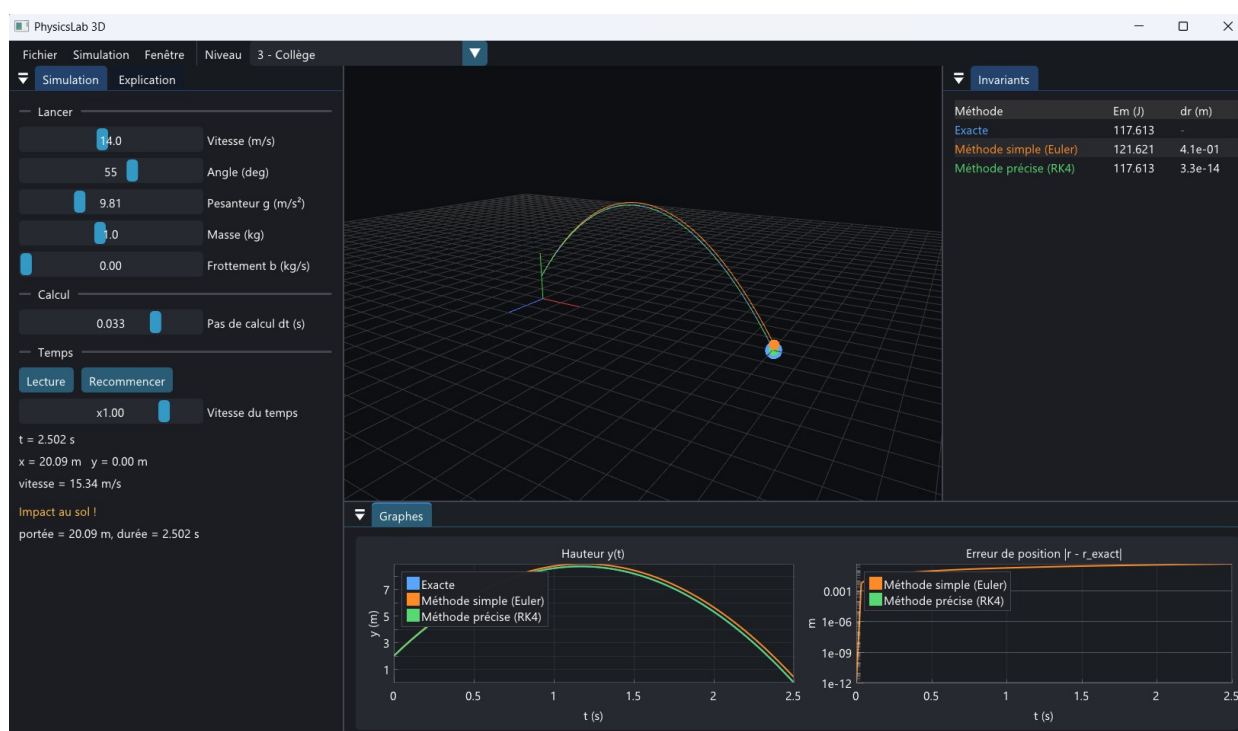


Figure 1.2 — La simulation 1 au niveau 3 : à gauche les paramètres, au centre la trajectoire, à droite le tableau des erreurs, en bas les courbes de hauteur et d'erreur.

Exercices

Les exercices sont rangés par niveau (N1 à N6). Faites d'abord ceux du niveau où vous vous sentez à l'aise, puis montez d'un cran. Les corrigés détaillés sont à l'annexe A.

Exercice 1.1 N1 · Vulgarisation Plus petit ou plus grand ?

Une balle est suivie par ordinateur une première fois avec un pas de 1 seconde, une seconde fois avec un pas de 0,1 seconde. Laquelle des deux simulations est la plus proche de la réalité ? Quel prix paie-t-on ?

Exercice 1.2 N2 · Intéressé *Les ordres d'une méthode*

Une méthode d'ordre 2 commet une erreur de 8 cm avec un pas de 0,2 s. Quelle erreur attendre avec un pas de 0,1 s ? avec 0,05 s ? Même question pour une méthode d'ordre 4 qui commet 16 cm avec le pas de 0,2 s.

Exercice 1.3 N3 · Collège *Euler à la main*

Une balle tombe sans frottement, avec $g = 10 \text{ m/s}^2$. Calculez avec la méthode d'Euler, en deux pas de 1 s, la vitesse et la distance de chute à $t = 1 \text{ s}$ et à $t = 2 \text{ s}$. Comparez à la distance exacte à $t = 2 \text{ s}$. Que remarquez-vous par rapport au tableau du cours (pas de 0,5 s) ?

Exercice 1.4 N3 · Collège *Le parachutiste (bis)*

Un parachutiste de masse $m = 70 \text{ kg}$ est freiné par une force $F = k \times v$ avec $k = 14 \text{ kg/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Calculez sa vitesse limite $v_\infty = m g / k$, le temps caractéristique $\tau = m / k$, puis sa vitesse après 5 s et après 10 s sachant que $v(t) = v_\infty \times (1 - e^{-(t/\tau)})$.

Exercice 1.5 N4 · Lycée *L'énergie fabriquée par Euler*

Une balle de masse $m = 2 \text{ kg}$ tombe sans frottement ($g = 10 \text{ m/s}^2$). On l'intègre par Euler avec un pas $\Delta t = 0,5 \text{ s}$. (a) Calculez l'énergie mécanique $E = \frac{1}{2} m v^2 - m g x$ à $t = 2 \text{ s}$ à partir des valeurs $v = 20 \text{ m/s}$ et $x = 15 \text{ m}$ du tableau du cours. (b) Vérifiez-la avec la formule $\Delta E = \frac{1}{2} m g^2 t \Delta t$. (c) Que devient ΔE avec $\Delta t = 0,1 \text{ s}$?

Exercice 1.6 N4 · Lycée *Rejoindre 90 % de la vitesse limite*

Pour le parachutiste du cours ($m = 80 \text{ kg}$, $k = 20 \text{ kg/s}$, donc $v_\infty = 40 \text{ m/s}$ et $\tau = 4 \text{ s}$), au bout de combien de temps atteint-il 90 % de sa vitesse limite ? Quelle distance a-t-il alors parcourue ? On rappelle $x(t) = v_\infty (t - \tau (1 - e^{-(t/\tau)}))$.

Exercice 1.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Stabilité d'Euler*

On étudie $v' = g - v/\tau$ avec $g = 10 \text{ m/s}^2$ et $\tau = 0,5 \text{ s}$ (donc $v_\infty = 5 \text{ m/s}$), $v(0) = 0$. (1) Écrivez la récurrence d'Euler pour $\Delta t = 0,1 \text{ s}$ et calculez v à $t = 0,5 \text{ s}$. (2) Comparez à la solution exacte. (3) À partir de quel pas la méthode devient-elle instable ? Que se passe-t-il pour $\Delta t = 1,2 \text{ s}$?

Exercice 1.8 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Lire un ordre sur des mesures*

Le logiciel a relevé les erreurs suivantes sur un oscillateur : Verlet $1,965 \times 10^{-2}$ (100 pas) et $4,896 \times 10^{-3}$ (200 pas) ; RK4 $1,171 \times 10^{-4}$ (100 pas) et $7,318 \times 10^{-6}$ (200 pas) ; Euler $4,599 \times 10^{-2}$ (3200 pas) et $2,274 \times 10^{-2}$ (6400 pas). Calculez l'ordre de chaque méthode par $p = \log_2(e_1/e_2)$ quand on double le nombre de pas. Combien de pas Euler faudrait-il pour égaler RK4 à 200 pas ?

Exercice 1.9 N6 · Doctorant / Chercheur *Contrôle de pas de RK45*

Un pas $\Delta t = 0,2 \text{ s}$ de RK45 produit une erreur locale estimée de $3,2 \times 10^{-5}$ pour une tolérance de 10^{-6} . (a) Le pas est-il accepté ? Quel pas suivant est proposé par la formule $\Delta t' = 0,9 \Delta t (tol/\epsilon)^{1/5}$? (b) Même question si l'erreur estimée vaut 10^{-8} . (c) Pourquoi le facteur 0,9 ?

Exercice 1.10 N6 · Doctorant / Chercheur *Ordre contre coût*

À budget égal de 1600 évaluations de la force, comparez : Verlet avec mémoire (1 évaluation par pas) et RK4 (4 évaluations par pas), sachant que les erreurs mesurées sont $7,64 \times 10^{-5}$ pour Verlet à 1600 pas et $4,57 \times 10^{-7}$ pour RK4 à 400 pas. Quel est le rapport ? Pourquoi l'avantage de RK4 s'accroît-il quand on exige une précision plus grande ?

À retenir

- Un ordinateur calcule un mouvement **pas à pas** : il évalue la force, avance d'un petit pas de temps, et recommence.
- L'erreur dépend du pas et de la méthode : l'**ordre** dit de combien elle diminue quand on raccourcit le pas ($\div 2$, $\div 4$, $\div 16$ pour les ordres 1, 2, 4).
- À précision égale une méthode d'ordre élevé coûte bien moins cher, mais il faut vérifier ce qu'elle conserve (énergie, structure) : chapitres suivants.
- Euler **fabrique de l'énergie** en chute libre ($\Delta E = \frac{1}{2} m g^2 t \Delta t$) ; une méthode instable ($\Delta t > 2\tau$) peut diverger.
- On mesure l'ordre **hors période et dans l'espace des phases**, jamais à un instant « trop gentil ».

Chapitre 2 · Le ressort : oscillations, énergie, résonance

Presque tout ce qui vibre, d'une corde de guitare à un pont, se comporte près de son équilibre comme une masse au bout d'un ressort. C'est le système le plus étudié de la physique, et le meilleur banc d'essai pour juger ce que chaque méthode de calcul fait de l'énergie.

En bref

- **Ce que vous allez comprendre** : ce qu'est une oscillation (période, amplitude), les trois façons de s'amortir, la résonance, et pourquoi l'énergie permet de juger un calcul.
- **Le résultat marquant** : Euler fait exploser l'énergie, Verlet la fait osciller sans dériver, RK4 la perd lentement.
- **Dans le logiciel** : module M2, simulation 2 (`--sim 2`).

Niveau 1 · Vulgarisation

Accrochez une masse au bout d'un ressort, tirez-la vers le bas, lâchez : elle monte, redescend, remonte, encore et encore. À chaque instant de l'énergie change de forme. Quand la masse file au milieu, c'est de l'énergie de mouvement. Quand elle s'arrête tout en haut ou tout en bas, le ressort est étiré ou comprimé et l'énergie est « en réserve ». C'est exactement une balançoire.

Les frottements finissent par éteindre le mouvement. Mais si l'on pousse au bon rythme, comme un parent sur une balançoire, de petites poussées s'additionnent et le mouvement devient énorme : c'est la **résonance**. Les ingénieurs la redoutent pour les ponts et les bâtiments, et la recherchent pour les instruments de musique.

Pour l'ordinateur, le ressort est un excellent test, parce que l'on sait ce que l'énergie doit faire : **rester constante** (quand il n'y a pas de frottement). Si le calcul est mal fait, la masse monte un peu plus haut à chaque va-et-vient, comme si quelqu'un la poussait en cachette. Les méthodes les plus simples font exactement cela.

Niveau 2 · Intéressé

Trois mots décrivent une oscillation : la **période** (durée d'un aller-retour), la **fréquence** (nombre d'allers-retours par seconde) et l'**amplitude** (de combien on s'écarte). Une masse plus lourde oscille plus lentement ; un ressort plus raide, plus vite. Fait remarquable : la période **ne dépend pas de l'amplitude** (les horloges à pendule reposent sur la même propriété).

Quand il y a du frottement, trois comportements sont possibles. **Peu de frottement** : le ressort oscille de moins en moins fort avant de s'arrêter (corde de guitare). **Frottement fort** : il revient lentement vers le repos sans jamais dépasser (porte lourde avec un ferme-porte trop dur). Entre les deux, le **régime critique** : retour au repos le plus vite possible, sans oscillation ; l'amortisseur d'une voiture est réglé tout près de ce régime.

Quand une force extérieure répétitive agit sur le ressort, la réponse est maximale si le rythme est celui du ressort : c'est la **résonance**. Sans frottement, l'amplitude grandirait indéfiniment.

Côté calcul, le ressort révèle la personnalité de chaque méthode. **Euler** ajoute un peu d'énergie à chaque pas : le mouvement enfle. **Verlet** fait osciller l'énergie autour de sa vraie valeur sans jamais dériver. **RK4** est très précis mais perd très lentement de l'énergie.

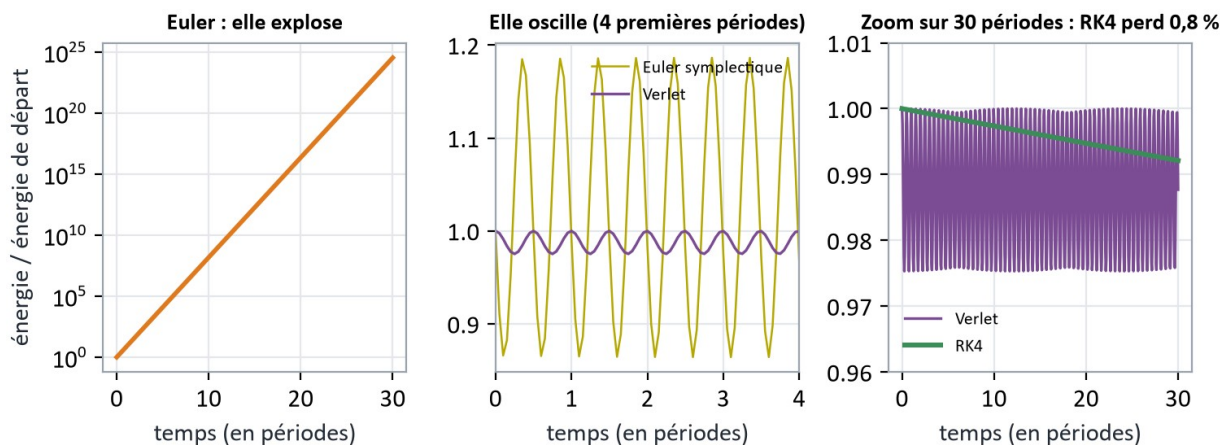


Figure 2.1 — Énergie d'un ressort suivie pendant 30 périodes avec 20 pas par période (mesures du logiciel). Euler multiplie l'énergie par plus de 10^{24} ; Euler symplectique et Verlet la font osciller sans dériver ; RK4 en perd 0,8 % en 30 périodes.

Niveau 3 · Collège

Pour une masse m (en kg) accrochée à un ressort de raideur k (en N/m), la période d'oscillation vaut :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

La fréquence est $f = 1/T$ (en hertz). L'énergie emmagasinée pour une amplitude A est $E = \frac{1}{2}kA^2$. Voici comment les choses varient :

Si on...	La période...	L'énergie...
multiplie la masse par 4	est multipliée par 2	ne change pas
multiplie la raideur par 4	est divisée par 2	est multipliée par 4
double l'amplitude	ne change pas	est multipliée par 4

Exemple

Masse $m = 0,5$ kg, ressort $k = 200$ N/m, amplitude $A = 4$ cm = 0,04 m.

- Période : $T = 2\pi \times \sqrt{0,5 / 200} = 2\pi \times 0,05 = \mathbf{0,314 \text{ s}}$, soit une fréquence de 3,18 Hz.
- Énergie : $E = \frac{1}{2} \times 200 \times 0,04^2 = \mathbf{0,16 \text{ J}}$.
- Au passage au milieu, toute l'énergie est cinétique : $\frac{1}{2} \times 0,5 \times v^2 = 0,16$, donc $v = \mathbf{0,8 \text{ m/s}}$.

Niveau 4 · Lycée

La force de rappel est $F = -kx$ et la deuxième loi de Newton donne $m x'' = -kx$. Avec la pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ (en rad/s), la solution est :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

avec $T = 2\pi/\omega_0$. La vitesse maximale est $v_{\max} = A\omega_0$ et l'énergie mécanique se conserve :

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2$$

Avec un frottement visqueux $F = -c v$ l'équation devient $m x'' = -kx - c x'$; avec une force excitatrice $F_0 \cos(\Omega t)$, elle devient $m x'' = -kx - c x' + F_0 \cos(\Omega t)$. Sans frottement et à $\Omega = \omega_0$, la solution particulière $x = (F_0/2m\omega_0)t \sin(\omega_0 t)$ grandit **proportionnellement au temps** : c'est la résonance parfaite.

Lire les graphes : la courbe de $x(t)$ est une sinusoïde ; le **portrait de phase** (la vitesse en fonction de la position) est une ellipse parcourue en une période, qui rétrécit en spirale quand il y a du frottement.

Attention

Dans un ressort vertical il faut distinguer la longueur à vide et la position d'équilibre : la pesanteur décale simplement l'équilibre de mg/k et ne change ni la période ni la forme des oscillations autour de ce nouvel équilibre.

Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3)

On pose $\gamma = c/(2m)$ et le **taux d'amortissement réduit** $\zeta = c/(2\sqrt{km}) = \gamma/\omega_0$. Le régime est sous-critique si $\zeta < 1$, critique si $\zeta = 1$, sur-critique si $\zeta > 1$. Dans le premier cas :

$$x(t) = e^{-\gamma t} (P \cos(\omega_d t) + Q \sin(\omega_d t)), \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

En régime forcé permanent, l'amplitude est :

$$X(\Omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (2\gamma\Omega)^2}}$$

Elle passe par un maximum en $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ lorsque $\zeta < 1/\sqrt{2}$.

Ce que fait chaque schéma. Écrivons la méthode d'Euler sur le ressort ($y = (x, v)$) :

$$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t, v_{n+1} = v_n - \omega_0^2 x_n \Delta t$$

On vérifie par un calcul direct que $\omega_0^2 x^2 + v^2$ est multipliée à chaque pas par $1 + \omega_0^2 \Delta t^2$: l'énergie croît **toujours**, quel que soit le pas. Pour 20 pas par période ($\omega_0 \Delta t = 2\pi/20$) et 30 périodes, la formule $(1 + \omega_0^2 \Delta t^2)^{600}$ prédit $3,3615 \times 10^{24}$; le logiciel mesure $3,3615 \times 10^{24}$ (figure du niveau 2).

Pour Euler symplectique (v d'abord, puis x avec la nouvelle vitesse), la quantité $\omega_0^2 x^2 + v^2 - \Delta t \omega_0^2 x v$ est conservée **exactement** (vérifié à 6×10^{-14} près sur 2000 pas) : l'énergie vraie $\frac{1}{2}(v^2 + \omega_0^2 x^2)$ n'en diffère que par le terme croisé, d'où une oscillation de 0,864 à 1,186 fois sa valeur initiale, sans dérive. Verlet des vitesses se comporte de même, avec une oscillation bien plus petite (0,975 à 1) car il est d'ordre 2.

Schéma	Énergie sur 30 périodes (20 pas/période)	Comportement
Euler explicite	$\times 3,4 \times 10^{24}$	croissance exponentielle
Euler symplectique	de 0,864 à 1,186	oscille, sans dérive
Verlet des vitesses	de 0,975 à 1,000	oscille, sans dérive
RK4	0,9921 à la fin	décroissance lente et régulière

Niveau 6 · Doctorant / Chercheur

RK4 sur l'oscillateur. Le facteur d'amplification est le polynôme de stabilité

$R(z) = 1 + z + z^2/2 + z^3/6 + z^4/24$ évalué en $z = iy$, avec $y = \omega_0 \Delta t$. Un calcul direct donne :

$$|R(iy)|^2 = 1 - \frac{y^6}{72} + \frac{y^8}{576}$$

L'énergie est donc multipliée à chaque pas par ce facteur, un peu inférieur à 1 : la dissipation numérique est d'ordre $(\omega_0 \Delta t)^6$. Pour 20 pas par période ($y = 2\pi/20$), $|R|^2 = 1 - 1,3188 \times 10^{-5}$ par pas, soit 0,99212 après 600 pas : exactement ce que mesure le logiciel (0,992118). Le schéma est stable tant que $|R| \leq 1$, c'est-à-dire $\omega_0 \Delta t \leq 2\sqrt{2} \approx 2,83$; Euler explicite, lui, n'est stable pour aucun pas sur l'axe imaginaire ($|1 + iy|^2 = 1 + y^2 > 1$).

Verlet et fréquence numérique. Le schéma de Verlet des vitesses est équivalent au « saute-mouton » : il tourne dans l'espace des phases avec une pulsation numérique ω_{num} telle que $\cos(\omega_{num} \Delta t) = 1 - (\omega_0 \Delta t)^2/2$, soit $\omega_{num} = (2/\Delta t) \arccos(1 - (\omega_0 \Delta t)^2/2)$, définie tant que $\omega_0 \Delta t < 2$. Le rapport $\omega_{num}/\omega_0 \approx 1 + (\omega_0 \Delta t)^2/24$ vaut 1,0042 à 20 pas par période : l'orbite numérique tourne **un peu trop vite** (erreur de phase de 0,78 rad après 30 périodes), mais l'énergie ne dérive pas.

Analyse par erreur inverse. Un schéma symplectique d'ordre p est, pour un problème analytique, la solution exacte (à des termes exponentiellement petits près) d'un hamiltonien modifié

$\tilde{H} = H + \Delta t^p H_p + \dots$. L'énergie vraie H ne s'écarte donc de la constante $\tilde{H}$ que de $O(\Delta t^p)$ pendant des durées très longues. C'est ce qui sépare Verlet (ordre 2, borné) de RK4 (ordre 4 mais dissipatif) pour les simulations longues d'un système hamiltonien (chapitre 4).

Pour aller plus loin

Le critère de choix d'un schéma n'est donc pas « le plus grand ordre » mais « ce qu'il faut conserver sur la durée voulue » : une trajectoire précise sur quelques périodes (RK4, RK45) ou une énergie qui ne dérive pas sur des millions de périodes (schémas symplectiques).

Dans le logiciel

Lancez `physicslab --level 4 --sim 2` : un ressort-masse avec ses méthodes numériques.

- Choisissez **Libre**, **Sous-amorti**, **Critique** ou **Sur-amorti** pour comparer les trois régimes ; la fenêtre **Invariants** donne l'énergie de chaque méthode.
- Activez la **force périodique** et faites varier sa fréquence autour de la pulsation propre ω_0 : la courbe de résonance se dessine.
- Avec le niveau 5 ou 6, augmentez le pas de calcul : regardez l'énergie d'Euler s'emballer, celle de Verlet osciller et celle de RK4 s'éroder.

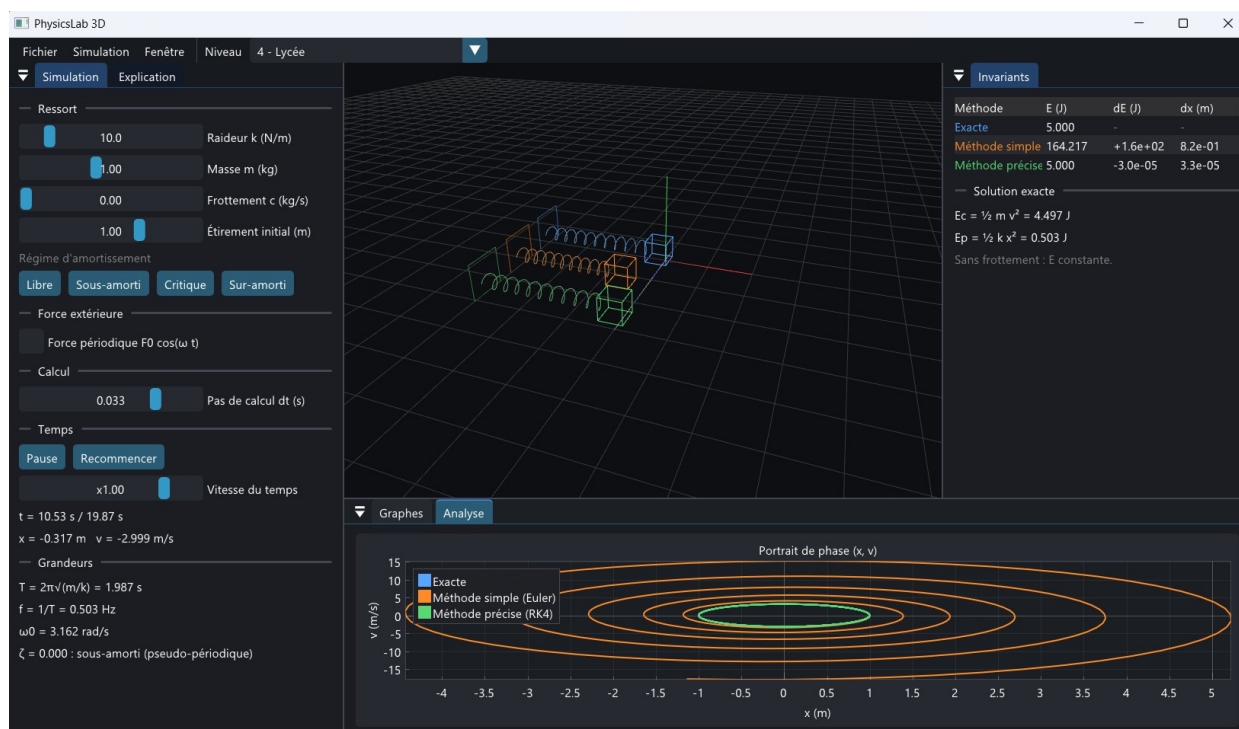


Figure 2.2 — La simulation 2 au niveau 4 : le ressort en trois dimensions, le tableau des énergies et, en bas, le portrait de phase des quatre méthodes.

Exercices

Les exercices sont rangés par niveau (N1 à N6). Faites d'abord ceux du niveau où vous vous sentez à l'aise, puis montez d'un cran. Les corrigés détaillés sont à l'annexe A.

Exercice 2.1 N1 · Vulgarisation La balançoire

Un enfant est assis sur une balançoire. (a) Quelle est la bonne façon de le pousser pour qu'il aille de plus en plus haut ? (b) Que se passe-t-il si on le pousse au hasard, sans tenir compte de son mouvement ? (c) Comment s'appelle le phénomène de la question (a) ?

Exercice 2.2 N2 · Intéressé *Trois régimes*

Associez chaque situation à un régime d'amortissement (sous-amorti, critique, sur-amorti) : (a) une corde de guitare pincée ; (b) un ferme-porte réglé trop fort, qui ramène la porte très lentement sans la faire claquer ; (c) un amortisseur de voiture neuf qui ramène la caisse à sa position sans oscillation notable.

Exercice 2.3 N3 · Collège *Période et énergie*

Un ressort de raideur $k = 200 \text{ N/m}$ porte une masse $m = 0,5 \text{ kg}$ et on l'écarte de $A = 4 \text{ cm}$. Calculez la période, la fréquence, l'énergie et la vitesse maximale. Que deviennent la période et l'énergie si l'on écarte de 8 cm ?

Exercice 2.4 N3 · Collège *Trouver la raideur*

Une masse de $0,2 \text{ kg}$ allonge un ressort vertical de 5 cm à l'équilibre ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Calculez k , puis la période d'oscillation de cette masse.

Exercice 2.5 N4 · Lycée *Énergie à mi-chemin*

Pour le ressort de l'exercice 2.3 ($A = 4 \text{ cm}$, $\omega_0 = 20 \text{ rad/s}$), calculez la vitesse quand la masse passe à $x = A/2$, puis la position où l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle.

Exercice 2.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Un oscillateur amorti*

Un oscillateur a $m = 1 \text{ kg}$, $k = 10 \text{ N/m}$ et $c = 2 \text{ kg/s}$. Calculez le taux d'amortissement réduit ζ , le régime, la pseudo-pulsation ω_d , la pseudo-période, et le facteur par lequel l'amplitude est multipliée en une pseudo-période.

Exercice 2.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Euler et l'énergie*

On simule un oscillateur de période $T = 1 \text{ s}$ ($\omega_0 = 2\pi \text{ rad/s}$) avec Euler explicite et un pas $\Delta t = 0,01 \text{ s}$. (a) De quel facteur l'énergie est-elle multipliée à chaque pas, en une période, en dix périodes ? (b) Quel pas faudrait-il pour que l'énergie ne gagne pas plus de 1% en dix périodes ? Combien de pas cela représente-t-il ?

Exercice 2.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Prédire l'énergie de RK4*

(a) Pour un oscillateur simulé par RK4 avec 20 pas par période pendant 30 périodes, prédissez le rapport E/E_0 final à partir de $|R(iy)|^2 = 1 - y^6/72 + y^8/576$ et comparez à la valeur mesurée $0,992118$. (b) Combien de pas par période faut-il pour que la perte d'énergie ne dépasse pas 10^{-6} par période ?

Exercice 2.9 N6 · Doctorant / Chercheur *La fréquence numérique de Verlet*

Le schéma de Verlet des vitesses fait tourner l'oscillateur à la pulsation numérique $\omega_{num} = (2/\Delta t) \arcsin(\omega_0 \Delta t/2)$. Calculez le rapport ω_{num}/ω_0 pour 20 pas par période, l'erreur de phase accumulée en 30 périodes, puis la condition de stabilité.

À retenir

- Un ressort oscille avec la période $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, **indépendante de l'amplitude** ; son énergie $\frac{1}{2}kA^2$ se conserve s'il n'y a pas de frottement.
- Avec frottement : trois régimes (sous-critique, critique, sur-critique) selon $\zeta = c/(2\sqrt{km})$; en régime forcé, l'amplitude est maximale près de la pulsation propre (**résonance**).
- L'énergie est un **détecteur d'erreur** : Euler la multiplie par $1 + \omega_0^2 \Delta t^2$ à chaque pas, Verlet et Euler symplectique la font osciller sans dérive, RK4 la perd lentement (en $(\omega_0 \Delta t)^6$ par pas).
- Une bonne méthode n'est pas seulement précise : elle doit **respecter ce qui compte** pour la durée visée.

Chapitre 3 · Le pendule, et le chaos

Un pendule règle les horloges depuis Galilée. Accrochez-en un second au bout du premier et tout change : le mouvement devient imprévisible. Entre les deux se joue l'une des grandes idées du XX^e siècle, le chaos déterministe.

En bref

- **Ce que vous allez comprendre** : la période d'un pendule, une solution exacte qui n'est pas une formule simple, et ce que veut dire « chaotique » : un mouvement parfaitement déterminé mais impossible à prévoir longtemps.
- **Le résultat marquant** : un écart de départ d'un milliardième de radian est multiplié par 4400 en 8 secondes.
- **Dans le logiciel** : module M3, simulations 3 (pendule simple, `--sim 3`) et 4 (pendule double, `--sim 4`).

Niveau 1 · Vulgarisation

Le balancier d'une horloge va et vient avec une régularité parfaite : si vous savez où il est maintenant, vous savez où il sera dans une heure. Le mouvement est **régulier**.

Accrochez maintenant une seconde tige au bout de la première : vous obtenez un **double pendule**, un jouet fascinant dont le mouvement semble agité sans règle. Pourtant il obéit à des lois parfaitement précises, aucun hasard n'y intervient.

Lâchez deux double-pendules presque identiques, qui ne diffèrent que d'un milliardième de radian au départ. Pendant quelques secondes on ne voit aucune différence. Puis les deux mouvements se séparent, et très vite n'ont plus rien de commun. C'est l'**effet papillon**, popularisé par le météorologue Edward Lorenz : une toute petite cause peut avoir de grands effets, à condition d'attendre assez longtemps.

La leçon est étonnante : prévoir loin est impossible, **non pas parce que l'ordinateur calcule mal, mais parce que le système est ainsi fait**. Mesurer le départ plus précisément ne repousse l'horizon que très peu.

Niveau 2 · Intéressé

Un pendule simple oscille avec une période qui, pour de **petits angles**, ne dépend pas de l'amplitude (c'est l'isochronisme découvert par Galilée). Pour de plus grands angles, la période s'allonge : elle dépasse de 7 % celle des petits angles à 60°, de 18 % à 90° et de 37 % à 120°. Il existe une solution exacte, mais elle utilise des fonctions mathématiques plus savantes (fonctions elliptiques) : « exacte » ne veut pas dire « formule simple ».

Le **double pendule** n'a pas de solution : seul le calcul pas à pas permet de le suivre. Il est **chaotique**, ce qui a trois conséquences : (1) il est déterministe, le futur est entièrement fixé par le présent ; (2) il est extrêmement sensible aux conditions initiales ; (3) son mouvement n'est jamais périodique.

Pour l'ordinateur, cela fixe un **horizon de prédiction** : au-delà d'une certaine durée, ce qu'il affiche n'a plus de rapport avec la réalité. Cet horizon dépend de la précision du départ, mais aussi de la qualité de la méthode de calcul. Dans le logiciel, avec un pas d'un soixantième de seconde, on suit la vraie trajectoire jusqu'à 0,43 s avec la méthode d'Euler, 0,52 s avec Euler symplectique, 3 s avec Verlet et 8,6 s avec RK4 (premier instant où l'écart à la référence dépasse 0,1).

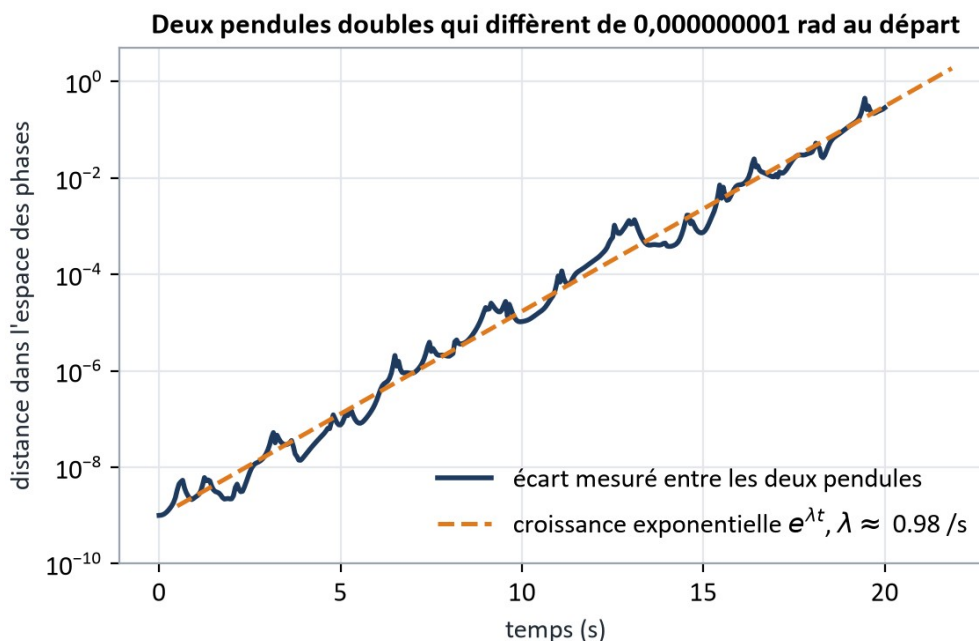


Figure 3.1 — Écart entre deux pendules doubles qui diffèrent de 10^{-9} rad au départ (calcul très précis, RK45). L'échelle verticale est logarithmique : la droite est une croissance exponentielle.

Niveau 3 · Collège

La période d'un pendule de longueur L (en m) pour de petits angles, avec $g=9,81 \text{ m/s}^2$, vaut :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Elle ne dépend **ni de la masse, ni de l'amplitude** (si elle est petite). Voici quelques valeurs :

Longueur L	Période T	Remarque
0,25 m	1,00 s	petit pendule de bureau
0,994 m	2,00 s	« pendule qui bat la seconde » (une seconde par demi-oscillation)
4 m	4,01 s	quatre fois plus long, deux fois plus lent

Exemple : sur la Lune

La pesanteur lunaire est $g = 1,62 \text{ m/s}^2$. Un pendule de 1 m y bat avec une période $T = 2\pi \times \sqrt{1/1,62} = 4,94 \text{ s}$, contre 2,01 s sur Terre : à longueur égale, il va 2,5 fois plus lentement.

Quand l'amplitude est grande, la période s'allonge. Le pendule de 1 m lâché de 60° met 2,153 s au lieu de 2,006 s : une horloge réglée pour de petites oscillations mais qui balance à 60° prendrait **7 % de retard**, soit plus d'une heure et demie par jour (98 minutes).

Niveau 4 · Lycée

Le poids et la tension du fil donnent, pour l'angle θ par rapport à la verticale, l'équation :

$$\theta'' = -\frac{g}{L} \sin \theta$$

Pour de petits angles, $\sin \theta \approx \theta$ et l'on retrouve l'oscillateur du chapitre 2, avec $\omega_0 = \sqrt{g/L}$. L'énergie vaut $E = \frac{1}{2} m L^2 \theta'^2 + m g L (1 - \cos \theta)$ et se conserve. Lâché sans vitesse d'un angle θ_0 , le pendule atteint en bas la vitesse :

$$v = \sqrt{2 g L (1 - \cos \theta_0)}$$

et la tension du fil y vaut $m g + m v^2 / L = m g (3 - 2 \cos \theta_0)$.

Exemple

Pendule de longueur $L = 1,5 \text{ m}$, de masse $0,2 \text{ kg}$, lâché de 60° : $v = \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,5 \times 0,5} = 3,84 \text{ m/s}$ en bas, et la tension vaut $0,2 \times 9,81 \times (3 - 2 \times 0,5) = 3,92 \text{ N}$, soit deux fois le poids.

Dans le logiciel, le niveau 4 affiche pour le pendule simple la solution exacte (période réelle) à côté de la méthode simple (Euler) et de la méthode précise (RK4) : regardez Euler s'écarter de plus en plus.

Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3)

Solution exacte. L'énergie donne $\theta'^2 = (2g/L)(\cos \theta - \cos \theta_0)$; en séparant les variables on obtient une intégrale elliptique, et la période exacte vaut :

$$T = \frac{4}{\omega_0} K(k), k = \sin \frac{\theta_0}{2}, K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}$$

K se calcule très vite par la moyenne arithmético-géométrique : $K(k) = \pi / (2 A G M(1, \sqrt{1 - k^2}))$. Le rapport T/T_0 vaut 1,0019 à 10° , 1,0174 à 30° , 1,0732 à 60° , 1,1803 à 90° , 1,3729 à 120° et 2,4394 à 170° . Le développement $T/T_0 = 1 + \theta_0^2/16 + 11\theta_0^4/3072 + \dots$ donne 1,07285 à 60° (erreur de 3×10^{-4}) mais seulement 1,343 à 120° (erreur de 2 %).

Pendule double. Avec m_1, m_2, l_1, l_2 et les angles θ_1, θ_2 , le lagrangien $\mathcal{L} = T - V$ est :

$$T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2'^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1' \dot{\theta}_2' \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

$$V = - (m_1 + m_2) g l_1 \cos \theta_1 - m_2 g l_2 \cos \theta_2$$

Les équations d'Euler-Lagrange forment un système de deux équations du second ordre couplées, que le logiciel met sous forme de quatre équations du premier ordre $(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2)$.

Chaos. Deux trajectoires voisines s'écartent comme :

$$\delta(t) = \delta_0 e^{\lambda t}$$

où λ est l'**exposant de Lyapunov**. Dans le logiciel on suit deux copies du système décalées de 10^{-9} rad et on ajuste $\ln \delta(t)$ par une droite sur la partie exponentielle (avant la saturation). On mesure $\lambda \approx 1$ par seconde (0,98 dans la figure du niveau 2, 1,1 dans le logiciel avec d'autres seuils d'ajustement). L'écart étant multiplié par 4400 en 8 s, $\lambda = \ln(4400)/8 = 1,05 \text{ s}^{-1}$. **Horizon** :

$$t_H = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{\delta_{\max}}{\delta_0}$$

Niveau 6 · Doctorant / Chercheur

Pourquoi le pendule simple ne peut pas être chaotique. Son espace des phases a deux dimensions $(\theta, \dot{\theta})$. Pour un système autonome continu, le théorème de Poincaré-Bendixson interdit le chaos en dimension 2 : les trajectoires ne peuvent pas se croiser, donc ne peuvent pas se replier sur elles-mêmes. Le pendule double vit dans un espace à quatre dimensions ; l'énergie conservée le réduit à une hypersurface de dimension 3, ce qui suffit au chaos (rupture des tores invariants du théorème KAM à grande énergie).

Définition. L'exposant de Lyapunov maximal est la limite de $(1/t) \ln(|\delta(t)|/|\delta_0|)$ quand le temps t devient grand et l'écart initial δ_0 infiniment petit. Numériquement on ne dispose que d'une fenêtre : il faut δ au-dessus de l'arrondi ($\delta \geq 20 \delta_0$ dans le logiciel) et en dessous de la saturation ($\delta \leq 0,1$) ; hors de la fenêtre l'ajustement donne un faux λ . Un faux λ peut aussi apparaître sur une croissance **linéaire** (système régulier mais instable), d'où la règle du chapitre 4 : on décide du chaos sur l'amplification réelle de l'écart.

Ce que vaut une trajectoire numérique chaotique. Une trajectoire calculée avec une erreur ε par unité de temps ne reste proche de la vraie trajectoire de même départ que pendant $t_H \approx \ln(\delta_{\max}/\varepsilon)/\lambda$: au-delà, elle est sans rapport avec elle. Elle peut rester proche d'une autre vraie trajectoire (lemme de pistage, rigoureux pour les systèmes hyperboliques), ce qui justifie les statistiques mais pas les prévisions à long terme. Pour RK4 à $\Delta t = 1/60$ s, l'horizon mesuré (8,6 s) correspond à une erreur effective $\delta_{\max} e^{-\lambda t_H} \approx 10^{-5}$, à comparer aux 10^{-9} de l'écart physique de la figure du niveau 2.

Conséquence pour le calcul en précision réduite. L'arrondi d'un nombre en simple précision (6×10^{-8}) fixe δ_0 : avec $\lambda = 1 \text{ s}^{-1}$ et $\delta_{\max} = 0,1$ l'horizon est de 14 s en simple précision contre 34 s en double précision ($1,1 \times 10^{-16}$). Gagner 8 chiffres significatifs ne rallonge l'horizon que de $\ln(10^8)/\lambda \approx 18$ s : cette idée est au cœur du chapitre 7.

Dans le logiciel

Pendule simple : `physicslab --level 4 --sim 3`. Pendule double : `physicslab --level 5 --sim 4`.

- Au pendule simple, tirez le curseur de l'angle initial de 10° à 170° et lisez la courbe « période selon l'amplitude » : elle monte de 1 à 2,4.
- Au pendule double, observez le bouton **Départ au hasard** et le graphique **Sensibilité** : l'écart entre la référence et son jumeau (décalé de 10^{-9} rad) croît en ligne droite sur une échelle logarithmique. Le niveau 5 affiche l'exposant λ et l'amplification.
- Cochez les cinq méthodes et notez, dans le tableau, l'instant où chacune « décroche » de la référence (colonne t_H) : Euler 0,43 s, RK4 8,6 s au pas de 1/60 s.

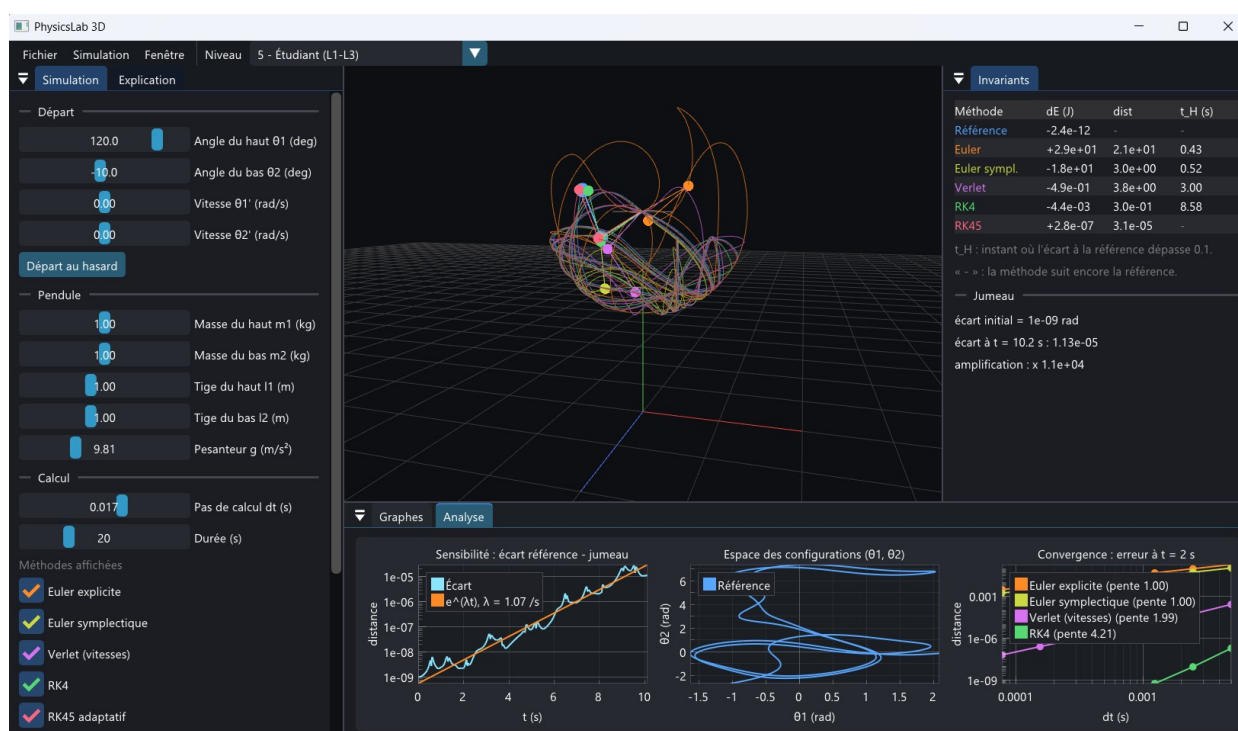


Figure 3.2 — Le pendule double au niveau 5 : les trajectoires en couleur (une par méthode), le tableau des horizons de prédiction à droite, la sensibilité aux conditions initiales en bas.

Exercices

Les exercices sont rangés par niveau (N1 à N6). Faites d'abord ceux du niveau où vous vous sentez à l'aise, puis montez d'un cran. Les corrigés détaillés sont à l'annexe A.

Exercice 3.1 N1 · Vulgarisation Qui est responsable ?

Un ordinateur prédit très bien la position d'un balancier d'horloge dans une heure, mais pas celle d'un double pendule dans une minute. Est-ce parce que l'ordinateur calcule moins bien dans le second cas ? Expliquez avec vos mots.

Exercice 3.2 N2 · Intéressé *Vrai ou faux ?*

(a) Un pendule d'un mètre met environ deux secondes pour un aller-retour sur Terre. (b) Si l'on double la masse du pendule, sa période double. (c) Un pendule lâché de très haut a une période plus longue que lâché de petit angle. (d) Le mouvement d'un double pendule est aléatoire.

Exercice 3.3 N3 · Collège *Périodes*

(a) Quelle est la période d'un pendule de longueur 0,5 m ? (b) Quelle longueur donne une période de 2 s ? (c) Quelle est la période d'un pendule de 1 m sur la Lune ($g = 1,62 \text{ m/s}^2$) ?

Exercice 3.4 N3 · Collège *Une horloge en retard*

Une horloge à pendule de 1 m est réglée pour de petites oscillations ($T_0 = 2,006 \text{ s}$). Par erreur on la lance avec une amplitude de 60° , pour laquelle la période est 1,0732 fois plus longue. Quelle est la nouvelle période ? De combien l'horloge retarde-t-elle en 24 heures ?

Exercice 3.5 N4 · Lycée *Vitesse et tension en bas*

Un pendule de longueur $L = 1,5 \text{ m}$ et de masse $0,2 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse de 60° ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Calculez sa vitesse et la tension du fil au passage par la verticale.

Exercice 3.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Série et solution exacte*

On approche T/T_0 par $1 + \theta_0^2/16 + 11\theta_0^4/3072$. Calculez cette approximation à 60° et à 120° et comparez aux valeurs exactes 1,07318 et 1,37288. Commentez.

Exercice 3.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Temps de prévision*

Dans le logiciel un écart de 10^{-9} rad est amplifié d'un facteur 4400 en 8 s. (a) Calculez l'exposant λ . (b) Quelle durée de prévision obtient-on pour un écart initial de 10^{-9} , de 10^{-12} , de 10^{-15} , en acceptant une erreur finale de 0,1 ? (c) De combien gagne-t-on en améliorant la mesure initiale d'un facteur 1000 ?

Exercice 3.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Dimensions et chaos*

(a) Quelle est la dimension de l'espace des phases du pendule simple ? du pendule double ? (b) Pourquoi le pendule simple ne peut-il pas être chaotique ? (c) Quelle est la dimension de la surface d'énergie constante du pendule double ?

Exercice 3.9 N6 · Doctorant / Chercheur *Simple ou double précision ?*

On suppose $\lambda = 1 \text{ s}^{-1}$ et on accepte une erreur finale de 0,1. L'arrondi initial est de 6×10^{-8} en simple précision et de $1,1 \times 10^{-16}$ en double précision. Calculez l'horizon dans chaque cas. De combien le double rallonge-t-il l'horizon, et que dire du coût de cette précision supplémentaire ?

À retenir

- Le pendule simple a une période $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ quasi indépendante de l'amplitude ; sa solution exacte existe mais fait intervenir une fonction elliptique (+7 % à 60°, +37 % à 120°).
- Un système **chaotique** est déterministe mais amplifie les écarts : $\delta(t) = \delta_0 e^{\lambda t}$; il lui faut au moins trois dimensions (le double pendule en a quatre).
- L'**horizon de prédiction** $t_H = \ln(\delta_{max}/\delta_0)/\lambda$ ne croît que comme le **logarithme** de la précision de départ.
- À pas égal, la qualité de la méthode décide de la durée pendant laquelle on peut croire la simulation : 0,43 s (Euler) à 8,6 s (RK4) pour le double pendule.

Chapitre 4 · Gravitation : de Kepler aux N corps

Deux astres qui s'attirent dansent une valse parfaitement prévisible depuis Newton. Avec trois astres il n'y a plus de formule, et c'est l'ordinateur qui doit danser à leur place.

En bref

- **Ce que vous allez comprendre** : pourquoi les planètes tournent, comment l'on calcule une orbite, pourquoi un ordinateur peut faire « tourner » une ellipse qui devrait rester fixe, et pourquoi trois corps suffisent à rendre l'avenir imprévisible.
- **Les résultats marquants** : la précession numérique de l'orbite se **prédit par une formule** ; le « huit » de trois étoiles se poursuit pour toujours ; un amas de six étoiles est chaotique.
- **Dans le logiciel** : module M4, simulations 5 (orbite de Kepler, --sim 5) et 6 (problème à N corps, --sim 6).

Niveau 1 · Vulgarisation

La Lune ne reste pas là-haut par magie : la gravité de la Terre la tire sans arrêt vers nous, elle « tombe » en permanence. Mais elle avance aussi très vite sur le côté, et la Terre étant ronde, elle manque sans cesse son but. Elle tombe en tournant. C'est l'idée du canon de Newton : tirez un boulet assez fort horizontalement du haut d'une montagne, et il fera le tour de la Terre.

Pour **deux** astres, Newton a su tout prédire : chaque planète décrit une ellipse, pour toujours, comme sur des rails invisibles. Mais ajoutez un troisième astre et le problème devient si difficile que **personne ne sait écrire la réponse**. Vers 1890 Henri Poincaré a même montré qu'il est souvent impossible de prévoir ce qui se passera très longtemps après.

Il existe pourtant de rares danses parfaites. La plus célèbre : le « **huit** ». Trois étoiles de même masse se poursuivent sans fin le long d'une unique courbe en forme de 8, sans jamais se heurter. Elle a été trouvée en 1993 par ordinateur, et c'est le logiciel qui nous la fait voir.

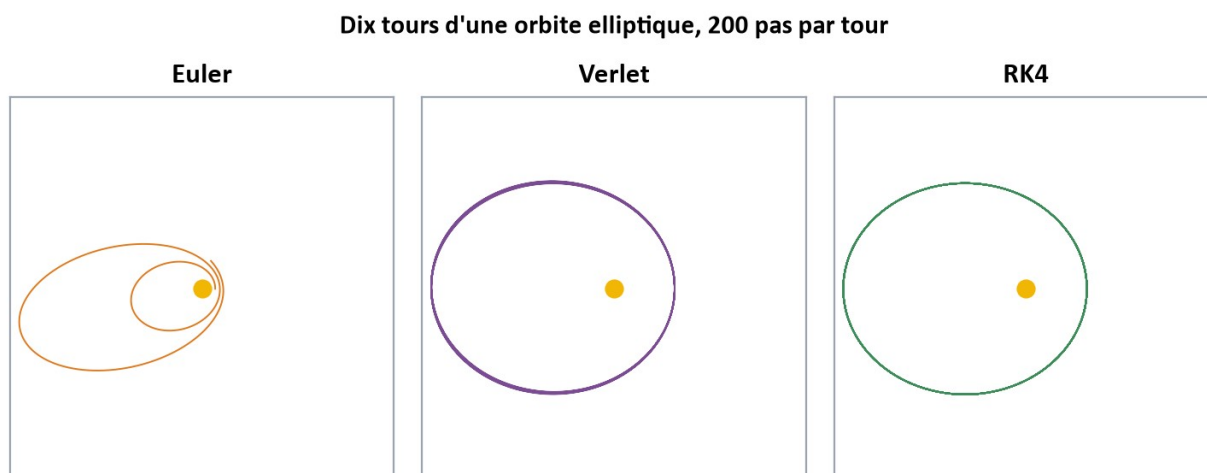


Figure 4.1 — Une même orbite suivie par trois méthodes (calcul du logiciel, dix tours, 200 pas par tour). Euler : l'orbite gonfle et s'éloigne ; Verlet : la forme est préservée ; RK4 : ellipse presque parfaite. Énergie finale (exacte $-0,5$) : Euler $-0,03$; Verlet $-0,499$; RK4 $-0,500005$.

Niveau 2 • Intéressé

Johannes Kepler a énoncé trois lois pour les planètes : elles décrivent des **ellipses** dont le Soleil occupe un foyer ; elles balaient des **aires égales en des temps égaux** (donc vont plus vite près du Soleil) ; et le carré de leur période est proportionnel au cube de la taille de leur orbite. Isaac Newton les a toutes expliquées d'un coup avec une seule idée : l'attraction entre deux masses diminue comme l'inverse du carré de la distance.

Le problème à **deux corps** se résout exactement. Avec un ordinateur on le simule pour apprendre à juger les méthodes, car on connaît la bonne réponse. On y découvre un phénomène inattendu : la **précession numérique**. Une ellipse devrait rester fixe, mais la méthode de Verlet la fait tourner lentement sur elle-même. On sait même **prédire** de combien (niveau 5).

À **trois corps ou plus**, plus de formule : le calcul pas à pas est le seul moyen. Le mouvement est en général **chaotique**. Le logiciel distingue un système chaotique d'un système simplement compliqué en lançant deux copies presque identiques : si l'écart entre elles est multiplié par plus de mille, le système est chaotique. Le « huit » ne l'est pas : c'est un mouvement stable.

Niveau 3 • Collège

Deux masses m_1 et m_2 distantes de d s'attirent avec une force :

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

où $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$. Pour une masse de 1 kg à la surface de la Terre (rayon 6371 km, masse $5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$) on retrouve le poids : $F = 9,82 \text{ N}$.

La troisième loi de Kepler s'écrit très simplement quand on mesure le temps en années et les distances en unités astronomiques (1 UA = distance Terre-Soleil) : $T^2 = a^3$.

Astre	Demi-grand axe a	Période (années)
Terre	1 UA	1 an
Mars	1,524 UA	1,88 an
Jupiter	5,203 UA	11,87 ans
Comète imaginaire	4 UA	8 ans

Exemple : l'apesanteur n'est pas l'absence de gravité

À 400 km d'altitude (la Station spatiale), la distance au centre de la Terre est de 6771 km au lieu de 6371 km, donc la force de gravité est $(6371/6771)^2 = 88,5\%$ de celle du sol : 8,69 N par kilogramme. Les astronautes ne flottent pas parce que la gravité a disparu, mais parce qu'ils **tombent** en permanence avec la station.

Niveau 4 · Lycée

Sous forme vectorielle, l'accélération d'une planète autour d'un astre de masse M est $a = -GM/r^2$. Par unité de masse, deux grandeurs se conservent : l'énergie et le moment cinétique $L = r \times v$ (dont la conservation est la loi des aires) :

$$E = \frac{1}{2}v^2 - \frac{GM}{r}$$

Pour une orbite circulaire de rayon r , la force gravitationnelle joue le rôle de force centripète, d'où :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, T = \frac{2\pi r}{v}, v_{lib} = \sqrt{2}v$$

v_{lib} est la vitesse de libération. Pour une ellipse de demi-grand axe a , l'énergie vaut $E = -GM/(2a)$: elle ne dépend pas de l'excentricité.

Exemples

- **Station spatiale** ($r = 6378 + 400 = 6778$ km, $GM_{Terre} = 3,986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$) : $v = 7,67$ km/s et $T = 5553$ s = 92,6 min ; vitesse de libération à cette altitude : 10,85 km/s.
- **Satellite géostationnaire** ($T = 86\,164$ s, un jour sidéral) : $r = (GM T^2 / 4\pi^2)^{1/3} = 42\,164$ km, soit une altitude de 35 786 km.

Dans le logiciel (simulation 5), la fenêtre **Invariants** donne l'énergie, le moment cinétique et la période pour chaque méthode : ce sont les deux quantités qu'un calcul exact conserverait.

Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3)

Orbite exacte. Avec l'anomalie moyenne $M = nt$ (où $n = 2\pi/T$) et l'anomalie excentrique E , l'équation de Kepler $M = E - e \sin E$ se résout par la méthode de Newton (4 à 9 itérations pour $e \leq 0,99$, résidu 4×10^{-16}) ; puis $x = a(\cos E - e)$ et $y = a\sqrt{1 - e^2} \sin E$. C'est la référence du logiciel (unités normalisées $GM = a = 1, T = 2\pi$).

Précession numérique. Un schéma symplectique d'ordre 2 de pas h résout exactement un hamiltonien légèrement perturbé ; cette perturbation fait précéder l'ellipse, à chaque orbite, de :

$$\Delta\omega = -\frac{\pi}{8} \frac{GMh^2}{a^3} \frac{4+e^2}{(1-e^2)^3}$$

Pour $e = 0,5$ et 200 pas par orbite ($h = T/200$), la formule donne $\Delta\omega = -0,2237^\circ$ par orbite ; le logiciel mesure $-0,2232^\circ$ avec Verlet et $-0,2234^\circ$ avec Euler symplectique (écart 0,02 à 0,2 % sur l'ensemble des e de 0,1 à 0,9). Avec 400 pas par orbite, elle donne $-0,0559^\circ$ (mesuré $-0,0559^\circ$) : en h^2 , comme prévu. RK4, **non symplectique**, ne fait presque pas précéder ($+0,00029^\circ$, soit 770 fois moins).

Schéma (200 pas/orbite, 100 orbites)	Énergie	Moment cinétique
Euler explicite	diverge ($E > 0$, l'astre s'échappe)	dérive
Euler symplectique	écart relatif borné à $5,2 \times 10^{-2}$	exact à l'arrondi
Verlet	écart relatif borné à $2,7 \times 10^{-3}$	exact à l'arrondi
RK4	$9,9 \times 10^{-6}$ puis $9,3 \times 10^{-5}$ (dissipation lente)	$1,4 \times 10^{-5}$ (non conservé)

Problème à N corps. Avec un adoucissement ε (qui évite une force infinie lors d'une rencontre), l'accélération de la masse i est :

$$a_i = G \sum_{j \neq i} \frac{m_j (r_j - r_i)}{(|r_j - r_i|^2 + \varepsilon^2)^{3/2}}$$

La force sur i due à j est l'opposée de celle sur j due à i (troisième loi de Newton) : l'impulsion totale $P = \sum m v$ se conserve (à l'arrondi). Le moment cinétique $L = \sum m r \times v$ se conserve exactement avec les schémas symplectiques. Triangle de Lagrange : trois masses égales aux sommets d'un triangle équilatéral de côté s tournent rigidement avec $\omega^2 = 3Gm/s^3$, **mais** pour trois masses égales cet équilibre est instable (critère de Routh : stabilité si $(\sum m)^2 > 27 \sum_{i < j} m_i m_j$, ce qui n'est pas le cas ici).

Niveau 6 · Doctorant / Chercheur

Intégrales premières. Le problème à N corps possède dix intégrales premières classiques (énergie, impulsion à 3 composantes, mouvement du centre de masse à 3 composantes, moment cinétique à 3 composantes) liées par le théorème de Noether aux symétries : translation du temps, translation d'espace, galiléennes, rotation. Bruns (1887) puis Poincaré (1890) ont montré qu'il n'y en a pas d'autres algébriques simples pour $N \geq 3$: pas de solution générale.

Le « huit ». Trois masses égales parcourent la même courbe, décalées d'un tiers de période. Avec les conditions initiales numériques de Simó ($G=m=1$) : $E = -1,28714199$, $P=L=0$ et période $T=6,32591398$; le logiciel retrouve la fermeture à 8×10^{-8} . Une perturbation de 10^{-3} y croît **linéairement** ($0,058$ à $2T$, $0,275$ à $10T$) : l'orbite est stable.

Décider du chaos. Entre $t=2$ et $t=16$ un écart de 10^{-9} est multiplié par $7,3$ pour le huit (la croissance linéaire donnerait $16/2=8$), par $6,6 \times 10^4$ pour un amas de six corps (graine 42, $\lambda \approx 0,8$) et par 5×10^7 pour la graine 7. Un ajustement exponentiel sur la croissance linéaire du huit donnerait un faux $\lambda \approx 0,12 > 0$: on décide du chaos sur l'**amplification réelle** (seuil 1000), non sur λ .

Pas adaptatif. À $e=0,9$, 200 pas par orbite détruisent tous les schémas à pas fixe (RK4 perd 753 fois l'énergie du cas précédent) car le périastre n'est pas résolu. RK45 résout ce cas en 698 pas pour $2,3 \times 10^{-6}$ sur deux orbites, avec un pas 300 fois plus court au périastre qu'à l'apoastre ; RK4 à pas fixe en demande 32 000 pour $7,8 \times 10^{-6}$. Pour un amas, l'énergie des schémas d'ordre élevé n'est pas bornée de façon lisse (les rencontres rapprochées la font sauter) : on compare des maxima, on n'exige pas un plateau.

Dans le logiciel

Orbite de Kepler : `physicslab --level 5 --sim 5`. N corps : `physicslab --level 5 --sim 6`.

- Sur l'orbite, choisissez une planète du Système solaire avec les boutons (Mercure, Terre, Mars, Halley, Pluton), puis augmentez l'**excentricité** : les pas deviennent insuffisants au périastre, RK45 s'adapte.
- Cochez Verlet et RK4 et regardez la colonne **Précession** du tableau : elle correspond à la formule du niveau 5.
- Sur les N corps, comparez **Le huit**, **Le triangle de Lagrange** et **Amas au hasard**, puis lisez le verdict « chaotique » ou « stable » sous **Chaos**, fondé sur l'amplification de l'écart du jumeau.



Figure 4.2 — Le « huit » dans la simulation 6, au niveau 5 : les trois étoiles et les traces de chaque méthode, le tableau de conservation à droite, les distances entre les corps en bas.

Exercices

Les exercices sont rangés par niveau (N1 à N6). Faites d'abord ceux du niveau où vous vous sentez à l'aise, puis montez d'un cran. Les corrigés détaillés sont à l'annexe A.

Exercice 4.1 N1 · Vulgarisation La Lune tombe-t-elle ?

La Lune tombe-t-elle sur la Terre ? Expliquez pourquoi elle ne s'écrase pas, en vous aidant du canon de Newton.

Exercice 4.2 N3 · Collège La troisième loi de Kepler

Avec $T^2 = a^3$ (T en années, a en UA), calculez la période de Mars ($a = 1,524$ UA), de Jupiter ($a = 5,203$ UA), et le demi-grand axe d'une comète de période 8 ans.

Exercice 4.3 N3 · Collège Peser à 400 km d'altitude

Au sol (distance 6371 km du centre de la Terre) un kilogramme pèse 9,82 N. Combien pèse-t-il à 400 km d'altitude ? Exprimez le résultat en pourcentage du poids au sol et expliquez pourquoi les astronautes flottent.

Exercice 4.4 N4 · Lycée La Station spatiale

La Station spatiale circule à 400 km d'altitude ($r = 6778$ km du centre de la Terre ; $GM = 3,986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$). Calculez sa vitesse, sa période et la vitesse de libération à cette altitude.

Exercice 4.5 N4 · Lycée *Le satellite géostationnaire*

Un satellite géostationnaire reste au-dessus du même point de l'équateur : sa période est un jour sidéral (86 164 s). Calculez le rayon de son orbite et son altitude (rayon terrestre 6378 km).

Exercice 4.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Le triangle de Lagrange*

Trois masses égales m sont aux sommets d'un triangle équilatéral de côté s . (a) Trouvez la pulsation de rotation ω autour du centre de masse. (b) Calculez ω et la période pour $G = m = s = 1$. (c) Le triangle est-il stable ?

Exercice 4.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Prédire la précession numérique*

Pour une orbite d'excentricité $e = 0,5$ ($G M = a = 1$, $T = 2\pi$), calculez par la formule

$\Delta\omega = -(\pi/8)(GMh^2/a^3)(4+e^2)/(1-e^2)^3$ la précession par orbite de Verlet avec 200 puis 400 pas par orbite, et comparez aux mesures $-0,2232^\circ$ et $-0,0559^\circ$. Combien de pas par orbite faut-il pour que la précession soit inférieure à $0,01^\circ$ par orbite ?

Exercice 4.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Énergie du « huit »*

Le « huit » ($G = m = 1$) a pour positions initiales $(0,97000436; -0,24308753)$, $(-0,97000436; 0,24308753)$ et $(0; 0)$, et pour vitesses $(0,466203685; 0,43236573)$, la même, et $(-0,93240737; -0,86473146)$. Calculez l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie totale et l'impulsion totale.

Exercice 4.9 N6 · Doctorant / Chercheur *Chaotique ou non ?*

Entre $t = 2$ et $t = 16$, le logiciel mesure une amplification d'un écart initial de 10^{-9} de 7,3 pour le « huit » et de $6,6 \times 10^4$ pour un amas de six corps. (a) Que prédit une croissance linéaire du type $\delta \propto t$? (b) Calculez l'exposant $\lambda = \ln(\text{amplification})/14$ dans chaque cas. (c) Quel critère permet de conclure sans ambiguïté ?

À retenir

- Deux corps : ellipse exacte, **lois de Kepler** ($T^2 = a^3$ en années et UA). Trois corps ou plus : plus de solution générale, calcul pas à pas et chaos.
- Le calcul numérique d'une orbite se juge à ce qu'il conserve : **énergie** et **moment cinétique** ; les schémas symplectiques font précesser l'ellipse d'une quantité **prédite** ($-(\pi/8)(GMh^2/a^3)(4+e^2)/(1-e^2)^3$ par orbite).
- Un système est déclaré chaotique quand un petit écart est amplifié d'un facteur supérieur à 1000 ; le « huit » ($E = -1,28714$) ne l'est pas.
- À forte excentricité, un **pas adaptatif** (RK45) est indispensable près du périastre.

Chapitre 5 · Frottements, chocs et rebonds

Quand une balle touche le sol ou qu'un bloc se met à glisser, la physique change brutalement d'un instant à l'autre. Ces ruptures sont le cauchemar des méthodes numériques les plus élégantes.

En bref

- **Ce que vous allez comprendre** : le frottement sec, les rebonds avec perte d'énergie, le paradoxe de Zénon (une infinité de rebonds en un temps fini) et le berceau de Newton.
- **Le résultat marquant** : dès que la physique est discontinue, toutes les méthodes retombent à la précision d'Euler, sauf si l'on **détecte l'événement** : à 400 pas, l'erreur passe de $6,7 \times 10^{-2}$ à $3,3 \times 10^{-10}$, soit 200 millions de fois mieux.
- **Dans le logiciel** : module M5, simulations 7 (frottement sec, `--sim 7`), 8 (chocs et rebonds, `--sim 8`) et 9 (berceau de Newton, `--sim 9`).

Niveau 1 · Vulgarisation

Le bloc sur la planche. Posez un bloc sur une planche et soulevez-la doucement : rien ne bouge, le bloc « colle ». À un certain angle, d'un coup, il se met à glisser. Il y a donc deux mondes, l'adhérence et le glissement, et un instant précis où l'on passe de l'un à l'autre. L'ordinateur doit trouver cet instant.

La balle qui rebondit. Lâchée de haut, elle rebondit de moins en moins haut, de plus en plus vite, une infinité de fois, et pourtant elle s'arrête au bout d'un temps **fini**. C'est le paradoxe de Zénon, version balle de tennis. Un calcul trop naïf, lui, n'arrive jamais à l'arrêter : la balle continue à trembloter.

Le berceau de Newton. Vous connaissez ces cinq billes suspendues : on lâche une bille, une bille repart de l'autre côté. Presque : si l'on regarde de très près, les premières billes **reculent** un peu et la dernière repart un peu moins vite. L'idée simple « les billes s'échangent leur mouvement » est une bonne approximation, pas la vérité exacte.

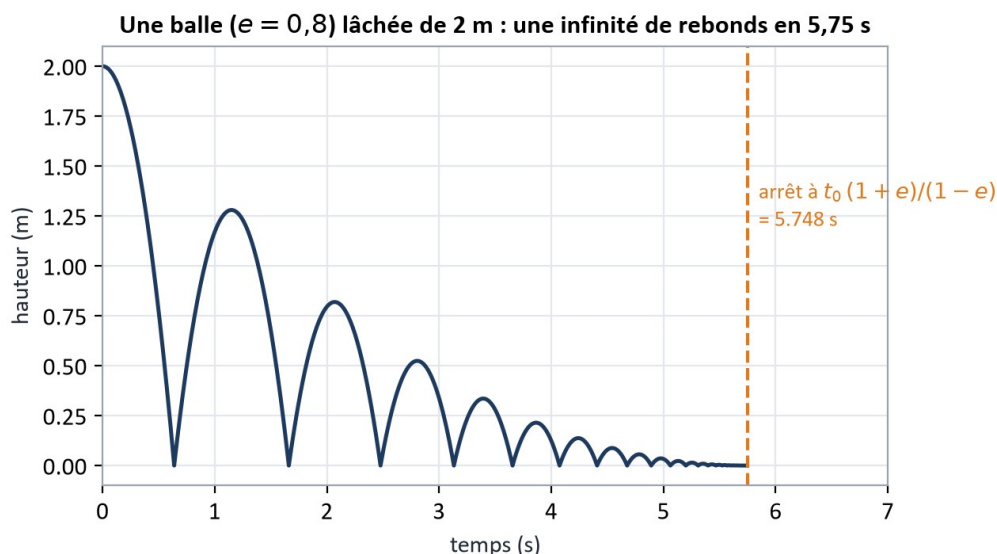


Figure 5.1 — Une balle lâchée de 2 m avec un coefficient de rebond de 0,8 : une infinité de rebonds de plus en plus petits, mais tout est terminé au bout de 5,75 s (formule exacte).

Niveau 2 · Intéressé

Le frottement sec (celui d'un solide qui glisse) obéit à une règle simple : tant que la force qui cherche à faire bouger le bloc reste inférieure à une limite, il **adhère** ; au-delà il glisse, freiné par une force constante. Pour calculer proprement, il faut repérer l'instant exact où le bloc s'arrête ou repart : on appelle cela un **événement**.

Le rebond est décrit par un seul nombre, le **coefficient de restitution** e : après le choc, la vitesse relative est e fois celle d'avant. $e = 1$: choc parfaitement élastique ; $e = 0$: choc mou, sans rebond. Une balle lâchée de 2 m avec $e = 0,8$ remonte à 64 % de sa hauteur au premier rebond (e^2), puis à 41 %, et ainsi de suite.

Deux philosophies pour traiter un choc. On peut le considérer comme **instantané** : à l'instant du contact on change brutalement les vitesses (la méthode des « impulsions »). Ou bien on suppose que les billes s'écrasent un peu comme des ressorts très raides (le **contact de Hertz**) et l'on laisse le calcul suivre cette courte phase. La seconde est plus réaliste et plus coûteuse ; la première est plus simple et suffit souvent. Dans le berceau de Newton elles donnent des résultats **différents** : avec les impulsions, « autant de billes qui entrent que de billes qui sortent » ; avec Hertz, les billes de tête reculent d'environ 7 % de la vitesse de lancement.

Niveau 3 · Collège

Frottement. La force de frottement qui s'oppose au glissement vaut $F = \mu N$, où N est la force d'appui du plan sur le bloc et μ le coefficient de frottement (sans unité). Sur un plan incliné d'un angle θ , un

bloc commence à glisser si $\tan \theta > \mu$; sinon il reste immobile. Quand il glisse, son accélération vaut $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$.

Exemple

Plan incliné de 20° ($\tan 20^\circ = 0,364$). Avec $\mu = 0,3$, le bloc glisse ($0,364 > 0,3$) avec $a = 9,81 \times (\sin 20^\circ - 0,3 \times \cos 20^\circ) = \mathbf{0,59 \text{ m/s}^2}$. Avec $\mu = 0,4$ il ne bouge pas ($0,364 < 0,4$).

Rebonds. Si une balle arrive au sol à la vitesse v elle repart à $e \times v$, donc remonte à la hauteur $e^2 \times h$. Après n rebonds la hauteur maximale vaut $h_n = e^{2n} \times h_0$.

Exemple : une balle lâchée de 1,6 m, $e = 0,5$

- Vitesse à l'arrivée : $v = \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,6} = \mathbf{5,60 \text{ m/s}}$.
- Vitesse après le premier rebond : $0,5 \times 5,60 = \mathbf{2,80 \text{ m/s}}$.
- Hauteur après le premier rebond : $0,5^2 \times 1,6 = \mathbf{0,4 \text{ m}}$; après le deuxième, 0,1 m.

Niveau 4 • Lycée

Plan incliné. Pour un bloc lancé vers le haut du plan à la vitesse v_0 , la pesanteur et le frottement freinent ensemble : $a = g(\sin \theta + \mu \cos \theta)$. Il s'arrête après la distance $d = v_0^2 / (2a)$ et la durée v_0 / a ; il redescend ensuite seulement si $\tan \theta > \mu_s$ (frottement d'adhérence).

Exemple

Plan de 30° , $\mu = 0,2$, $v_0 = 4 \text{ m/s}$: $a = 9,81 \times (0,5 + 0,2 \times 0,866) = \mathbf{6,60 \text{ m/s}^2}$; le bloc monte de $d = 16 / (2 \times 6,60) = \mathbf{1,21 \text{ m}}$ pendant 0,61 s.

Durée totale des rebonds. Si la balle tombe de la hauteur h_0 sa première chute dure $t_0 = \sqrt{2h_0/g}$. Un vol complet après le n -ième choc dure $2t_0 e^n$. La somme est une série géométrique :

$$t_{total} = t_0 + 2t_0 \sum_{n=1}^{\infty} e^n = t_0 \frac{1+e}{1-e}$$

Pour $h_0 = 2 \text{ m}$ et $e = 0,8$: $t_0 = 0,6386 \text{ s}$ et $t_{total} = 0,6386 \times 9 = 5,748 \text{ s}$, exactement la durée du graphique du niveau 1. Pour $h_0 = 1,6 \text{ m}$ et $e = 0,5$: $t_0 = 0,571 \text{ s}$ et $t_{total} = 1,713 \text{ s}$. La hauteur est inférieure à 1 mm après 6 rebonds.

Conservation de l'impulsion. Dans un choc entre deux billes, l'impulsion totale $m_1 v_1 + m_2 v_2$ se conserve toujours, même lorsque l'énergie cinétique ne se conserve pas ($e < 1$).

Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3)

Choc à une dimension avec restitution e . L'impulsion se conserve et $v_2' - v_1' = -e(v_2 - v_1)$, d'où :

$$v_1' = \frac{(m_1 - e m_2) v_1 + (1 + e) m_2 v_2}{m_1 + m_2}, v_2' = \frac{(m_2 - e m_1) v_2 + (1 + e) m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

L'énergie perdue vaut $\Delta E = \frac{1}{2} \mu_r (1 - e^2) (v_1 - v_2)^2$ avec $\mu_r = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$. Pour $m_1 = 2$ kg, $v_1 = 3$ m/s, $m_2 = 1$ kg au repos et $e = 0,5$: $v_1' = 1,5$ m/s, $v_2' = 3$ m/s, énergie perdue 2,25 J sur 9 J (25 %).

Contact de Hertz. Deux billes élastiques se repoussent avec la force $F = k \delta^{3/2}$ où δ est l'écrasement. Pour deux billes égales de masse m de vitesse relative v et de masse réduite $m_r = m/2$, la conservation de l'énergie donne l'écrasement maximal, puis la durée du contact :

$$\delta_{\max} = \left(\frac{5 m_r v^2}{4 k} \right)^{2/5}, T = \frac{4}{5} \frac{\Gamma(2/5) \Gamma(1/2)}{\Gamma(9/10)} \frac{\delta_{\max}}{v} = 2,943275 \frac{\delta_{\max}}{v}$$

Pour $m = 1$, $k = 10^4$, $v = 1$ (unités normalisées du logiciel) on obtient $\delta_{\max} = 0,0208138$ et $T = 0,0612608$, retrouvés par le calcul numérique à 6×10^{-13} et $1,6 \times 10^{-13}$ près. La durée du contact varie comme $v^{-1/5}$: presque indépendante de la vitesse. Les résultats d'une chaîne de billes ne dépendent ni de k ni de v : une seule échelle de longueur $(m v^2 / k)^{2/5}$ intervient.

Trois façons de traiter le frottement sec (erreur à 400 pas, RK4) :

Modèle	Principe	Erreur à 400 pas	Ordre observé
Naïf	$\text{sgn}(v)$ dans l'équation	$6,7 \times 10^{-2}$	1 pour tous les schémas
Régularisé	$\tanh(v/\varepsilon)$	0,017 à 0,35 m selon ε	plafond indépendant de Δt
Événement + adhérence	on s'arrête à l'instant exact	$3,3 \times 10^{-10}$	ordre normal du schéma

Attention : le piège de l'adhérence

Un bloc qui devrait **rester collé** après un arrêt ($\mu_d < \tan \theta \leq \mu_s$) est parti à -9,2 m en 5 s avec le modèle naïf : il ignore tout bonnement l'adhérence. Ce n'est pas une erreur de calcul qui disparaît avec le pas : c'est une erreur de **modèle**. Même quand la vitesse s'annule exactement, le modèle naïf garde une vitesse résiduelle proportionnelle au pas, jamais nulle.

Niveau 6 · Doctorant / Chercheur

Détection d'événement. On cherche l'instant où une fonction $g(t, y)$ change de signe. Dès qu'un pas voit le changement de signe, on bissecte le pas ; partant d'un pas de 0,05 s, il faut

$\log_2(0,05/10^{-10}) = 28,9$, soit 29 itérations (on arrondit à l'entier supérieur), pour localiser l'instant à 10^{-10} près. L'instant d'arrêt d'un bloc est ainsi trouvé à 10^{-6} (RK4) et 10^{-8} (RK45). La fonction doit ignorer un départ exactement sur la surface ($g = 0$) : on prend $g = y$ au-dessus du sol et $g = 0$ une fois

posée, sinon un vol entier contenu dans un pas est manqué et la balle traverse le sol (observé jusqu'à -26 m).

Pourquoi la discontinuité détruit l'ordre. Un schéma d'ordre p suppose une solution régulière sur le pas ; un saut de la force à l'intérieur du pas donne une erreur locale en $O(h)$; accumulée sur les événements, l'erreur globale est d'ordre 1 pour tous les schémas : pente log-log de 0,94 pour RK4 sur les rebonds naïfs, contre 4,0 avec l'événement, et un instant de repos retrouvé à $2 \cdot 10^{-6}$ ($\Delta t = 0,05$) puis $1,5 \cdot 10^{-12}$ ($\Delta t = 0,001$). RK45 sur un bloc qui doit rester collé **ne termine pas** : l'erreur locale reste d'ordre h sur la surface $v=0$, le pas tombe jusqu'à $h_{\min} = 10^{-14}$; d'où la règle de toujours borner le nombre de pas.

Zénon numérique. Avec le modèle naïf la balle ne s'arrête jamais : 0,5 s après le repos exact, $|v_y|$ atteint encore 0,78 / 0,28 / 0,11 m/s pour $\Delta t = 0,02$ / 0,01 / 0,005 s, soit 2,3 à 4 fois $g \Delta t$. Avec événement, le seuil d'arrêt (vitesse de repos) doit rester $\geq 10^{-8}$ m/s.

Contact de Hertz et ordre. La force $k \delta^{3/2}$ n'a pas de dérivée seconde en $\delta=0$: RK4 n'atteint pas l'ordre 4 mais 2,3 à 2,75 selon la phase du contact sur la grille de pas ; Euler (ordre 1) et Verlet (ordre 2, avec Euler symplectique à 5×10^{-13} près) sont retrouvés. Euler explicite **diverge** à 10 pas par contact.

Amortissement de Hunt-Crossley $F = k \delta^{3/2} (1 + (3/2) \alpha \delta')$: le coefficient de restitution vaut $e \approx 1/(1 + \alpha v)$ (0,990099 / 0,952370 / 0,909016 / 0,768 pour $\alpha = 0,01$ / 0,05 / 0,1 / 0,3 à $v=1$), et la perte relative d'énergie $\approx 2 \alpha v$ au premier ordre.

Attention : une idée fausse corrigée par la mesure

On aurait pu croire que l'**ordre** dans lequel on résout les chocs successifs d'un berceau change le résultat. Sur 245 cas (de 3 à 9 billes, avec e de 0,99 à 0), l'écart est **exactement zéro** : la causalité impose la séquence. L'ordre ne compte que pour une bille prise entre deux voisines qui s'approchent déjà (écart 0,070 pour $e=0,5$).

Dans le logiciel

Frottement sec : `physicslab --level 4 --sim 7`. Rebonds : `physicslab --level 4 --sim 8`. Berceau de Newton : `physicslab --level 5 --sim 9`.

- Sur le plan incliné, choisissez les cas types (**Pente douce**, **Pente forte**, **Descente freinée**, **Piège : adhérence**) et comparez les trois modèles : naïf, régularisé et événement.
- Pour les rebonds, comparez le modèle **Naïf** (contact vu après le pas) à l'**Événement** : la balle du modèle naïf ne s'arrête jamais. Le graphe « Durée des vols (Zénon) » montre la suite des vols.
- Au berceau, sélectionnez **1 sur 4**, **2 sur 3** ou **2 sur 2 (paradoxe)**, puis **Les deux (comparaison)** pour voir les impulsions contre Hertz : repérez le recul des billes de tête.

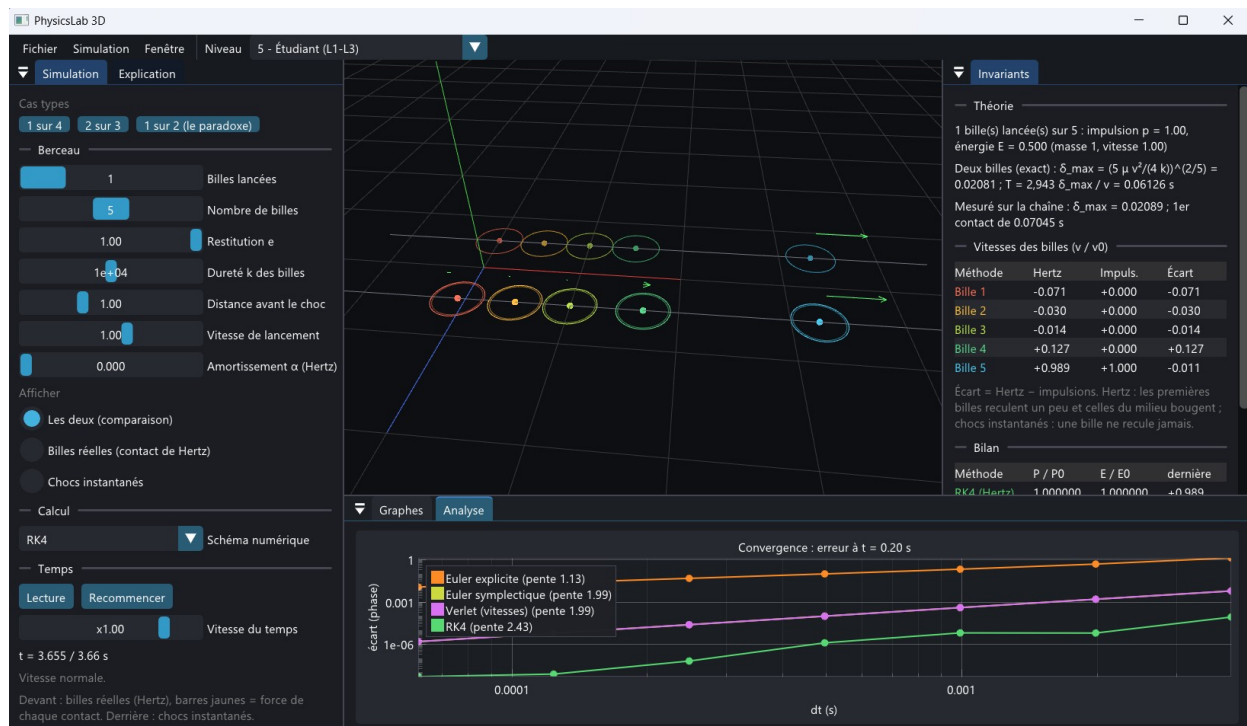


Figure 5.2 — Le berceau de Newton au niveau 5 : les billes, leurs vitesses finales (Hertz contre impulsions) à droite, la convergence des schémas en bas.

Exercices

Les exercices sont rangés par niveau (N1 à N6). Faites d'abord ceux du niveau où vous vous sentez à l'aise, puis montez d'un cran. Les corrigés détaillés sont à l'annexe A.

Exercice 5.1 N1 · Vulgarisation Zénon et la balle

Une balle rebondit une infinité de fois. (a) Rebondit-elle pour toujours ? (b) Un ordinateur naïf, qui ne regarde le sol qu'à la fin de chaque pas, la voit-il s'arrêter ?

Exercice 5.2 N3 · Collège Le plan incliné

Un bloc est posé sur un plan incliné de 20° . Avec un coefficient de frottement $\mu = 0,3$, glisse-t-il ? Avec quelle accélération ? Que se passe-t-il avec $\mu = 0,4$?

Exercice 5.3 N3 · Collège Rebond à 50 %

Une balle de coefficient de restitution $e = 0,5$ est lâchée de 1,6 m. Calculez sa vitesse à l'arrivée, sa vitesse après le premier rebond, la hauteur atteinte après le premier puis le deuxième rebond.

Exercice 5.4 N4 · Lycée La durée du paradoxe

La balle de l'exercice précédent ($h_0 = 1,6 \text{ m}$, $e = 0,5$) rebondit jusqu'à s'arrêter. (a) Calculez la durée totale par la formule $t_0(1+e)/(1-e)$. (b) Après combien de rebonds la hauteur maximale est-elle inférieure à 1 mm ?

Exercice 5.5 N4 · Lycée *Un bloc lancé vers le haut*

Un bloc est lancé à 4 m/s vers le haut d'un plan incliné de 30° ($\mu = 0,2$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Calculez la décélération, la distance parcourue avant l'arrêt et la durée de la montée.

Exercice 5.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Un choc avec perte d'énergie*

Une bille de 2 kg à 3 m/s heurte une bille de 1 kg au repos ($e = 0,5$). Calculez les vitesses finales, vérifiez la conservation de l'impulsion, et calculez l'énergie perdue.

Exercice 5.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Le contact de Hertz*

Deux billes égales ($m = 1$, $k = 10^4$ en unités normalisées) se heurtent avec la vitesse relative v . Calculez l'écrasement maximal et la durée du contact pour $v = 1$, puis pour $v = 2$. Que remarquez-vous sur la durée ? On donne $T = 2,943275 \delta_{\max}/v$ et $m_r = 1/2$.

Exercice 5.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Événement et amortissement*

(a) Combien d'itérations de bisection faut-il pour localiser un événement à 10^{-10} s près à partir d'un pas de 0,05 s ? (b) Avec l'amortissement de Hunt-Crossley, $e \approx 1/(1 + \alpha v)$: calculez e et la perte relative d'énergie pour $\alpha = 0,1$ et $v = 1$. Comparez avec l'approximation $2\alpha v$.

Exercice 5.9 N6 · Doctorant / Chercheur *La balle qui ne s'arrête jamais*

Avec le modèle naïf, la vitesse verticale résiduelle observée 0,5 s après le repos exact vaut 0,78 / 0,28 / 0,11 m/s pour $\Delta t = 0,02$ / 0,01 / 0,005 s. (a) Calculez le rapport de chaque valeur à $g \Delta t$. (b) Que dire du comportement quand $\Delta t \rightarrow 0$? (c) Pourquoi l'événement règle-t-il le problème ?

À retenir

- Frottement sec : le bloc glisse si $\tan \theta > \mu$; sinon il adhère. Choc : $v' = e v$ sur la composante normale, $h_n = e^{2n} h_0$, durée totale des rebonds $t_0 (1+e)/(1-e)$.
- Une discontinuité à l'intérieur d'un pas ramène **tous** les schémas à l'ordre 1 : il faut **détecter l'événement** (bisection) ; un solveur adaptatif doit être **borné** en nombre de pas.
- Le contact de **Hertz** ($F = k \delta^{3/2}$) évite l'événement mais donne un autre ordre de convergence (RK4 : 2,3 à 2,75), et dans le berceau de Newton les billes de tête **reculent**, contrairement au modèle d'impulsions.
- Une erreur de **modèle** (ignorer l'adhérence) ne disparaît pas quand on raccourcit le pas.

Chapitre 6 · Les solides qui tournent

Lancez un livre en l'air en le faisant tourner : selon l'axe, il tourne bien droit ou fait un demi-tour surprenant. Une toupie, elle, semble défier la pesanteur. La rotation d'un solide réserve des surprises qu'aucun point matériel ne connaît.

En bref

- **Ce que vous allez comprendre** : le moment d'inertie, les trois axes d'un solide dont un est instable, la précession d'une toupie, et pourquoi représenter une orientation demande un objet particulier, le quaternion.
- **Les résultats marquants** : l'axe « du milieu » croît bien comme la théorie le prédit (0,5774 mesuré à 0,5774) ; une toupie sous sa vitesse critique **ne tombe pas** ; un schéma qui garde la norme du quaternion peut quand même perdre le moment cinétique.
- **Dans le logiciel** : module M6, simulation 10 (`--sim 10`).

Niveau 1 · Vulgarisation

Prenez un livre fermé par un élastique et lancez-le en l'air en le faisant tourner. Il a trois axes de rotation possibles : autour de sa hauteur, de sa largeur, de son épaisseur. Pour deux d'entre eux, le livre tourne bien droit. Pour le troisième, il fait un demi-tour surprenant au milieu de la rotation. Un cosmonaute l'a observé en 1985 en apesanteur avec un écrou à ailettes (effet Djanibekov) ; une raquette de tennis lancée en tournant fait la même chose.

Une **toupie** lancée vite reste debout, alors qu'à l'arrêt elle tomberait. Elle ne tombe pas : elle se met à tourner lentement autour de la verticale, comme une aiguille qui décrirait un cône. C'est la **précession**. Le patineur qui rentre les bras tourne plus vite : la rotation « se souvient » de son élan.

Pour l'ordinateur, il faut en plus retenir l'orientation du solide à chaque instant, avec quatre nombres appelés un **quaternion**. Si la méthode de calcul est mal choisie, ces nombres « gonflent » et le solide lui-même grossit à l'écran : c'est visible dans le logiciel, on y voit le cylindre d'Euler enfler.

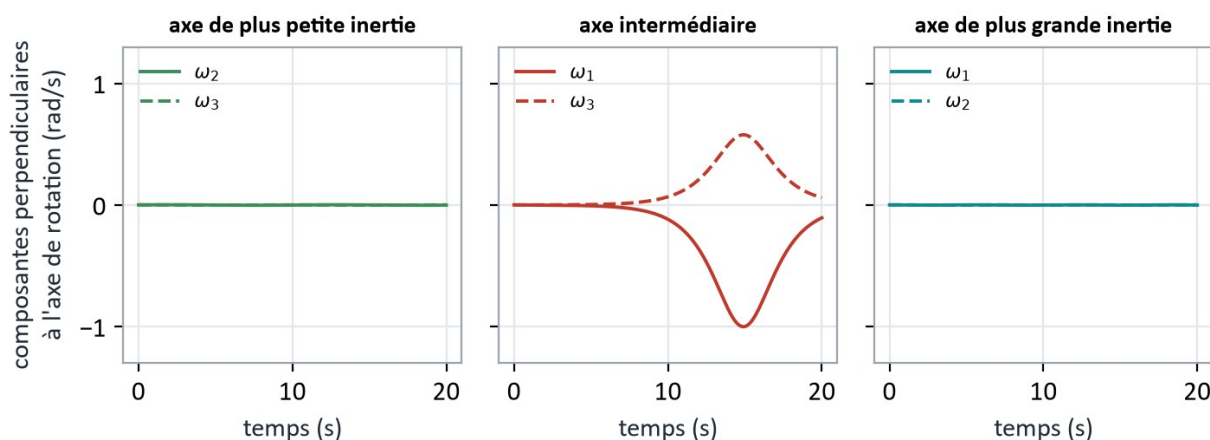


Figure 6.1 — Un solide libre dont les trois moments d'inertie sont différents (1, 2 et 3), mis en rotation autour chacun de ses trois axes avec une très petite perturbation. À gauche et à droite, la rotation reste régulière ; au milieu, la perturbation grossit et le solide « bascule ».

Niveau 2 · Intéressé

Le **moment d'inertie** mesure la résistance d'un solide à la mise en rotation, comme la masse mesure la résistance à la mise en mouvement. Il dépend de la répartition de la masse **et de l'axe** : un disque est plus facile à faire tourner autour de son axe qu'autour d'un diamètre. Tout solide a trois axes particuliers (les **axes principaux**) avec trois moments d'inertie : un petit, un moyen, un grand.

La rotation autour de l'axe du **plus petit** ou du **plus grand** moment d'inertie est stable. Celle autour de l'axe **intermédiaire** est instable : une perturbation infime grossit exponentiellement et le solide bascule. C'est ce que montre la figure du niveau 1.

En l'absence de force extérieure, la rotation conserve le **moment cinétique** : un patineur qui rentre les bras (moment d'inertie plus petit) tourne plus vite. Pour une **toupie**, la pesanteur exerce un couple qui ne la fait pas tomber mais précesser. Une toupie verticale « endormie » n'est stable que si elle tourne assez vite : sous une **vitesse critique**, la moindre inclinaison grandit ; mais, contre l'intuition, l'inclinaison finit par se refermer au lieu de se terminer par une chute (système sans frottement fixé au pivot).

Niveau 3 · Collège

Le moment d'inertie d'un disque plein de masse M et de rayon R qui tourne autour de son axe est $I = \frac{1}{2} M R^2$; celui d'une sphère pleine, $I = \frac{2}{5} M R^2$ (en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$). Pour une vitesse de rotation ω en rad/s (1 tour = 2π rad), le **moment cinétique** et l'**énergie** valent :

$$L = I \omega, E = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Exemple : un disque et une sphère

Disque plein de 2 kg et de rayon 0,1 m : $I = \frac{1}{2} \times 2 \times 0,1^2 = \mathbf{0,010 \text{ kg}\cdot\text{m}^2}$; sphère pleine de mêmes masse et rayon : $I = 0,4 \times 2 \times 0,1^2 = \mathbf{0,008 \text{ kg}\cdot\text{m}^2}$. À $\omega = 20 \text{ rad/s}$: pour le disque $L = 0,2 \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$ et $E = \mathbf{2 \text{ J}}$.

Exemple : le patineur

Un patineur de moment d'inertie $I_1 = 3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ tourne à 2 tours par seconde ($\omega_1 = 4\pi = 12,57 \text{ rad/s}$). Il rentre les bras : $I_2 = 1,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Le moment cinétique se conserve : $I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$, donc $\omega_2 = 2 \omega_1$: il tourne à **4 tours par seconde**. Son énergie passe de $\frac{1}{2} \times 3 \times 12,57^2 = \mathbf{237 \text{ J}}$ à **474 J** : elle double, grâce au travail de ses muscles (la force centripète des bras).

Niveau 4 · Lycée

La rotation obéit à une loi analogue à la deuxième loi de Newton : la variation du moment cinétique est égale au **couple** (moment des forces) $\tau = r \times F$:

$$\frac{dL}{dt} = \tau$$

Pour une **toupie** de masse m dont le centre de masse est à la distance l du pivot, le poids exerce un couple horizontal de module $m g l \sin \theta$. Quand la toupie tourne vite autour de son axe (moment d'inertie I_3 , vitesse ω_3), l'axe tourne autour de la verticale à la vitesse de précession :

$$\Omega \approx \frac{m g l}{I_3 \omega_3}$$

Exemples

- Toupie du logiciel : $m = 1 \text{ kg}$, $l = 0,5 \text{ m}$, $I_3 = 0,4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $\omega_3 = 25 \text{ rad/s}$: $\Omega \approx 9,81 \times 0,5 / (0,4 \times 25) = \mathbf{0,49 \text{ rad/s}}$, soit un tour en 12,8 s. La valeur exacte pour $\theta = 0,6 \text{ rad}$ est 0,517 rad/s (un tour en 12,2 s).
- Toupie jouet : $m = 0,5 \text{ kg}$, $l = 4 \text{ cm}$, $I_3 = 2 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $\omega_3 = 300 \text{ rad/s}$: $\Omega = 0,5 \times 9,81 \times 0,04 / (2 \times 10^{-4} \times 300) = \mathbf{3,27 \text{ rad/s}}$, soit un tour en 1,9 s.

Deux grandeurs se conservent pour une toupie à pivot fixe : l'énergie, et les composantes du moment cinétique selon la verticale et selon l'axe de la toupie. Dans le logiciel (niveau 4), les invariants sont tracés pour les quatre méthodes de calcul.

Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3)

Équations d'Euler. Dans le repère lié au solide, avec les moments d'inertie principaux I_1, I_2, I_3 et la rotation $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$, sans couple :

$$I_1 \omega_1' = (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3$$

$$I_2 \omega_2' = (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1$$

$$I_3 \omega_3' = (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2$$

L'énergie $E = \frac{1}{2} \sum I_i \omega_i^2$ et la norme du moment cinétique $|L|^2 = \sum (I_i \omega_i)^2$ sont conservées. **Solide symétrique** ($I_1 = I_2$) : ω_3 est constante et (ω_1, ω_2) tourne dans le repère du corps à la vitesse $\Omega = (I_3 - I_1) \omega_3 / I_1$. Pour $I_1 = I_2 = 1, I_3 = 0,5$ et $\omega_3 = 3$: $\Omega = -1,5$ rad/s.

Axe intermédiaire. Linéarisons autour de $\omega = (0, \omega_2, 0)$ avec $I_1 < I_2 < I_3$: $\omega_1'' = \lambda^2 \omega_1$ avec :

$$\lambda = \omega_2 \sqrt{\frac{(I_2 - I_1)(I_3 - I_2)}{I_1 I_3}}$$

La perturbation croît comme $e^{\lambda t}$. Pour $I = (1, 2, 3)$ et $\omega_2 = 1$: $\lambda = 1/\sqrt{3} = 0,5774$; le logiciel mesure 0,577411 (écart relatif 10^{-4}) et la figure du niveau 1, recalculée avec un RK4 indépendant, 0,584.

Autour des axes extrêmes, la linéarisation donne des oscillations stables (perturbation de $1,4 \times 10^{-3}$ qui reste inférieure à 2×10^{-3} en 100 s).

Toupie de Lagrange. Avec $u = \cos \theta$, la conservation de l'énergie et des deux moments cinétiques ramène la nutation à une cubique $u'^2 = f(u)$. La toupie verticale est stable si ω_3 dépasse la vitesse critique :

$$\omega_c = \frac{2\sqrt{I_1 m g l}}{I_3}$$

Pour $m = 1, I = (1, 2; 1, 2; 0, 4)$ et $l = 0,5$: $\omega_c = 12,128$ rad/s. Au-dessus (1,15 / 1,5 / 3 fois) une inclinaison initiale de 0,01 reste inférieure à 0,0203 / 0,0134 / 0,0106. À 0,7 ω_c elle croît comme $e^{\gamma t}$ avec γ prévu 1,44358 et mesuré 1,44357.

Niveau 6 · Doctorant / Chercheur

Orientation. L'état est (q, ω) où le quaternion unitaire q envoie le repère du corps sur le repère fixe et ω est exprimée dans le corps ; $q' = \frac{1}{2} q \otimes (0, \omega)$. La solution exacte du solide symétrique est $q(t) = q_L(Lt/I_1) q_0 q_3(-\Omega t)$; elle coïncide avec un RK45 serré à $10^{-14} \dots 2 \times 10^{-12}$ sur ω et $7 \times 10^{-14} \dots 4 \times 10^{-12}$ sur l'orientation ; avec le signe de la rotation propre faux le même test donne 0,56 à 2,8 (le test est sensible). Le solide asymétrique se résout par les fonctions elliptiques de Jacobi (Landau et Lifchitz, § 37) : pour $(a, c) = (1,5; 1), (2; 0,5), (1,5; 0,8)$ le paramètre vaut $m = 0,75 / 0,1875 / 0,8533$ et la période $4K/\lambda = 8,626 / 5,727 / 11,082$ s, avec un écart à RK45 inférieur à $5,7 \times 10^{-13}$ pour $t \leq 40$ s.

Quatre intégrateurs d'orientation (corps $I=(1,2,3)$, $\omega_0=(0,9;0,5;1,1)$, $t=6,3$) : Euler ordre 1 (rapport d'erreur 2,01 par doublement des pas) ; RK4 avec renormalisation du quaternion, ordre 4 (16,06) ; Lie-Heun (méthode de groupe de Lie, norme exacte), ordre 2 (3,99) ; découpage symplectique, ordre 2 (4,00) et environ trois fois plus précis que Heun à pas égal.

Schéma (1000 s, pas 0,05)	$ q - 1$	Énergie	Moment cinétique
Découpage symplectique	3×10^{-16}	max $6,9 \times 10^{-5}$, sans dérive	$6,2 \times 10^{-14}$
RK4 + renormalisation	3×10^{-16}	$-3,1 \times 10^{-6}$ à la fin	$1,8 \times 10^{-6}$
RK4 sans renormalisation	4×10^{-6}	—	$1,7 \times 10^{-5}$
Lie-Heun	à l'arrondi	$+1,4 \times 10^{-2}$ (dérive)	7×10^{-3} (dérive)
Euler explicite	diverge au pas 2251	—	—

L'énergie du découpage symplectique évolue en h^2 ($6,9 \times 10^{-5}$ à $h=0,05$, $2,74 \times 10^{-4}$ à $0,1$, $1,07 \times 10^{-3}$ à $0,2$, soit des rapports 3,98 puis 3,9) et son maximum est le même dans chaque tiers du calcul : **aucune dérive**. Pour Euler explicite sur une rotation pure, la norme croît exactement comme $|q|_N = (1 + h^2 \omega^2 / 4)^{N/2}$.

Attention : garder la norme ne suffit pas

Lie-Heun conserve la norme du quaternion à l'arrondi près, et pourtant il dérive en énergie et en moment cinétique : c'est la **structure symplectique** du découpage qui conserve le moment cinétique, non le simple respect de la contrainte $|q|=1$.

Toupie, nutation. Pour $\theta_0=0,9$ et $\omega_0=(0,2,20)$, les racines de la cubique valent $u_1=0,621609968=\cos 0,9$ et $u_2=0,926152996$; la période de nutation $T=4K/\sqrt{\beta(u_3-u_1)}$ vaut $1,069185$ s et $u(T)-u_0=1,6 \times 10^{-14}$. Avec un couple, le découpage conserve L_z à $2,8 \times 10^{-13}$ (le couple n'a pas de composante verticale) et E à $3,9 \times 10^{-5}$ sur 100 s.

Attention : une toupie sous la vitesse critique ne tombe pas

Hypothèse de départ : « sous ω_c la toupie tombe ». La mesure la contredit : de 10^{-6} rad elle monte jusqu'à $1,2457$ rad (71°), puis **remonte** ($\theta \approx 10^{-5}$ à 20 s) : grande nutation d'un système sans perte fixé à son pivot. Pour qu'elle tombe réellement il faudrait modéliser une table (contact, frottement), ce que le logiciel ne fait pas.

Dans le logiciel

Lancez `physicslab --level 5 --sim 10` : trois scénarios (**Solide symétrique libre**, **Solide asymétrique libre**, **Toupie pesante**) et des cas types (**Cigare**, **Sphère**, **Disque**).

- Solide asymétrique : lancez la rotation autour de l'axe du milieu avec une très petite perturbation (**Écart de l'axe**) et regardez la **polhodie** (le graphe de ω_2 en fonction de ω_1) ; essayez les deux autres axes.
- Toupie : réglez le **spin** ω_3 ; la fenêtre **Théorie** indique la vitesse de précession exacte et la vitesse critique ; passez sous la vitesse critique et observez la nutation.
- Comparez les cinq schémas d'orientation : le cylindre d'**Euler** enfle, **Lie-Heun** garde sa taille mais dérive en énergie, le **découpage symplectique** conserve le moment cinétique.

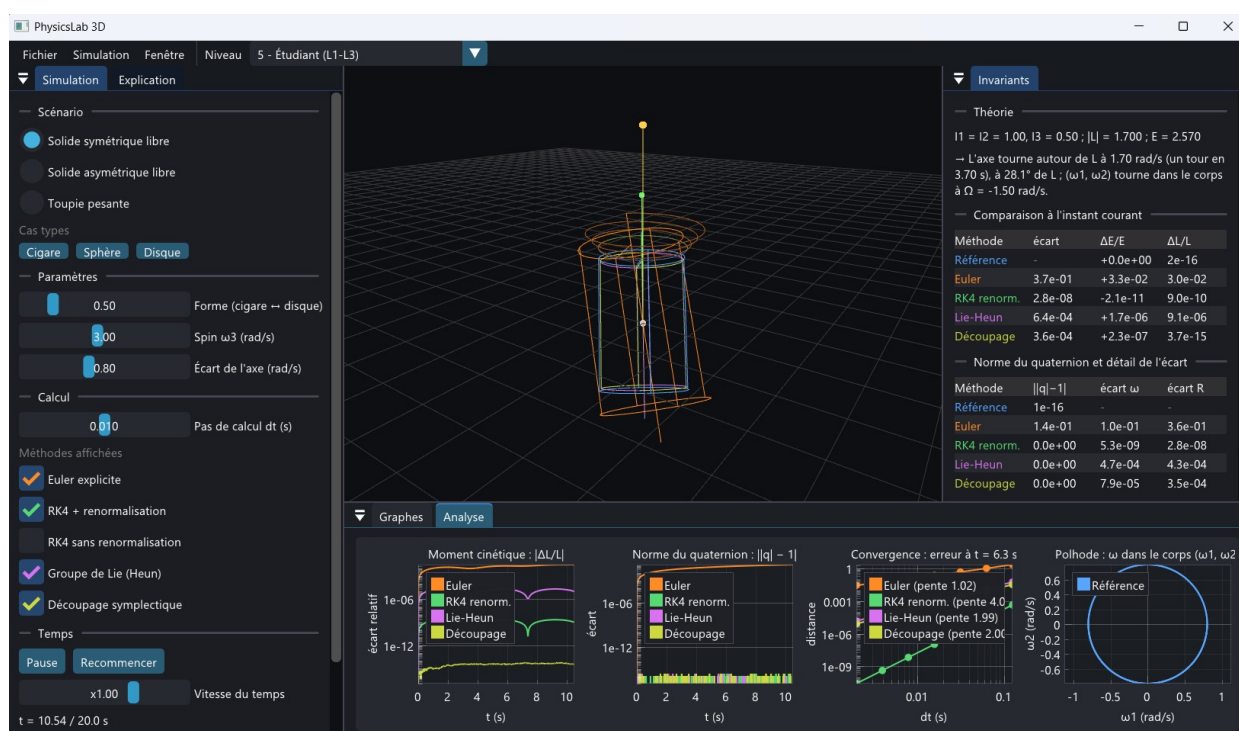


Figure 6.2 — Le solide libre symétrique au niveau 5 : les enveloppes dessinées par chaque méthode, la théorie à droite, le moment cinétique et la norme du quaternion en bas.

Exercices

Les exercices sont rangés par niveau (N1 à N6). Faites d'abord ceux du niveau où vous vous sentez à l'aise, puis montez d'un cran. Les corrigés détaillés sont à l'annexe A.

Exercice 6.1 N1 · Vulgarisation Le livre qui bascule

Pour un livre lancé en tournant, lequel des trois axes (hauteur, largeur, épaisseur) est instable ? Quelle est la caractéristique de cet axe ? Pourquoi le patineur tourne-t-il plus vite en rentrant les bras ?

Exercice 6.2 N3 · Collège *Moments d'inertie*

Un disque plein et une sphère pleine ont la même masse 2 kg et le même rayon 0,1 m. Calculez leurs moments d'inertie, puis le moment cinétique et l'énergie du disque tournant à 20 rad/s.

Exercice 6.3 N3 · Collège *Le patineur*

Un patineur tourne à 2 tours par seconde avec $I_1 = 3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Il rentre les bras et son moment d'inertie devient $I_2 = 1,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Quelle est sa nouvelle vitesse en tours par seconde ? Comparez les énergies avant et après. D'où vient la différence ?

Exercice 6.4 N4 · Lycée *Précession d'une toupie*

La toupie du logiciel a $m = 1 \text{ kg}$, $l = 0,5 \text{ m}$, $I_3 = 0,4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ et $\omega_3 = 25 \text{ rad/s}$. Calculez la vitesse de précession approchée $\Omega = m g l / (I_3 \omega_3)$ et la durée d'un tour de précession. La valeur exacte pour $\theta = 0,6 \text{ rad}$ est 0,517 rad/s : quel est l'écart relatif ?

Exercice 6.5 N4 · Lycée *Une toupie jouet*

Une toupie de $m = 0,5 \text{ kg}$ a son centre de masse à 4 cm du pivot, un moment d'inertie $I_3 = 2 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ et tourne à $\omega_3 = 300 \text{ rad/s}$. Calculez sa vitesse de précession et le nombre de tours de précession par minute.

Exercice 6.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *L'axe intermédiaire*

Pour un solide de moments d'inertie (1, 2, 3) qui tourne autour de l'axe 2 à ω_2 , calculez le taux de croissance λ d'une perturbation pour $\omega_2 = 1$ puis $\omega_2 = 2$, le facteur d'amplification en 3 s, et le temps de doublement.

Exercice 6.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Corps libre symétrique et vitesse critique*

(a) Un solide libre a $I_1 = I_2 = 1$, $I_3 = 0,5$ et $\omega_3 = 3 \text{ rad/s}$. Calculez la vitesse Ω de rotation de (ω_1, ω_2) dans le repère du corps et sa période. (b) La toupie du logiciel ($I_1 = 1,2$, $I_3 = 0,4$, $m = 1$, $l = 0,5$) a $\omega_c = 2\sqrt{(I_1 m g l)/I_3}$. Calculez ω_c ; la toupie lancée à 25 rad/s est-elle stable ? À $0,7 \omega_c$, que vaut la croissance, avec $\gamma = 1,4436 \text{ s}^{-1}$: temps de doublement ?

Exercice 6.8 N6 · Doctorant / Chercheur *La norme du quaternion avec Euler*

Euler explicite fait croître la norme du quaternion comme $|q|_N = (1 + h^2 \omega^2 / 4)^{N/2}$. (a) Pour $\omega = 2 \text{ rad/s}$ et $h = 0,05 \text{ s}$, calculez $|q|$ après $N = 100$ puis $N = 2000$ pas. (b) Quel pas faut-il pour que $|q| - 1$ reste inférieur à 10^{-6} sur 100 pas ?

Exercice 6.9 N6 · Doctorant / Chercheur *Quel schéma pour mille secondes ?*

Sur 1000 s à $h = 0,05 \text{ s}$, le découpage symplectique garde $\Delta L/L = 6,2 \times 10^{-14}$, RK4 avec renormalisation $1,8 \times 10^{-6}$ et Lie-Heun 7×10^{-3} . Calculez les rapports entre eux. Quel schéma choisir pour (a) une animation de quelques secondes, (b) une simulation de plusieurs heures ? Justifiez.

À retenir

- Le moment d'inertie dépend de l'axe ; $L = I \omega$ et $E = \frac{1}{2} I \omega^2$. Un solide libre est stable autour de ses axes extrêmes, **instable autour de l'axe intermédiaire** (croissance en $e^{\lambda t}$).
- Une toupie rapide précède à $\Omega \approx m g l / (I_3 \omega_3)$; la verticale est stable si $\omega_3 > \omega_c = 2 \sqrt{I_1 m g l / I_3}$; sous ω_c elle **ne tombe pas** (grande nutation sans perte).
- L'orientation se représente par un **quaternion unitaire** ; garder $|q| = 1$ ne suffit pas à conserver le moment cinétique : un schéma **symplectique** le fait.
- Euler explicite fait enfler le solide : $|q|_N = (1 + h^2 \omega^2 / 4)^{N/2}$.

Chapitre 7 · Mille étoiles sur une carte graphique

Chaque étoile attire toutes les autres : doubler le nombre d'étoiles quadruple le travail. Pour suivre des milliers d'étoiles en temps réel, on confie ce travail à des milliers de petits calculateurs qui avancent ensemble : ceux de la carte graphique.

En bref

- **Ce que vous allez comprendre** : pourquoi un amas d'étoiles coûte cher à calculer, comment une carte graphique le fait en parallèle, et ce que l'on perd en précision (7 chiffres au lieu de 16).
- **Les résultats marquants** : la carte graphique est **80 à 150 fois plus rapide** que le processeur sur 16 000 étoiles ; son erreur croît comme $6 \times 10^{-8} \sqrt{N}$; l'énergie dérive autant que l'erreur du schéma lui-même.
- **Dans le logiciel** : module M7, simulation 11 (`--sim 11`) et test `--gpu-test`.

Niveau 1 · Vulgarisation

Imaginez une cuisine qui doit préparer deux millions de plats. Avec un seul grand chef, qui fait tout très bien et très vite, cela prend un certain temps. Avec mille petits commis, chacun moins brillant mais tous travaillant en même temps, c'est fini bien plus tôt. Un **processeur** d'ordinateur est le grand chef. Une **carte graphique**, celle qui dessine les jeux vidéo, est la brigade de mille commis.

Notre problème tombe à pic : avec 2000 étoiles, chacune attire toutes les autres, soit près de **deux millions de paires** à calculer, et il faut tout recommencer à chaque instant. Si l'on double le nombre d'étoiles, il y a quatre fois plus de paires. Pour ce genre de travail, la brigade gagne largement.

Il y a un prix : la carte graphique calcule avec des nombres moins précis (7 chiffres au lieu de 16). Pour dessiner un amas c'est largement suffisant, mais deux calculs de précisions différentes finissent par se séparer, comme les deux double-pendules du chapitre 3. Alors pour **vérifier** la carte graphique, on la fait calculer et l'on compare avec le processeur : « le processeur vérifie la carte graphique ».

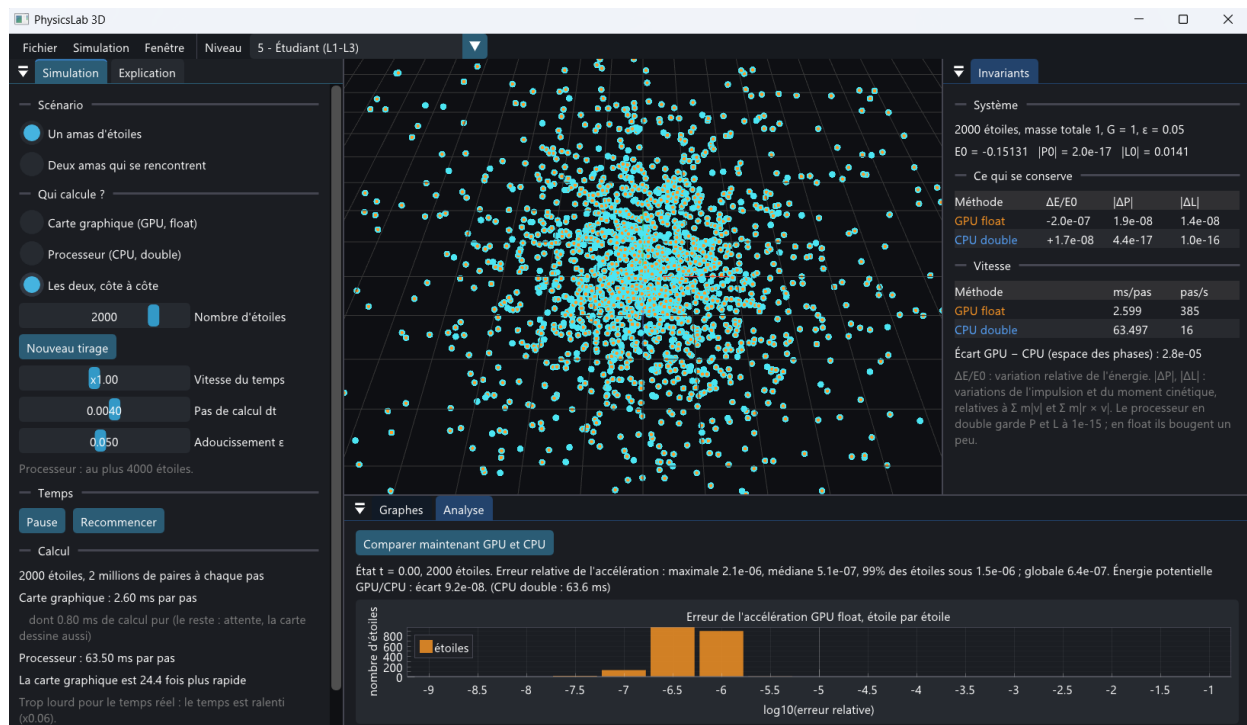


Figure 7.1 — Deux mille étoiles calculées en même temps par le processeur (en bleu clair) et par la carte graphique (en orange) : au début on ne voit qu'un seul nuage. À droite, les écarts mesurés.

Niveau 2 · Intéressé

Le calcul des forces entre toutes les étoiles s'appelle un calcul « **N corps** » : pour N étoiles il y a $N(N-1)/2$ paires, donc un travail qui croît comme le **carré** de N . C'est ce qui fait qu'on ne peut pas simplement acheter un ordinateur dix fois plus rapide pour traiter dix fois plus d'étoiles : il en faudrait cent fois plus.

La carte graphique contient des milliers de petits calculateurs qui exécutent **le même programme** en même temps, chacun sur une étoile différente. C'est le **parallélisme**. Le logiciel mesure, avec 16 000 étoiles, une accélération de 80 à 150 fois par rapport au processeur de la même machine, et c'est ce qui permet de voir bouger des milliers d'étoiles à l'écran.

Le prix à payer est la précision : en **double précision** (processeur) un nombre a environ 16 chiffres significatifs, en **simple précision** (carte graphique) environ 7. On vérifie donc deux choses : (1) à un instant donné, les forces calculées par la carte sont-elles les mêmes que celles du processeur ? (2) sur quelques unités de temps, l'énergie, l'impulsion et le moment cinétique restent-ils constants ? Les réponses : oui à environ un millionième près, et oui. Au-delà de quelques unités de temps, les trajectoires se séparent, comme dans tout système chaotique.

Le logiciel simule un **amas de Plummer** (un modèle réaliste d'amas d'étoiles à l'équilibre) ou la **collision de deux amas**. Si le calcul est trop lourd pour fonctionner en temps réel, il ralentit le temps plutôt que de bloquer l'écran.

Niveau 3 · Collège

Le nombre de paires d'étoiles est $N(N-1)/2$. Voici quelques valeurs :

Nombre d'étoiles N	Paires $N(N-1)/2$	Interactions par pas (N^2)
500	124 750	250 000
2 000	1 999 000	4 millions
10 000	49 995 000	100 millions
100 000	5 milliards	10 milliards

Le logiciel mesure sur la carte graphique de l'ordinateur de développement (une carte intégrée, modeste) environ **30 milliards d'interactions par seconde**, et sur le processeur environ **0,33 milliard** par seconde. Avec 100 000 étoiles il y a 10 milliards d'interactions par pas :

- carte graphique : $10 / 30 = 0,33$ s par pas (mesuré : 0,34 s) ;
- processeur : $10 / 0,33 = 30$ s par pas ;
- rapport : environ **90 fois**.

Combien de chiffres ?

Un nombre à 7 chiffres significatifs comme 0,1234567 n'a pas la précision de 0,12345678901234567 (16 chiffres). Quand on additionne deux millions de forces, chaque addition ajoute une toute petite erreur d'arrondi ; elles ne s'annulent pas toutes. Le niveau 5 explique à combien elles se montent.

Niveau 4 · Lycée

La force. L'accélération de l'étoile i est la somme des attractions de toutes les autres, avec un petit adoucissement ε pour qu'elle ne soit jamais infinie :

$$a_i = G \sum_{j \neq i} \frac{m_j (r_j - r_i)}{(|r_j - r_i|^2 + \varepsilon^2)^{3/2}}$$

Le schéma « saute-mouton » (Verlet, vu aux chapitres 2 et 4) avance en quatre petites opérations par pas Δt :

1. demi-coup sur la vitesse : $v \leftarrow v + a \Delta t / 2$;
2. dérive de la position : $x \leftarrow x + v \Delta t$;
3. recalcul de toutes les accélérations (la partie lourde) ;
4. second demi-coup : $v \leftarrow v + a \Delta t / 2$.

Sur le GPU les positions, les vitesses et les accélérations restent en mémoire de la carte ; seul l'affichage récupère les positions à chaque image.

Trois grandeurs doivent rester constantes : l'énergie $E = \frac{1}{2} \sum m v^2 - G \sum_{i < j} m_i m_j / r_{ij}$, l'impulsion $P = \sum m v$ et le moment cinétique $L = \sum m r \times v$. Dans le logiciel, avec 2000 étoiles et la carte

graphique, elles varient d'environ 10^{-7} ou 10^{-8} en valeur relative après quelques secondes de simulation.

L'amas de Plummer a une densité $(1+r^2/a^2)^{-5/2}$; pour une masse totale M et $G=1$ son énergie vaut $E = -3\pi/64 \times M^2/a = -0,147$ pour $a=1$. À l'équilibre l'énergie cinétique T et l'énergie potentielle U vérifient $2T = -U$ (théorème du viriel), ce que le logiciel mesure à 0,5 % près.

Niveau 5 · Étudiant (L1 à L3)

Précision. Un nombre en simple précision est arrondi à $u=2^{-24}=6 \times 10^{-8}$ en valeur relative. La somme de N termes arrondis accumule une erreur qui, si les arrondis sont indépendants, croît comme une marche au hasard :

$$\Delta_{rel} \approx u \sqrt{N}$$

(et non comme uN , le pire cas où tous les arrondis iraient dans le même sens). Le logiciel mesure, pour l'écart global entre accélérations de la carte et du processeur à un instant fixé, $1,6 \times 10^{-8}$ ($N=3$), $2,7 \times 10^{-7}$ (100), $4,7 \times 10^{-7}$ (1000) et $1,05 \times 10^{-6}$ (5000) : environ le quart de la borne $u\sqrt{N}$.

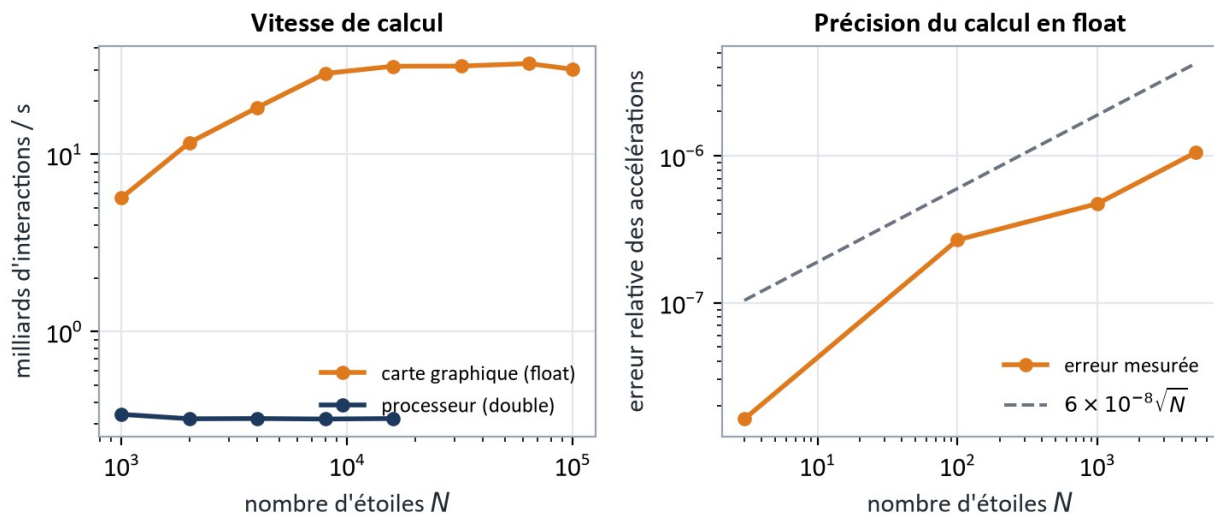


Figure 7.2 — À gauche : milliards d'interactions calculées par seconde, selon le nombre d'étoiles, pour la carte graphique et pour le processeur (mesures du logiciel sur une carte intégrée Intel UHD). À droite : erreur de la carte graphique en simple précision.

Comment la carte fait ses calculs. Un groupe de 256 calculateurs prend en charge 256 étoiles cibles. Les étoiles sources sont lues **par tuiles de 256** : chaque tuile est chargée une seule fois dans une mémoire rapide partagée par le groupe, puis tous les calculateurs l'utilisent. Chaque étoile n'est donc lue qu'une fois par groupe au lieu de 256 fois ; pour 2000 étoiles il y a 8 tuiles. Le choix de la taille du groupe compte : pour 16 384 étoiles, 32 calculateurs par groupe donnent 17,7 ms, 256 en donnent 8,35 ms.

Le piège du décalage. Un amas centré sur l'origine garde de bonnes précisions ; un amas de mêmes étoiles situé vers (1000, -2000, 500) en perd, car en simple précision un nombre proche de 1000 ne sait plus distinguer des positions séparées de moins de 6×10^{-5} . On **centre** donc les positions sur le barycentre, en double précision, avant de les convertir : l'erreur passe de $1,6 \times 10^{-4}$ à $4,7 \times 10^{-7}$, soit un gain d'un facteur 345.

Cas (GPU float)	Énergie	Impulsion	Moment cinétique
Amas 100 étoiles, t = 20 (20 000 pas)	$1,0 \times 10^{-6}$	$4,9 \times 10^{-7}$	$2,9 \times 10^{-6}$
Amas 500 étoiles, t = 1	$4,1 \times 10^{-7}$	$1,8 \times 10^{-8}$	$3,3 \times 10^{-8}$
Amas 5000 étoiles, t = 1	$2,5 \times 10^{-7}$	$5,5 \times 10^{-9}$	$4,9 \times 10^{-9}$

À titre de comparaison, le processeur en double précision garde l'impulsion et le moment cinétique à 10^{-15} ; son énergie dérive autant que celle de la carte ($7,9 \times 10^{-7}$ contre $1,0 \times 10^{-6}$ pour 100 étoiles) : l'énergie est limitée par l'**erreur du schéma** d'ordre 2, non par la simple précision.

Niveau 6 · Doctorant / Chercheur

Erreur d'arrondi des forces. Chaque terme $m_j d/(r^2 + \varepsilon^2)^{3/2}$ est évalué avec quelques unités de dernier chiffre ; en sommant N termes, l'erreur absolue est de l'ordre de $u \sqrt{N} S_i$ où $S_i = \sum |m_j d/(r^2 + \varepsilon^2)^{3/2}|$ est la somme des modules, même quand les termes se compensent dans la somme vectorielle (étoile au centre d'un amas). Les forces par paire ne sont opposées qu'à l'arrondi : $|\sum m_i a_i| / |\sum m_i| |a_i|$ vaut 1 à 2×10^{-8} en simple précision, contre 10^{-17} au processeur. L'impulsion dérive donc de 5×10^{-9} à 2×10^{-6} selon N et le nombre de pas (et non 10^{-7} par pas comme on l'avait prévu).

Chaos et comparaison. Les trajectoires GPU et CPU de l'amas de 100 étoiles ($\lambda \approx 1$) s'écartent de $3,9 \times 10^{-5}$ (t = 2), $2,7 \times 10^{-4}$ (4), $2,9 \times 10^{-3}$ (6), $2,5 \times 10^{-2}$ (8), 0,16 (10), 1,1 (12), 4,0 (14), puis saturent vers 14 : il n'y a **aucun sens** à comparer des trajectoires longues. Sur le « huit », système régulier, l'écart croît linéairement ($4,3 \times 10^{-5}$ après une période, $2,0 \times 10^{-4}$ après cinq) : le bruit d'arrondi des mises à jour de la vitesse et de la position est amplifié par le cisaillement de l'orbite. On compare donc les **accélération à état fixé**, puis des durées courtes et des grandeurs d'ensemble.

Contraintes de la carte. (1) Une commande qui dure plus de deux secondes déclenche la réinitialisation du pilote de Windows (TDR) : le logiciel découpe le calcul en envois d'environ 50 ms, dimensionnés d'après le débit mesuré. (2) Le calcul en double précision du shader est accepté mais **émulé** par le pilote de cette carte : 3 millions d'interactions par seconde, mille à plusieurs milliers de fois moins que le float, et cent fois moins que le processeur ; il ne sert qu'à valider la logique du programme (accord à 3×10^{-16}). (3) Lire le chronomètre de la carte à chaque envoi coûte 130 à 350 μ s ; en les regroupant par lots le temps par pas est tombé de 308 à 89 μ s pour 100 étoiles.

Énergie potentielle. Le programme de la carte calcule en passant le potentiel $\varphi_i = -G \sum_{j \neq i} m_j / \sqrt{r^2 + \varepsilon^2}$ de chaque étoile (le terme m_j/r est déjà disponible, un seul ajout par interaction) ; $U = \frac{1}{2} \sum m_i \varphi_i$ est sommée ensuite en double précision. L'écart au calcul du processeur est de 5×10^{-9} à $4,3 \times 10^{-7}$ en valeur relative.

Attention : un défaut qui n'était pas celui qu'on croyait

Quand on changeait le nombre d'étoiles, les étoiles disparaissaient presque toutes de l'écran alors que le calcul était juste : les mesures d'énergie étaient normales. Après avoir soupçonné le calcul sur carte, puis l'ordre des opérations de l'interface, la dichotomie a désigné le module de dessin : il réallouait sa mémoire de sommets à chaque dessin, ce que le pilote de cette carte supporte mal dès que d'autres tampons existent. Un tampon de flux persistant a réglé le problème : **un calcul correct peut cacher un affichage faux**, et inversement.

Pour aller plus loin

Le calcul par paires est en $O(N^2)$; pour des millions d'étoiles on utilise des méthodes d'arbre (Barnes-Hut, en $O(N \log N)$) ou multipolaires rapides, qui sacrifient un peu de précision. Les sommations compensées (Kahan) ou en « double-float » récupèrent des chiffres sans passer en double précision. Ces deux pistes ne sont pas implémentées dans le logiciel.

Dans le logiciel

Lancez `physicslab --level 5 --sim 11` : un amas de Plummer de 2000 étoiles calculé par la carte graphique.

- Choisissez **Les deux, côte à côte** : le processeur est en halo bleu clair, la carte graphique en orange ; le tableau **Invariants** montre $\Delta E/E_0$, $|\Delta P|$ et $|\Delta L|$ de chacun et le **temps par pas** (la carte graphique est environ 25 fois plus rapide avec un build non optimisé).
- Dans l'onglet **Analyse**, le bouton **Comparer maintenant GPU et CPU** trace l'histogramme de l'erreur des accélérations, étoile par étoile ; au niveau 6, le **Banc d'essai** trace le débit et l'erreur en fonction de N .
- Changez le **nombre d'étoiles** (jusqu'à 20 000 sur la carte, 4000 sur le processeur) : si le calcul est trop lourd, le logiciel affiche « le temps est ralenti » plutôt que de se bloquer.
- Hors interface, la commande `physicslab --gpu-test` refait les comparaisons du chapitre et signale toute dérive anormale par un code de sortie non nul.

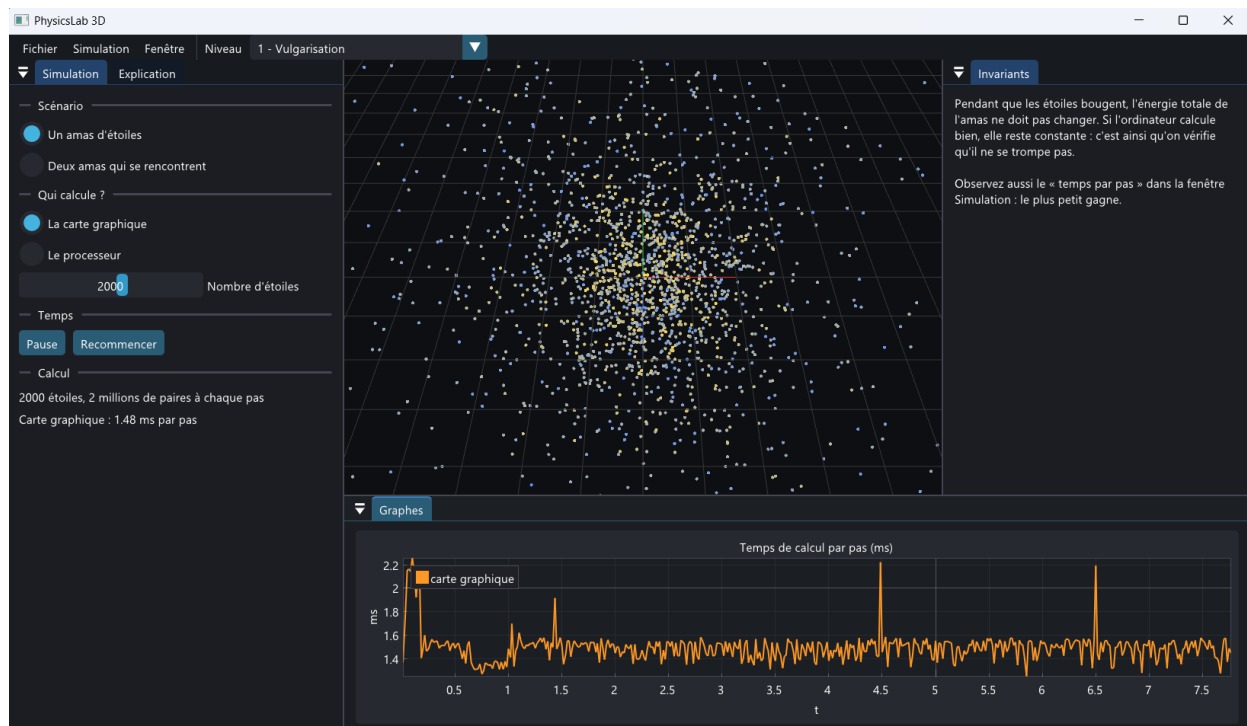


Figure 7.3 — La simulation 11 au niveau 1 : seulement le choix du calculateur (carte graphique ou processeur), le nombre d'étoiles et le temps de calcul par pas.

Exercices

Les exercices sont rangés par niveau (N1 à N6). Faites d'abord ceux du niveau où vous vous sentez à l'aise, puis montez d'un cran. Les corrigés détaillés sont à l'annexe A.

Exercice 7.1 N1 · Vulgarisation Pourquoi la carte graphique ?

(a) Pourquoi une carte graphique est-elle plus rapide qu'un processeur pour calculer l'attraction entre des milliers d'étoiles ? (b) Pourquoi ne gagne-t-on pas de temps avec 3 étoiles seulement ?

Exercice 7.2 N3 · Collège Compter les paires

Calculez le nombre de paires $N(N-1)/2$ pour $N = 500$, 2000 et $10\,000$. Par quel facteur le travail est-il multiplié quand on passe de 2000 à $10\,000$ étoiles ?

Exercice 7.3 N3 · Collège Temps de calcul

Un pas de simulation de $100\,000$ étoiles demande 10 milliards d'interactions. La carte graphique en calcule 30 milliards par seconde, le processeur 0,33 milliard. Combien de temps dure un pas dans chaque cas ? Combien de fois la carte est-elle plus rapide ?

Exercice 7.4 N4 · Lycée Combien de pas par image ?

Pour garder l'écran fluide, le logiciel consacre au plus 14 ms de calcul par image. Un pas de 5000 étoiles prend 1,5 ms sur la carte. Combien de pas peut-il faire par image ? Avec un pas de temps $\Delta t = 0,004$ et 60 images par seconde, quel temps simulé s'écoule-t-il par seconde réelle ?

Exercice 7.5 N5 · Étudiant (L1 à L3) *L'erreur d'une somme*

Avec $u = 2^{-24} = 6 \times 10^{-8}$, calculez la borne $u\sqrt{N}$ pour $N = 100, 1000, 5000$ et comparez aux erreurs mesurées $2,7 \times 10^{-7}, 4,7 \times 10^{-7}, 1,05 \times 10^{-6}$. Pour quel N l'erreur atteindrait-elle 10^{-4} si la loi se maintenait ?

Exercice 7.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Les tuiles*

Un groupe de 256 calculateurs lit les étoiles sources par tuiles de 256. (a) Combien de tuiles pour $N = 2000$ et pour $N = 100\,000$? (b) Par quel facteur diminue le nombre de lectures de la mémoire principale par rapport à une lecture individuelle de chaque calculateur ?

Exercice 7.7 N6 · Doctorant / Chercheur *L'horizon en simple précision*

Le système a $\lambda \approx 1 \text{ s}^{-1}$. En simple précision l'arrondi initial est 6×10^{-8} ; en double précision $1,1 \times 10^{-16}$. En acceptant un écart de 0,1, calculez l'horizon de prédiction dans chaque cas. L'écart mesuré entre GPU et CPU atteint 0,1 vers $t = 9,5$ pour 100 étoiles : pourquoi plus tôt que $\ln(0,1/6 \times 10^{-8})$?

Exercice 7.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Le piège du décalage*

Un float a 24 bits de mantisse : le plus petit écart entre deux nombres voisins vaut 2^{e-23} si le nombre est entre 2^e et 2^{e+1} . (a) Calculez cet écart pour un nombre voisin de 1000 (entre 512 et 1024) et pour un nombre voisin de 1. (b) Comparez à l'adoucissement $\epsilon = 0,05$ des étoiles. (c) Que prévoyez-vous pour le gain du centrage ? Le logiciel mesure 345.

Exercice 7.9 N6 · Doctorant / Chercheur *Énergie d'une collision d'amas*

Deux amas de Plummer de masse 0,5 chacun et de rayon d'échelle $a = 0,6$ sont à 6 unités l'un de l'autre et se rapprochent à la vitesse relative 0,4 ($G = 1$). Estimez l'énergie totale avec $E_{\text{propre}} = -(3\pi/64) M^2/a$ pour chacun, une énergie d'interaction $-M_1 M_2/d$ et l'énergie cinétique du mouvement relatif. Le système est-il lié ?

À retenir

- Un calcul **N corps** coûte $N(N-1)/2$ paires : le travail croît comme N^2 . Une carte graphique le partage entre des milliers de calculateurs (ici 80 à 150 fois plus vite que le processeur sur 16 000 étoiles).
- En **simple précision** l'erreur d'une somme de N termes est de l'ordre de $u\sqrt{N}$, avec $u = 6 \times 10^{-8}$: on **centre** les positions en double avant de convertir (gain 345 mesuré).
- L'énergie dérive autant que l'erreur du schéma ; l'impulsion et le moment cinétique, exacts à l'arrondi en double, dérivent de 10^{-9} à 10^{-6} en simple précision.
- Le **chaos** interdit de comparer des trajectoires longues : on compare des accélérations à état fixé et des grandeurs d'ensemble ; « le processeur vérifie la carte graphique ».

Conclusion · dix idées à retenir

Sept chapitres, onze simulations et une seule méthode : dériver, résoudre exactement, discrétiser, programmer, valider, expliquer. Voici ce qui reste quand on a tout oublié.

1. **Un calcul numérique avance pas à pas.** Plus le pas est fin, plus on est précis et plus c'est cher (chapitre 1).
2. **L'ordre d'une méthode** dit comment l'erreur baisse avec le pas : $\div 2$ en ordre 1, $\div 4$ en ordre 2, $\div 16$ en ordre 4.
3. **Une solution exacte est un trésor** : même rare, elle sert de juge à tous les calculs (chapitres 1, 2, 3, 4, 6).
4. **Les grandeurs conservées sont des détecteurs d'erreurs** : énergie, impulsion, moment cinétique (chapitres 2 et 4).
5. **Précis n'est pas conservatif** : RK4 est plus précis que Verlet à pas égal mais perd de l'énergie lentement ; Verlet, symplectique, oscille sans dériver (chapitres 2 et 4).
6. **Le chaos limite la prévision** : un écart δ_0 devient δ en un temps $\ln(\delta/\delta_0)/\lambda$ (chapitre 3).
7. **Quand la physique est discontinue, il faut détecter l'événement** ; sinon tous les schémas retombent à l'ordre 1 (chapitre 5).
8. **En rotation, conserver la norme ne suffit pas** : c'est la structure du schéma qui conserve le moment cinétique (chapitre 6).
9. **La précision finie compte** : une somme de N termes en float se trompe de $u\sqrt{N}$; on centre les données en double avant de les convertir (chapitre 7).
10. **Mesurer avant d'affirmer** : une toupie sous son spin critique ne tombe pas, RK4 n'est pas d'ordre 4 sur un contact de Hertz, l'ordre de résolution des chocs du berceau ne change rien.

Et ensuite ?

Le domaine **Mécanique** est terminé ; il a posé les outils (solveurs, invariants, chaos, événements, GPU) dont les autres domaines auront besoin : Ondes (acoustique, optique), Thermodynamique, Électrodynamique, Fluides, Plasma, Atomique, quantique et nucléaire, Relativité, astrophysique et cosmologie, puis les domaines appliqués. Chacun reprendra la même méthode en six étapes et les mêmes six niveaux.

Annexe A · Corrigés des exercices

Chaque corrigé donne le raisonnement et le résultat. Les valeurs numériques ont été calculées par programme et, quand c'est possible, recoupées avec des mesures du logiciel.

Chapitre 1 · Calculer un mouvement pas à pas

Exercice 1.1 N1 · Vulgarisation Plus petit ou plus grand ?

La seconde : en raccourcissant le pas, on « regarde » plus souvent et l'on suit mieux le mouvement. Le prix est le nombre de calculs : pour simuler la même durée il en faut **dix fois plus** (0,1 s au lieu de 1 s par pas).

Exercice 1.2 N2 · Intéressé Les ordres d'une méthode

Ordre 2 : diviser le pas par 2 divise l'erreur par $2^2 = 4$: 8 cm $\rightarrow$ **2 cm** (pas 0,1 s) $\rightarrow$ **0,5 cm** (pas 0,05 s).

Ordre 4 : division par $2^4 = 16$ à chaque fois : 16 cm $\rightarrow$ **1 cm** $\rightarrow$ **0,0625 cm**, soit 0,6 mm.

Exercice 1.3 N3 · Collège Euler à la main

Pas 1 ($t = 1$ s) : $v = 0 + 10 \times 1 =$ **10 m/s** ; $x = 0 + 0 \times 1 =$ **0 m**.

Pas 2 ($t = 2$ s) : $v = 10 + 10 \times 1 =$ **20 m/s** ; $x = 0 + 10 \times 1 =$ **10 m**.

Distance exacte : $\frac{1}{2} \times 10 \times 2^2 = 20$ m. L'erreur est de **10 m**, le double de celle du tableau (5 m avec un pas deux fois plus court) : l'erreur d'Euler est proportionnelle au pas.

Exercice 1.4 N3 · Collège Le parachutiste (bis)

$v_\infty = 70 \times 10 / 14 =$ **50 m/s** ; $\tau = 70 / 14 =$ **5 s**.

À $t = 5$ s = τ : $v = 50 \times (1 - e^{-1}) = 50 \times 0,632 =$ **31,6 m/s**.

À $t = 10$ s = 2τ : $v = 50 \times (1 - e^{-2}) = 50 \times 0,865 =$ **43,2 m/s**.

Exercice 1.5 N4 · Lycée L'énergie fabriquée par Euler

(a) $E = \frac{1}{2} \times 2 \times 20^2 - 2 \times 10 \times 15 = 400 - 300 =$ **100 J** (alors que l'énergie exacte est nulle).

(b) $\Delta E = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^2 \times 2 \times 0,5 =$ **100 J** : la formule redonne bien le résultat.

(c) ΔE est proportionnelle au pas : avec $\Delta t = 0,1$ s, $\Delta E = 100 \times 0,1 / 0,5 =$ **20 J**.

Exercice 1.6 N4 · Lycée Rejoindre 90 % de la vitesse limite

On résout $1 - e^{-t/\tau} = 0,9$, soit $e^{-t/\tau} = 0,1$ et $t = \tau \ln 10 = 4 \times 2,303 =$ **9,21 s**.

Distance : $x = 40 \times (9,21 - 4 \times 0,9) = 40 \times 5,61 =$ **224 m** environ.

Exercice 1.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) Stabilité d'Euler

(1) $v_{n+1} = v_n + 0,1(10 - 2v_n) = 0,8v_n + 1$, donc $v_n = 5(1 - 0,8^n)$ et $v_5 = 5(1 - 0,32768) =$ **3,3616 m/s**.

(2) Exacte : $5(1 - e^{-1}) = 3,1606$ m/s. L'erreur est de +0,2010 m/s, soit **+6,4 %**.

(3) Le facteur d'amplification est $1 - \Delta t / \tau$; il est de module inférieur à 1 si $\Delta t < 2\tau = 1$ s. Pour $\Delta t = 1,2$ s le facteur vaut $-1,4$: les valeurs successives sont 12 ; $-4,8$; 18,7 ; $-14,2$; 31,9 ; ... La solution numérique oscille et diverge alors que la vraie solution tend vers 5 m/s.

Exercice 1.8 N5 · Étudiant (L1 à L3) Lire un ordre sur des mesures

Verlet : $e_1/e_2 = 4,015$, $p = 2,005 \approx 2$. RK4 : rapport 15,996, $p = 4,00$. Euler : rapport 2,023, $p = 1,016 \approx 1$.

L'erreur d'Euler varie comme $1/N$. Pour atteindre $7,318 \times 10^{-6}$ en partant de $2,274 \times 10^{-2}$ à 6400 pas, il faut multiplier le nombre de pas par $2,274 \times 10^{-2} / 7,318 \times 10^{-6} = 3107$, soit environ **2×10^7 pas** (20 millions), contre 200 pas (800 évaluations) pour RK4 : un rapport voisin de 25 000.

Exercice 1.9 N6 · Doctorant / Chercheur Contrôle de pas de RK45

(a) $\varepsilon > \text{tol}$: le pas est **refusé** et recommencé avec

$$\Delta t' = 0,9 \times 0,2 \times (10^{-6}/3,2 \times 10^{-5})^{1/5} = 0,9 \times 0,2 \times (1/32)^{1/5} = 0,9 \times 0,2 \times 0,5 = \mathbf{0,09 \text{ s}}.$$

(b) $\varepsilon < \text{tol}$: le pas est accepté et le suivant peut être allongé :

$$\Delta t' = 0,9 \times 0,2 \times 100^{1/5} = 0,9 \times 0,2 \times 2,512 = \mathbf{0,452 \text{ s}}$$
 (inférieur au plafond de 5 fois le pas).

(c) Le facteur 0,9 est une marge de sécurité : sans lui, le pas proposé serait juste à la limite de la tolérance et serait souvent refusé au coup suivant, ce qui coûte plus cher qu'un pas un peu prudent.

Exercice 1.10 N6 · Doctorant / Chercheur Ordre contre coût

Rapport : $7,64 \times 10^{-5} / 4,57 \times 10^{-7} = \mathbf{167}$ en faveur de RK4.

Pour une erreur visée ε , un schéma d'ordre p demande $N \propto \varepsilon^{-1/p}$ pas. Quand ε diminue, N croît beaucoup plus vite pour $p=2$ que pour $p=4$: par exemple pour gagner un facteur 10^4 sur l'erreur il faut 100 fois plus de pas avec Verlet mais seulement 10 fois plus avec RK4. Le surcoût constant de 4 évaluations par pas est vite amorti.

Chapitre 2 · Le ressort : oscillations, énergie, résonance

Exercice 2.1 N1 · Vulgarisation La balançoire

(a) Pousser à **chaque aller-retour, au bon moment**, au rythme naturel de la balançoire. (b) Les poussées tombent tantôt dans le sens du mouvement, tantôt contre lui : elles se compensent à peu près et l'amplitude reste petite. (c) La **résonance**.

Exercice 2.2 N2 · Intéressé Trois régimes

(a) **Sous-amorti** : la corde oscille longtemps en s'éteignant. (b) **Sur-amorti** : retour très lent, sans dépassement. (c) **Proche du régime critique** : retour au repos le plus rapide sans oscillation.

Exercice 2.3 N3 · Collège Période et énergie

$$T = 2\pi \sqrt{m/k} = 2\pi \times \sqrt{0,5/200} = \mathbf{0,314 \text{ s}} ; f = 1/T = \mathbf{3,18 \text{ Hz}} ; E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 0,04^2 = \mathbf{0,16 \text{ J}} ;$$

$$\omega_0 = \sqrt{k/m} = 20 \text{ rad/s et } v_{\max} = A \omega_0 = 0,04 \times 20 = \mathbf{0,8 \text{ m/s}}.$$

Avec $A = 8$ cm la période est **inchangée** (0,314 s) et l'énergie est multipliée par 4 : **0,64 J** ; la vitesse maximale double (1,6 m/s).

Exercice 2.4 N3 · Collège *Trouver la raideur*

À l'équilibre le poids compense la force de rappel : $kx = mg$, donc $k = 0,2 \times 9,81 / 0,05 = \mathbf{39,2 \text{ N/m}}$.

Période : $T = 2\pi\sqrt{m/k} = 2\pi\sqrt{0,2/39,24} = \mathbf{0,449 \text{ s}}$.

Exercice 2.5 N4 · Lycée *Énergie à mi-chemin*

Conservation de l'énergie : $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$ donne $v = \omega_0\sqrt{A^2 - x^2}$. Pour $x = A/2$:

$v = 20 \times 0,04 \times \sqrt{1 - 1/4} = 0,8 \times 0,866 = \mathbf{0,693 \text{ m/s}}$.

Énergies égales : $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{4}kA^2$, donc $x = A/\sqrt{2} = 0,04/1,414 = \mathbf{2,83 \text{ cm}}$.

Exercice 2.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Un oscillateur amorti*

$\omega_0 = \sqrt{10} = 3,162 \text{ rad/s}$, $\gamma = c/(2m) = 1 \text{ s}^{-1}$, $\zeta = \gamma/\omega_0 = \mathbf{0,316}$: régime **sous-critique** ($\zeta < 1$).

$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{10 - 1} = \mathbf{3 \text{ rad/s}}$; pseudo-période $T_d = 2\pi/3 = \mathbf{2,094 \text{ s}}$.

L'amplitude décroît en $e^{-\gamma t}$: en une pseudo-période le facteur vaut $e^{-2,094} = \mathbf{0,123}$, soit une perte de près de 88 %.

Exercice 2.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Euler et l'énergie*

(a) Facteur par pas : $1 + \omega_0^2 \Delta t^2 = 1 + (2\pi \times 0,01)^2 = \mathbf{1,003948}$. En une période (100 pas) : $1,003948^{100} = \mathbf{1,483}$; en dix périodes (1000 pas) : $\mathbf{51,4}$. L'énergie est multipliée par plus de 50 !

(b) Pour un gain de 1 % sur 10 s : $(1 + \omega_0^2 \Delta t^2)^{10/\Delta t} \approx e^{10\omega_0^2 \Delta t} \leq 1,01$, donc $\Delta t \leq \ln(1,01)/(10\omega_0^2) = \mathbf{2,5 \times 10^{-5} \text{ s}}$, soit environ **400 000 pas** pour dix périodes (au lieu de 1000) : Euler est un très mauvais choix pour un oscillateur.

Exercice 2.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Prédire l'énergie de RK4*

(a) $y = 2\pi/20 = 0,31416$: $y^6 = 9,614 \times 10^{-4}$, $y^8 = 9,49 \times 10^{-5}$, donc

$|R|^2 = 1 - 1,3353 \times 10^{-5} + 1,65 \times 10^{-7} = 1 - 1,3188 \times 10^{-5}$. Après 600 pas :

$(1 - 1,3188 \times 10^{-5})^{600} = e^{-7,913 \times 10^{-3}} = \mathbf{0,99212}$, en accord avec la valeur mesurée (0,992118).

(b) Perte par période $\approx (2\pi/y) \times y^6/72 = 2\pi y^5/72 \leq 10^{-6}$, soit $y^5 \leq 1,146 \times 10^{-5}$ et $y \leq 0,1028$: il faut $2\pi/y \approx \mathbf{61 \text{ pas par période}}$ au minimum. Avec Euler, en suivant le même raisonnement, il en faudrait des centaines de milliers.

Exercice 2.9 N6 · Doctorant / Chercheur *La fréquence numérique de Verlet*

Avec $\omega_0 \Delta t = 2\pi/20 = 0,31416$: $\arcsin(0,15708) = 0,157726$ et

$\omega_{num}/\omega_0 = 2 \times 0,157726/0,31416 = \mathbf{1,00416}$.

En 30 périodes, la phase exacte vaut $30 \times 2\pi = 188,5 \text{ rad}$ et la phase numérique la dépasse de $188,5 \times 0,00416 = \mathbf{0,78 \text{ rad}}$ (environ 45°) : l'orbite numérique est en avance, mais son énergie reste bornée.

La pulsation numérique n'existe (le sinus inverse est défini) que si $\omega_0 \Delta t/2 \leq 1$, soit $\omega_0 \Delta t \leq 2$: c'est la condition de stabilité de Verlet (soit au moins $\pi \approx 3,14$ pas par période).

Chapitre 3 · Le pendule, et le chaos

Exercice 3.1 N1 · Vulgarisation Qui est responsable ?

Non. L'ordinateur calcule aussi bien dans les deux cas. La différence vient du **système** : le balancier est régulier (une petite erreur reste petite) alors que le double pendule est chaotique (une petite erreur grossit exponentiellement). Même avec un ordinateur parfait, un départ connu avec une précision finie donne une prévision qui cesse d'être fiable après un certain temps.

Exercice 3.2 N2 · Intéressé Vrai ou faux ?

(a) **Vrai** : $T = 2\pi \sqrt{1/9,81} = 2,006$ s. (b) **Faux** : la période ne dépend pas de la masse. (c) **Vrai** : à 60° elle est plus longue de 7 %, à 120° de 37 %. (d) **Faux** : il est déterministe ; il est imprévisible à long terme, ce qui est tout autre chose que le hasard.

Exercice 3.3 N3 · Collège Périodes

(a) $T = 2\pi \sqrt{0,5/9,81} = 1,42$ s. (b) $L = g T^2 / (4 \pi^2) = 9,81 \times 4 / 39,48 = 0,994$ m. (c) $T = 2\pi \sqrt{1/1,62} = 4,94$ s.

Exercice 3.4 N3 · Collège Une horloge en retard

Nouvelle période : $2,006 \times 1,0732 = 2,153$ s. L'horloge fait moins d'oscillations que prévu, dans le rapport $1/1,0732 = 0,9318$: elle retarde de $1 - 0,9318 = 6,8\%$ du temps, soit $24 \times 60 \times 0,068 = 98$ minutes par jour.

Exercice 3.5 N4 · Lycée Vitesse et tension en bas

Conservation de l'énergie : $m g L (1 - \cos 60^\circ) = \frac{1}{2} m v^2$, donc $v = \sqrt{2 g L (1 - \cos 60^\circ)} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,5 \times 0,5} = 3,84$ m/s.

En bas, la seconde loi de Newton donne $T - m g = m v^2 / L$, d'où $T = m g (3 - 2 \cos 60^\circ) = 0,2 \times 9,81 \times 2 = 3,92$ N, soit deux fois le poids.

Exercice 3.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) Série et solution exacte

À 60° ($\theta_0 = 1,0472$ rad) : $1 + 0,06854 + 0,00431 = 1,07285$, erreur relative 3×10^{-4} . À 120° ($\theta_0 = 2,0944$ rad) : $1 + 0,27416 + 0,06889 = 1,34305$, erreur relative 2,2 %.

La série est excellente pour des angles modérés mais converge mal près de 180° (sa variable naturelle est $k = \sin(\theta_0/2)$, qui tend vers 1 où K diverge) : il faut alors la moyenne arithmético-géométrique, comme le fait le logiciel.

Exercice 3.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) Temps de prévision

(a) $\lambda = \ln(4400)/8 = 8,39/8 = 1,05$ s⁻¹.

(b) $t_H = \ln(0,1/\delta_0)/\lambda$: 17,6 s pour 10^{-9} ; 24,2 s pour 10^{-12} ; 30,7 s pour 10^{-15} .

(c) Gagner un facteur 1000 ajoute seulement $\ln(1000)/\lambda = 6,6$ s : la prévision n'augmente que de façon **logarithmique** avec la précision. Passer de 10^{-9} à 10^{-15} (un million de fois plus précis) ne rallonge l'horizon que de 13 s.

Exercice 3.8 N6 · Doctorant / Chercheur Dimensions et chaos

(a) 2 pour le pendule simple (θ, θ') ; 4 pour le double ($\theta_1, \theta_2, \theta_1', \theta_2'$).

(b) Pour un système autonome continu en dimension 2, les trajectoires d'un plan ne peuvent pas se croiser : le théorème de Poincaré-Bendixson montre alors que le comportement asymptotique est simple (point fixe, cycle limite), jamais chaotique. Il faut au moins trois dimensions.

(c) L'énergie est une intégrale première : le mouvement a lieu sur une hypersurface de dimension $4 - 1 = 3$, ce qui suffit à la dynamique chaotique.

Exercice 3.9 N6 · Doctorant / Chercheur Simple ou double précision ?

$t_H = \ln(0,1/\varepsilon)/\lambda$: simple précision **14,3 s** ; double précision **34,4 s**.

Gain : 20 s seulement, alors que l'on a gagné **huit chiffres** significatifs. Le chaos transforme un énorme gain de précision en petit gain de temps : doubler la précision n'est pas un investissement rentable pour prévoir plus longtemps, d'où l'intérêt de comparer des **accélérations à état fixé** plutôt que des trajectoires longues (chapitre 7).

Chapitre 4 · Gravitation : de Kepler aux N corps

Exercice 4.1 N1 · Vulgarisation La Lune tombe-t-elle ?

Oui, elle tombe **en permanence** : la gravité la tire sans arrêt vers la Terre. Mais elle a aussi une grande vitesse perpendiculaire à cette direction. Pendant qu'elle tombe, la surface de la Terre s'« éloigne » en s'incurvant, et la Lune manque le sol : elle tombe indéfiniment en tournant. Un boulet tiré assez fort fait de même.

Exercice 4.2 N3 · Collège La troisième loi de Kepler

Mars : $T = 1,524^{3/2} = \mathbf{1,88 \text{ an}}$. Jupiter : $T = 5,203^{3/2} = \mathbf{11,87 \text{ ans}}$. Comète : $a = T^{2/3} = 8^{2/3} = 4$, donc **4 UA**.

Exercice 4.3 N3 · Collège Peser à 400 km d'altitude

La force varie en $1/d^2$: $9,82 \times (6371/6771)^2 = 9,82 \times 0,885 = \mathbf{8,69 \text{ N}}$, soit **88,5 %** du poids au sol.

Les astronautes flottent parce que la station et eux tombent ensemble à la même accélération : en chute libre il n'y a pas d'appui, donc pas de sensation de poids.

Exercice 4.4 N4 · Lycée La Station spatiale

$v = \sqrt{GM/r} = \sqrt{3,986 \times 10^{14} / 6,778 \times 10^6} = \mathbf{7,67 \text{ km/s}}$.

$T = 2\pi r/v = 2\pi \times 6,778 \times 10^6 / 7669 = \mathbf{5553 \text{ s}}$, soit **92,6 minutes** : la station fait environ 15,5 tours par jour.

$v_{lib} = \sqrt{2} \times 7,67 = \mathbf{10,85 \text{ km/s}}$.

Exercice 4.5 N4 · Lycée Le satellite géostationnaire

Pour une orbite circulaire $v^2 = GM/r$ et $v = 2\pi r/T$, d'où

$r^3 = GMT^2/(4\pi^2) = 3,986 \times 10^{14} \times 86164^2 / 39,478 = 7,496 \times 10^{22} \text{ m}^3$ et $r = \mathbf{42\,164 \text{ km}}$.

Altitude : $42\,164 - 6378 = \mathbf{35\,786 \text{ km}}$.

Exercice 4.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Le triangle de Lagrange*

(a) Chaque masse est à la distance $s/\sqrt{3}$ du centre. La force des deux autres, projetée vers le centre, vaut $2 \times (G m^2/s^2) \cos 30^\circ = \sqrt{3} G m^2/s^2$. Elle est égale à $m \omega^2 (s/\sqrt{3})$, donc $\omega^2 = 3 G m/s^3$.

(b) $\omega = \sqrt{3} = 1,732 \text{ rad/s}$ et $T = 2\pi/\omega = 3,628$.

(c) Critère de Routh : stable si $(\Sigma m)^2 > 27 \Sigma_{i < j} m_i m_j$. Ici $(3m)^2 = 9m^2$ et $27 \times 3m^2 = 81m^2$: **instable** (à masses égales ; il devient stable si l'une des masses est très grande devant les autres, comme dans le cas des Troyens de Jupiter).

Exercice 4.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Prédire la précession numérique*

$(4+e^2)/(1-e^2)^3 = 4,25/0,421875 = 10,074$. À 200 pas : $h = 2\pi/200 = 0,031416$, $h^2 = 9,8696 \times 10^{-4}$ et $\Delta\omega = -(\pi/8) \times 9,8696 \times 10^{-4} \times 10,074 = -3,904 \times 10^{-3} \text{ rad} = -0,2237^\circ$ (mesuré $-0,2232^\circ$, écart 0,2 %).

À 400 pas, h^2 est divisé par 4 : $-0,0559^\circ$ (mesuré $-0,0559^\circ$).

Pour $0,01^\circ$ il faut $\Delta\omega \propto 1/N^2$: $N = 200 \times \sqrt{0,2237/0,01} = 200 \times 4,73 \approx 946 \text{ pas par orbite}$.

Exercice 4.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Énergie du « huit »*

Énergie cinétique : $\frac{1}{2}(|v_1|^2 + |v_2|^2 + |v_3|^2) = \frac{1}{2}(0,4043 + 0,4043 + 1,6171) = 1,21286$.

Distances : $r_{12} = 2,0000$, $r_{13} = r_{23} = 1,0000$. Énergie potentielle : $-(1/2 + 1 + 1) = -2,5000$. Énergie totale : $1,21286 - 2,5 = -1,28714$, la valeur du logiciel.

Impulsion : $0,466203685 + 0,466203685 - 0,93240737 = 0$; de même pour la seconde composante : $P = 0$ (le centre de masse reste au repos à l'origine).

Exercice 4.9 N6 · Doctorant / Chercheur *Chaotique ou non ?*

(a) Une croissance linéaire donne $\delta(16)/\delta(2) = 16/2 = 8$, très proche des 7,3 mesurés : le huit est stable.

(b) Huit : $\ln(7,3)/14 = 0,14$; amas : $\ln(6,6 \times 10^4)/14 = 0,79$. Le « 0,14 » n'a aucun sens physique ici : il provient d'un ajustement exponentiel appliqué à une croissance linéaire.

(c) On compare l'**amplification** à un seuil : au-dessus de 1000 le système est déclaré chaotique (amas : $6,6 \times 10^4 \gg 1000$), en dessous non (huit : 7,3).

Chapitre 5 · Frottements, chocs et rebonds

Exercice 5.1 N1 · Vulgarisation *Zénon et la balle*

(a) **Non** : bien qu'il y ait une infinité de rebonds, ils sont de plus en plus courts, et leur durée totale est finie : la balle s'arrête en un temps fini. (b) **Non** : à la fin de chaque pas il manque la subtilité des tout petits rebonds, la balle garde une petite vitesse parasite et continue à trembloter indéfiniment.

Exercice 5.2 N3 · Collège *Le plan incliné*

$\tan 20^\circ = 0,364 > 0,3$: le bloc **glisse**, avec $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta) = 9,81 \times (0,342 - 0,3 \times 0,940) = 0,59 \text{ m/s}^2$.

Avec $\mu = 0,4$, $\tan 20^\circ = 0,364 < 0,4$: il **reste immobile** (le frottement suffit à le retenir).

Exercice 5.3 N3 · Collège *Rebond à 50 %*

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,6} = \mathbf{5,60 \text{ m/s}} ; \text{ après le rebond : } e v = \mathbf{2,80 \text{ m/s}}.$$

$$\text{Hauteurs : } e^2 h = 0,25 \times 1,6 = \mathbf{0,4 \text{ m}} \text{ puis } e^4 h = \mathbf{0,1 \text{ m}}.$$

Exercice 5.4 N4 · Lycée *La durée du paradoxe*

$$(a) t_0 = \sqrt{2h_0/g} = \sqrt{2 \times 1,6/9,81} = 0,571 \text{ s} ; t_{\text{total}} = 0,571 \times (1,5/0,5) = \mathbf{1,71 \text{ s}}.$$

$$(b) \text{ On veut } 1,6 \times 0,25^n < 10^{-3}, \text{ donc } n > \ln(1600)/\ln 4 = 5,32 : \mathbf{6 \text{ rebonds}} \text{ suffisent.}$$

Exercice 5.5 N4 · Lycée *Un bloc lancé vers le haut*

$$a = g(\sin 30^\circ + 0,2 \times \cos 30^\circ) = 9,81 \times (0,5 + 0,1732) = \mathbf{6,60 \text{ m/s}^2}.$$

$$\text{Distance : } d = v_0^2/(2a) = 16/13,21 = \mathbf{1,21 \text{ m}}. \text{ Durée : } v_0/a = 4/6,60 = \mathbf{0,61 \text{ s}}.$$

Exercice 5.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Un choc avec perte d'énergie*

$$v_1' = ((2 - 0,5 \times 1) \times 3)/3 = \mathbf{1,5 \text{ m/s}} ; v_2' = ((1+e)m_1 v_1)/(m_1 + m_2) = 1,5 \times 2 \times 3/3 = \mathbf{3,0 \text{ m/s}}.$$

Impulsion : avant $2 \times 3 = 6$; après $2 \times 1,5 + 1 \times 3 = 6$: conservée. Énergie : avant $\frac{1}{2} \times 2 \times 9 = 9 \text{ J}$, après $\frac{1}{2} \times 2 \times 2,25 + \frac{1}{2} \times 1 \times 9 = 6,75 \text{ J}$: **2,25 J perdus (25 %)**. Vérification par la formule :

$$\frac{1}{2} \times (2/3) \times (1 - 0,25) \times 3^2 = 2,25 \text{ J}.$$

Exercice 5.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Le contact de Hertz*

$$v = 1 : \delta_{\max} = (5 \times 0,5 \times 1 / (4 \times 10^4))^{2/5} = (6,25 \times 10^{-5})^{0,4} = \mathbf{0,020814} ; T = 2,943275 \times 0,020814 = \mathbf{0,061261}.$$

$$v = 2 : \delta_{\max} = 2^{4/5} \times 0,020814 = \mathbf{0,036239} ; T = 2,943275 \times 0,036239/2 = \mathbf{0,053331}.$$

En doublant la vitesse la durée ne baisse que de 13 % (facteur $2^{-1/5} = 0,87$) : le contact est **presque indépendant de la vitesse**, comme un ressort. Pour un vrai ressort linéaire il serait exactement indépendant.

Exercice 5.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Événement et amortissement*

(a) Chaque itération divise l'intervalle par 2 : $\log_2(0,05/10^{-10}) = 28,9$, arrondi à l'entier supérieur : **29 itérations**.

$$(b) e = 1/(1 + 0,1) = \mathbf{0,909} \text{ (mesuré } 0,909016). \text{ Énergie après / avant } = e^2 = 0,826 : \text{ perte } \mathbf{17,4 \%}.$$

L'approximation $2\alpha v = 20\%$ est du bon ordre (elle sert pour $\alpha v \ll 1$: à $\alpha = 0,01$ elle donne 2 % pour une perte réelle de 1,97 %).

Exercice 5.9 N6 · Doctorant / Chercheur *La balle qui ne s'arrête jamais*

$$(a) g \Delta t = 0,196 / 0,0981 / 0,0491 \text{ m/s} ; \text{ rapports } \mathbf{3,98 / 2,85 / 2,24}.$$

(b) La vitesse résiduelle est **proportionnelle au pas** (de l'ordre de 2 à 4 fois $g \Delta t$) : elle tend vers 0 quand $\Delta t \rightarrow 0$, mais pour tout pas fini la balle tremble indéfiniment.

(c) Avec l'événement, on détecte exactement l'instant où la hauteur s'annule, on applique le coefficient de restitution à cet instant, et on arrête le calcul quand la vitesse de rebond passe sous un seuil : il n'y a plus de rebonds parasites.

Chapitre 6 · Les solides qui tournent

Exercice 6.1 N1 · Vulgarisation *Le livre qui bascule*

L'axe instable est celui du **moment d'inertie intermédiaire** : pour un livre c'est l'axe de la largeur (ni le plus long, ni le plus court). Les deux autres axes sont stables.

Le patineur conserve son moment cinétique $I\omega$. En rentrant les bras, il diminue I ; ω doit donc augmenter.

Exercice 6.2 N3 · Collège *Moments d'inertie*

Disque : $I = \frac{1}{2} M R^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 0,01 = \mathbf{0,010 \text{ kg}\cdot\text{m}^2}$. Sphère : $I = \left(\frac{2}{5}\right) M R^2 = \mathbf{0,008 \text{ kg}\cdot\text{m}^2}$.

Disque à 20 rad/s : $L = I\omega = \mathbf{0,2 \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}}$ et $E = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{1}{2} \times 0,01 \times 400 = \mathbf{2 \text{ J}}$.

Exercice 6.3 N3 · Collège *Le patineur*

$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ donne $\omega_2 = 3/1,5 \times \omega_1 = 2\omega_1$: **4 tours par seconde**.

Énergies : avant $\frac{1}{2} \times 3 \times (4\pi)^2 = \mathbf{237 \text{ J}}$; après $\frac{1}{2} \times 1,5 \times (8\pi)^2 = \mathbf{474 \text{ J}}$. L'énergie a **doublé** : la différence vient du travail fourni par le patineur pour ramener ses bras vers l'axe, contre la force centrifuge.

Exercice 6.4 N4 · Lycée *Précession d'une toupie*

$\Omega = 1 \times 9,81 \times 0,5 / (0,4 \times 25) = 4,905/10 = \mathbf{0,49 \text{ rad/s}}$; un tour dure $2\pi/\Omega = \mathbf{12,8 \text{ s}}$.

Écart avec 0,517 : $(0,517 - 0,490)/0,517 = 5,2\%$. L'approximation « toupie rapide » néglige un terme en $I_1\Omega \cos\theta$ devant $I_3\omega_3$.

Exercice 6.5 N4 · Lycée *Une toupie jouet*

$\Omega = mgl / (I_3\omega_3) = 0,5 \times 9,81 \times 0,04 / (2 \times 10^{-4} \times 300) = 0,1962/0,06 = \mathbf{3,27 \text{ rad/s}}$.

Nombre de tours par minute : $3,27 / (2\pi) \times 60 \approx \mathbf{31 \text{ tours/min}}$ (un tour en 1,9 s).

Exercice 6.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *L'axe intermédiaire*

$\lambda = \omega_2 \sqrt{(I_2 - I_1)(I_3 - I_2) / (I_1 I_3)} = \omega_2 \sqrt{1 \times 1 / (1 \times 3)} = \omega_2 \times 0,5774$: **0,577 s⁻¹** pour $\omega_2 = 1$ et **1,155 s⁻¹** pour $\omega_2 = 2$.

Amplification en 3 s : $e^{1,732} = \mathbf{5,65}$ et $e^{3,464} = \mathbf{31,9}$. Temps de doublement $\ln 2 / \lambda$: **1,20 s** et **0,60 s**.

Plus le solide tourne vite, plus le basculement est rapide : à vitesse double, il est deux fois plus rapide.

Exercice 6.7 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Corps libre symétrique et vitesse critique*

(a) $\Omega = (I_3 - I_1)\omega_3 / I_1 = (0,5 - 1) \times 3/1 = \mathbf{-1,5 \text{ rad/s}}$ (le signe indique le sens de rotation) ; période $2\pi/1,5 = \mathbf{4,19 \text{ s}}$.

(b) $\omega_c = 2\sqrt{1,2 \times 9,81 \times 0,5/0,4} = 2 \times 2,426/0,4 = \mathbf{12,13 \text{ rad/s}}$. À 25 rad/s, soit $2,06 \omega_c$, la toupie est **stable**. À $0,7 \omega_c = 8,49 \text{ rad/s}$, une inclinaison double en $\ln 2/\gamma = \mathbf{0,48 \text{ s}}$.

Exercice 6.8 N6 · Doctorant / Chercheur *La norme du quaternion avec Euler*

(a) $1 + h^2 \omega^2 / 4 = 1 + 0,0025 = 1,0025$. $N = 100 : 1,0025^{50} = \mathbf{1,133}$ (le solide a grossi de 13 %).

$N = 2000 : 1,0025^{1000} = \mathbf{12,1}$: le solide est devenu douze fois plus grand.

(b) On veut $(1 + x)^{50} - 1 < 10^{-6}$, donc $x \approx 2 \times 10^{-8}$ avec $x = h^2 \omega^2 / 4 = h^2$, soit $h \approx \mathbf{1,4 \times 10^{-4} \text{ s}}$. Il faudrait 350 fois plus de pas : une renormalisation ou un meilleur schéma est bien plus rentable.

Exercice 6.9 N6 · Doctorant / Chercheur *Quel schéma pour mille secondes ?*

Rapports : RK4 / découpage = $1,8 \times 10^{-6} / 6,2 \times 10^{-14} \approx 3 \times 10^7$; Lie-Heun / RK4 = $7 \times 10^{-3} / 1,8 \times 10^{-6} \approx 4 \times 10^3$.

(a) Pour quelques secondes, **RK4 avec renormalisation** : ordre 4 donc très précis à court terme, la dérive est invisible. (b) Pour de longues durées, le **découpage symplectique** : sa précision à pas égal est moindre (ordre 2) mais le moment cinétique reste exact à l'arrondi et l'énergie ne dérive pas ; les erreurs des autres s'accumulent. **Lie-Heun** est à éviter malgré sa norme exacte.

Chapitre 7 · Mille étoiles sur une carte graphique

Exercice 7.1 N1 · Vulgarisation *Pourquoi la carte graphique ?*

(a) Parce qu'elle contient des milliers de petits calculateurs qui exécutent le même programme en parallèle, chacun pour une étoile différente ; le travail se partage.

(b) Avec 3 étoiles le travail est minuscule : le temps est dominé par le coût de lancer le calcul sur la carte (environ 50 à 90 μs par pas), pas par le calcul lui-même. Le logiciel mesure d'ailleurs que, pour 3 à 100 étoiles, processeur et carte sont du même ordre (60 à 150 μs contre 53 à 89 μs).

Exercice 7.2 N3 · Collège *Compter les paires*

$N = 500 : 500 \times 499 / 2 = \mathbf{124\,750}$. $N = 2000 : 2000 \times 1999 / 2 = \mathbf{1\,999\,000}$. $N = 10\,000 : 10\,000 \times 9999 / 2 = \mathbf{49\,995\,000}$.

De 2000 à 10 000 étoiles (facteur 5), le travail est multiplié par $(5)^2 = \mathbf{25}$ ($49\,995\,000 / 1\,999\,000 = 25,0$).

Exercice 7.3 N3 · Collège *Temps de calcul*

Carte : $10 / 30 = \mathbf{0,33 \text{ s}}$. Processeur : $10 / 0,33 = \mathbf{30 \text{ s}}$. Rapport : $30 / 0,33 \approx \mathbf{91}$.

À 0,33 s par pas la simulation avance de 3 pas par seconde : trop lent pour de l'animation fluide ; à 30 s elle est inutilisable. C'est pourquoi le logiciel limite le nombre d'étoiles du processeur à 4000 et celui de la carte à 20 000.

Exercice 7.4 N4 · Lycée *Combien de pas par image ?*

$14 / 1,5 = 9,3 : \mathbf{9 \text{ pas par image}}$.

Par seconde : $9 \times 60 = 540$ pas, soit $540 \times 0,004 = \mathbf{2,16 \text{ unités de temps simulé par seconde}}$. (La traversée d'un amas dure environ 1 à 2 unités de temps : on voit donc bouger l'amas à un rythme confortable.)

Exercice 7.5 N5 · Étudiant (L1 à L3) *L'erreur d'une somme*

$u\sqrt{N}$: $N = 100 \rightarrow 6,0 \times 10^{-7}$; $N = 1000 \rightarrow 1,9 \times 10^{-6}$; $N = 5000 \rightarrow 4,2 \times 10^{-6}$. Les erreurs mesurées sont de 2 à 4 fois plus petites : la loi en $\sqrt{N}$ est une **borne pessimiste** de la bonne forme.

Pour $u\sqrt{N} = 10^{-4}$: $\sqrt{N} = 10^{-4} / (6 \times 10^{-8}) = 1678$ et $N = 2,8$ millions d'étoiles (en dessous de cette taille, la précision de la carte reste meilleure que 10^{-4}).

Exercice 7.6 N5 · Étudiant (L1 à L3) *Les tuiles*

(a) $2000/256 = 7,8$ soit **8** tuiles ; $100\,000/256 = 390,6$ soit **391** tuiles (on arrondit à l'entier supérieur).

(b) Sans tuile, chacun des 256 calculateurs lit les N sources : $256 N$ lectures par groupe. Avec les tuiles, le groupe lit chaque source une fois : N lectures. Le facteur est **256**, ce qui explique en grande partie la vitesse du calcul (le résultat reste identique : seule la façon de lire change).

Exercice 7.7 N6 · Doctorant / Chercheur *L'horizon en simple précision*

$t_H = \ln(0,1/\varepsilon)/\lambda$: simple précision $\ln(1,67 \times 10^6) = 14,3$ s ; double précision $\ln(9,1 \times 10^{14}) = 34,4$ s.

L'écart mesuré atteint 0,1 vers 9,5 s, **avant** les 14 s prévues, parce que l'arrondi n'est pas commis une seule fois au départ : il est recommencé à **chacun des 20 000 pas** et l'écart est réalimenté en continu. L'erreur effective de départ est donc plus grande que u : d'après le tableau ($3,9 \times 10^{-5}$ à $t = 2$ pour une croissance de rapport $e^{\lambda t}$), de l'ordre de quelques 10^{-6} .

Exercice 7.8 N6 · Doctorant / Chercheur *Le piège du décalage*

(a) Pour 1000 : $e=9$, écart $2^{9-23} = 2^{-14} = 6,1 \times 10^{-5}$. Pour 1 : $e=0$, écart $2^{-23} = 1,2 \times 10^{-7}$.

(b) Rapportés à 0,05 : $1,2 \times 10^{-3}$ (0,12 %) pour le nombre voisin de 1000, contre $2,4 \times 10^{-6}$ pour le nombre voisin de 1 : les positions décalées sont arrondies avec une erreur relative 512 fois plus grande.

(c) Le gain attendu est d'un ordre de **500**, voisin du **345** mesuré (les erreurs ne s'ajoutent pas toutes de la même façon).

Exercice 7.9 N6 · Doctorant / Chercheur *Énergie d'une collision d'amas*

Énergie propre de chaque amas : $-(3\pi/64) \times 0,25/0,6 = -0,0614$, soit $-0,1227$ pour les deux.

Interaction : $-0,5 \times 0,5/6 = -0,0417$. Cinétique du mouvement relatif : deux masses de 0,5 à 0,2 chacune : $2 \times \frac{1}{2} \times 0,5 \times 0,2^2 = 0,020$.

Total : $-0,1227 - 0,0417 + 0,020 = -0,144$, valeur négative : le système est **lié** et les deux amas fusionneront. Le logiciel mesure $-0,148$ (écart de 3 % dû à la troncature des rayons à 10 a).

Annexe B · Glossaire

Terme	Définition
Accélération	Variation de la vitesse par unité de temps (m/s^2). La deuxième loi de Newton la relie à la force : $a = F/m$.
Adoucissement (de Plummer)	Petite longueur ϵ ajoutée dans la force gravitationnelle, $1/(r^2 + \epsilon^2)^{3/2}$, pour éviter une force infinie quand deux étoiles passent très près l'une de l'autre.
Chaos	Sensibilité extrême aux conditions initiales : un écart minuscule au départ est amplifié exponentiellement, ce qui limite la prévision.
Coefficient de restitution	Rapport e entre les vitesses relatives après et avant un choc ($e = 1$: choc parfaitement élastique, $e = 0$: choc mou).
Compute shader	Petit programme exécuté en parallèle par des milliers de calculateurs de la carte graphique, utilisé ici pour calculer les forces entre étoiles.
Conservation	Une grandeur (énergie, impulsion, moment cinétique) qui ne change pas au cours du mouvement ; ses variations numériques mesurent l'erreur d'un calcul.
Convergence (ordre de)	Exposant p tel que l'erreur globale se comporte comme Δt^p . Ordre 1 : Euler ; 2 : Verlet ; 4 : RK4.
CPU, processeur	Cerveau généraliste de l'ordinateur ; calcule en double précision dans ce cours (la référence).
Double précision (double)	Nombres à 64 bits, environ 16 chiffres significatifs (erreur d'arrondi relative de l'ordre de 10^{-16}).
Énergie cinétique, potentielle	Énergie de mouvement ($\frac{1}{2} m v^2$) et énergie stockée dans une position (poids, ressort, gravitation). Leur somme se conserve sans frottement.
Équation différentielle (EDO)	Équation qui relie une grandeur à ses dérivées par rapport au temps, par exemple $m x'' = -k x$.
Erreur locale, globale	Erreur commise en un pas, et erreur accumulée sur toute la simulation.
Espace des phases	Espace dont les coordonnées sont les positions et les vitesses (ou impulsions) ; l'état d'un système y est un point.
Euler (méthode d')	La plus simple des méthodes pas à pas : on avance avec la pente au début du pas. Ordre 1.
Événement	Instant où une condition change (rebond, arrêt d'un bloc). On le localise par bisection plutôt que de le subir.
Exposant de Lyapunov	Taux λ de croissance exponentielle d'un petit écart, $\delta(t) \approx \delta_0 e^{\lambda t}$; positif pour un système chaotique.
Float, simple précision	Nombres à 32 bits, environ 7 chiffres significatifs (erreur relative de l'ordre de 6×10^{-8}) ; format des cartes graphiques.
Frottement sec, visqueux	Force de Coulomb indépendante de la vitesse (μN), ou proportionnelle à la vitesse ($k v$).
GPU, carte graphique	Processeur massivement parallèle ; ici il calcule les forces entre étoiles en float.

Terme	Définition
Hertz (contact de)	Modèle de contact élastique entre deux sphères : force $k \delta^{3/2}$ en fonction de l'écrasement δ .
Impulsion	Quantité de mouvement $P = \sum m v$; se conserve si aucune force extérieure n'agit.
Kick-drift-kick	Forme du schéma de Verlet des vitesses : demi-coup sur la vitesse, dérive de la position, demi-coup.
Moment cinétique	Grandeur de rotation $L = \sum m r \times v$; se conserve pour une force centrale.
Moment d'inertie	Résistance d'un solide à la mise en rotation autour d'un axe, $I = \sum m r^2$; dépend de l'axe.
Nutation	Oscillation de l'inclinaison de l'axe d'une toupie, superposée à sa précession.
Pas de temps	Durée Δt d'un petit calcul élémentaire d'une simulation.
Précession	Rotation lente de l'axe d'un objet (toupie) ou de l'orbite d'une planète.
Quaternion	Quadruplet de nombres qui représente une rotation sans ambiguïté ; il doit rester de norme 1.
Résonance	Réponse très forte d'un système excité à sa fréquence propre.
RK4, RK45	Méthodes de Runge-Kutta : d'ordre 4 à pas fixe, ou paire d'ordres 5 et 4 à pas adaptatif (Dormand et Prince).
Solution exacte	Formule qui donne le mouvement sans approximation ; rare, elle sert de juge aux méthodes numériques.
Stabilité	Une méthode est stable si les erreurs ne s'amplifient pas au fil des pas ; Euler sur $y' = -y/\tau$ l'est si $\Delta t < 2\tau$.
Sphère de Plummer	Modèle d'amas d'étoiles à l'équilibre, de densité $(1 + r^2/a^2)^{-5/2}$, utilisé pour les conditions initiales du chapitre 7.
Symplectique	Se dit d'un schéma qui conserve la structure géométrique du mouvement hamiltonien : l'énergie oscille sans dériver.
TDR	Réinitialisation du pilote graphique de Windows quand une commande dure plus de 2 s ; impose de découper les calculs.
Tuile (tile)	Paquet de 256 étoiles chargé une fois en mémoire rapide et partagé par tous les calculateurs d'un groupe.
Verlet (des vitesses)	Schéma d'ordre 2, symplectique, très employé en dynamique moléculaire et en astronomie.
Viriel (équilibre du)	Relation $2T = -U$ entre énergie cinétique T et potentielle U d'un amas à l'équilibre.
Zénon (accumulation de)	Une balle qui rebondit une infinité de fois en un temps fini : $t_0(1+e)/(1-e)$.

Annexe C · Formulaire et valeurs de référence

Les formules principales de chaque chapitre, avec une valeur de référence vérifiable dans le logiciel ou par un calcul à la main.

Chap.	Grandeur	Formule	Valeur de référence
1	Euler, énergie fabriquée en chute libre	$\Delta E = \frac{1}{2} m g^2 t \Delta t$	100 J pour $m = 2$ kg, $t = 2$ s, $\Delta t = 0,5$ s
1	Vitesse limite, temps caractéristique	$v_{\infty} = m g / k ; \tau = m / k$	40 m/s et 4 s (parachutiste de 80 kg, $k = 20$ kg/s)
2	Période et énergie du ressort	$T = 2 \pi \sqrt{m/k} ; E = \frac{1}{2} k A^2$	0,314 s et 0,16 J ($m = 0,5$ kg, $k = 200$ N/m, $A = 4$ cm)
2	Énergie par pas d'Euler (oscillateur)	$\times (1 + \omega_0^2 \Delta t^2)$	1,48 par période ($T = 1$ s, $\Delta t = 0,01$ s)
2	Énergie par pas de RK4	$\times (1 - y^6/72 + y^8/576), y = \omega_0 \Delta t$	0,9921 après 30 périodes à 20 pas par période (mesuré : 0,9921)
3	Période du pendule	$T_0 = 2 \pi \sqrt{L/g} ; T = 4 K(k) / \omega_0, k = \sin(\theta_0/2)$	$T/T_0 = 1,0732$ à 60°
3	Vitesse en bas du pendule	$v = \sqrt{2 g L (1 - \cos \theta_0)}$	3,84 m/s ($L = 1,5$ m, 60°)
3	Amplification d'un écart (chaos)	$\delta(t) = \delta_0 e^{\lambda t}$	$\lambda \approx 1$ /s pour le pendule double ; $\times 4400$ en 8 s
4	Troisième loi de Kepler	$T^2 = (4 \pi^2 / G M) a^3$	Mars : 1,88 an ; Jupiter : 11,87 ans
4	Vitesse circulaire, libération	$v = \sqrt{G M / r} ; v_{lib} = \sqrt{2} v$	7,67 km/s à 400 km d'altitude ; période 92,6 min
4	Triangle de Lagrange	$\omega^2 = 3 G m / s^3$	$T = 2 \pi / \sqrt{3} = 3,628$ ($G = m = s = 1$)
4	Précession numérique de Verlet	$\Delta \omega = -\frac{\pi}{8} \frac{G M h^2}{a^3} \times \frac{4 + e^2}{(1 - e^2)^3}$	$-0,2237^\circ$ par orbite à 200 pas/orbite, $e = 0,5$ (mesuré : $-0,2232^\circ$)
5	Plan incliné avec frottement	$a = g (\sin \theta - \mu \cos \theta) ;$ glisse si $\tan \theta > \mu$	0,59 m/s ² ($\theta = 20^\circ, \mu = 0,3$)
5	Rebonds : durée totale	$t_0(1+e)/(1-e), t_0 = \sqrt{2 h_0 / g}$	5,748 s ($h_0 = 2$ m, $e = 0,8$)
5	Contact de Hertz (deux billes égales)	$\delta_{max} = (5 m_r v^2 / 4 k)^{2/5} ; T = 2,943275 \delta_{max} / v$	0,0208138 et 0,0612608 ($k = 10^4, m = 1, v = 1$)
6	Moments d'inertie	disque $\frac{1}{2} M R^2$; sphère pleine $\frac{2}{5} M R^2$	0,010 et 0,008 kg·m ² ($M = 2$ kg, $R = 0,1$ m)
6	Précession rapide d'une toupie	$\Omega \approx m g l / (I_3 \omega_3)$	0,490 rad/s (exacte : 0,517 rad/s à $\theta = 0,6$)

Chap.	Grandeur	Formule	Valeur de référence
6	Spin critique de la toupie endormie	$\omega_c = 2\sqrt{I_1 m g l / I_3}$	12,128 rad/s
6	Axe intermédiaire	$\lambda = \omega_2 \sqrt{\frac{(I_2 - I_1)(I_3 - I_2)}{I_1 I_3}}$	0,5774 /s pour $I = (1, 2, 3)$, $\omega_2 = 1$
7	Nombre de paires	$N(N - 1)/2$	1 999 000 pour $N = 2000$
7	Erreur d'une somme en float	$\approx u\sqrt{N}$, $u = 2^{-24} = 6 \times 10^{-8}$	mesuré : $1,6 \cdot 10^{-8}$ ($N = 3$) à $1,05 \cdot 10^{-6}$ ($N = 5000$)

Constantes utilisées

Constante	Valeur
Pesanteur terrestre g	9,80665 m/s ² (arrondie à 9,81, ou à 10 dans les exercices à la main)
Constante de gravitation G	$6,674 \times 10^{-11}$ m ³ /(kg·s ²) (valeur normalisée $G = 1$ dans les simulations de N corps)
GM de la Terre	$3,986004 \times 10^{14}$ m ³ /s ²
GM du Soleil	$1,32712 \times 10^{20}$ m ³ /s ²
Unité astronomique	$1,495979 \times 10^{11}$ m
Précision d'un float / d'un double	6×10^{-8} (2^{-24}) / $1,1 \times 10^{-16}$ (2^{-53})

Annexe D • Utiliser le logiciel

PhysicsLab 3D est un programme en ligne de commande qui ouvre une fenêtre. Voici les options utiles :

Option	Effet
<code>--level 1..6</code>	Choisit le niveau pédagogique au démarrage (1 vulgarisation, 2 intéressé, 3 collège, 4 lycée, 5 étudiant, 6 doctorant). Il se change aussi dans le menu.
<code>--sim 1..11</code>	Choisit la simulation au démarrage (tableau ci-dessous). Elle se change aussi dans le menu Simulation.
<code>--smoke-test</code>	Ouvre une fenêtre cachée, dessine quelques images et quitte : vérifie que tout démarre.
<code>--gpu-test</code>	Compare le calcul de la carte graphique au processeur (précision, temps, intégration) et donne un code de sortie ; option <code>--gpu-max-n N</code> pour la taille maximale.

Navigation dans la scène 3D : clic gauche pour tourner, clic droit ou milieu pour déplacer, molette pour zoomer.

Les onze simulations

--sim	Module	Contenu	Chapitre
1	M1	Projectile avec frottement, cinq méthodes contre la solution exacte	1
2	M2	Ressort-masse libre, amorti, forcé ; résonance	2
3	M3	Pendule simple, solution exacte elliptique	3
4	M3b	Pendule double : chaos, exposant de Lyapunov	3
5	M4a	Orbite de Kepler, précession numérique	4
6	M4b	Problème à N corps : le huit, le triangle de Lagrange, un amas	4
7	M5a	Frottement sec de Coulomb sur un plan incliné	5
8	M5b	Chocs et rebonds, accumulation de Zénon	5
9	M5c	Berceau de Newton : contact de Hertz contre impulsions	5
10	M6	Corps rigide : solides libres, toupie de Lagrange	6
11	M7	N corps sur carte graphique, écart processeur / GPU	7

Le sélecteur de niveau

Le menu **Niveau**, en haut de la fenêtre, change à la fois le texte de la fenêtre **Explication**, les curseurs offerts dans **Simulation**, les colonnes du tableau d'**Invariants** et les courbes de **Graphes** et d'**Analyse**. Les niveaux de ce cours correspondent un à un à ceux du logiciel.

Compiler le logiciel

Il faut un compilateur C++17, CMake 3.20 ou plus, et un pilote graphique OpenGL 4.5 :

```
git clone --recurse-submodules <dépôt PhysicsLab 3D>
```

```
cmake -S . -B build -G Ninja puis cmake --build build
```

```
ctest --test-dir build --output-on-failure
```

 vérifie les 76 tests automatiques.

Annexe E · Pour aller plus loin

Quelques ouvrages et articles qui ont servi de base ou qui prolongent le cours.

- L. Landau et E. Lifchitz, *Physique théorique, tome 1 : Mécanique*, Mir (solide libre, § 37 ; toupie ; petites oscillations).
- H. Goldstein, C. Poole et J. Safko, *Classical Mechanics*, Addison-Wesley (formulations de Lagrange et Hamilton, solide rigide).
- V. I. Arnold, *Méthodes mathématiques de la mécanique classique*, Mir (mécanique hamiltonienne, géométrie des orbites).
- E. Hairer, C. Lubich et G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, Springer (schémas symplectiques, analyse par erreur inverse).
- J. R. Dormand et P. J. Prince, « A family of embedded Runge-Kutta formulae », *Journal of Computational and Applied Mathematics* 6 (1980), 19-26 (méthode RK45).
- H. Poincaré, « Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique », *Acta Mathematica* 13 (1890) (premier théorème d'impossibilité et origine du chaos).
- C. Moore, « Braids in classical dynamics », *Physical Review Letters* 70 (1993), 3675 ; A. Chenciner et R. Montgomery, « A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses », *Annals of Mathematics* 152 (2000), 881-901 (le « huit »).
- S. J. Aarseth, M. Hénon et R. Wielen, *Astronomy and Astrophysics* 37 (1974), 183 (conditions initiales de Plummer) ; H. C. Plummer, *Monthly Notices of the RAS* 71 (1911), 460.
- H. Hertz, « Über die Berührung fester elastischer Körper », *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 92 (1882), 156-171 (contact de Hertz).
- Documentation du dépôt PhysicsLab 3D : [docs/PASSATION.md](#) (état et pièges) et [docs/devlog/](#) (journal de développement, avec toutes les mesures).